中国制药工业EHS指南(2025版)

CHINA PHARMACEUTICAL INDUSTRY EHS GUIDELINE

中国医药企业管理协会EHS专业技术委员会

中国制药工业 EHS 指南（2025 版）

中国医药企业管理协会 EHS 专业技术委员会

目 录

1．前言.....1
2．组织及管理.....1
2.1 总则.....1
2.2 EHS 领导力.....2
2.3 策划与辨识.....3
2.4 EHS 方针与目标.....5
2.5 组织架构与职责.....6
2.6 文件.....6
2.7 意识与能力.....7
2.8 运行控制.....8
2.9 监视、测量、分析与评价.....9
2.10 沟通.....10
2.11 EHS 文化.....11
2.12 合规.....12
2.13 绩效管理和持续改进.....13
3．环境保护.....14
3.1 废水管理.....14
3.2 废气治理.....21
3.3 固体废弃物管理.....28
3.4 环境噪声.....34
3.5 土壤与地下水保护.....36
3.6 特殊关注物质.....38
3.7 能源管理.....41
3.8 碳排放管理（温室气体排放）.....43
3.9 绿色化学.....46
3.10 新化学物质与新污染物管理.....52
4．职业健康.....56
4.1 概述.....56
4.2 流程管理.....57
4.3 特定职业病危害因素的管理.....67
4.4 心理健康管理.....71
5．安全.....73
5.1 过程安全.....74
5.2 作业安全管理.....93
5.3 防火防爆.....100
5.4 消防管理.....111
5.5 危险化学品管理.....112
5.6 生物安全.....117
5.7 特种设备管理.....122
6．研发 EHS 管理.....124

6.1 概述.....124
6.2 小试阶段.....124
6.3 中试阶段.....125
7．建设项目 EHS 管理.....126
7.1 新改扩建项目 EHS 管理.....126
7.2 并购项目 EHS 管理.....129
7.3 关厂/停用设施的 EHS 管理.....130
7.4 承包商管理.....132
8．应急管理.....133
8.1 危害识别和风险评估.....133
8.2 应急管理组织架构.....134
8.3 应急预案.....134
8.4 应急演练.....135
9．EHS 事故事件管理.....136
9.1 事故预防.....136
9.2 事故应急响应和处置.....136
9.3 事故调查.....137
9.4 整改与预防行动制定.....138
9.5 事故/事件记录管理以及利用.....138
10．业务连续性计划.....138
10.1 管理组织机构.....139
10.2 业务影响分析.....139
10.3 最大可容忍中断时间.....139
10.4 恢复时间目标.....139
10.5 业务恢复性策略.....140
11．供应链社会责任管理.....140
11.1 管理要求.....140
11.2 管理措施.....141
英文缩略语.....142
编 后.....147

1．前言

EHS 是 Environment（环境）、Health（健康）、Safety（安全）的缩写。提升 EHS 管理水平是我国制药工业转型升级和可持续发展的需要，也是中国企业全面参与国际竞争的需要。《制药工业 EHS 指南》（以下简称《指南》）旨在为制药企业提供 EHS 管理方面总的指导方向和行动准则，为建立更加具体的 EHS 目标提供总体框架。企业可参照《指南》建立有效的 EHS 管理体系，消除环境、职业健康和安全方面的隐患，最大限度地降低环境污染、职业病和安全事故风险，进而达到提升 EHS 绩效的目的，满足企业 ESG（Environmental，Social and Governance）和可持续发展的要求。

本《指南》不替代相关法律法规及其他要求。企业应根据实际情况灵活应用《指南》，并结合专业技术要求予以实施。如企业采用的标准与《指南》要求有差异，建议选择两者中较高标准执行。

本《指南》于 2016 年编制和发布，2020 年作了修订，在此之后，国家陆续发布与更新了很多法规、政策和标准，很多 EHS 从业人员也对《指南》提出了修改意见，鉴于这些原因，我们组织对《指南》进行了本次修订，一方面符合最新的法规、政策和标准要求，另一方面对很多内容进行了充实，增添了良好实践案例，从而更好地满足 EHS 从业人员的需要。

2．组织及管理

2.1 总则

基于建立良好管理体系要求，企业可参照并结合相关管理认证要求建立符合企业实际的 EHS 管理架构。目前国际通行的 EHS 管理体系标准主要有 ISO 14001《环境管理体系》（对应 GB/T 24001），以及 ISO 45001《职业健康安全管理体系》（对应 GB/T 45001），同时国家对于安全生产标准化发布了 GB/T 33000《企业安全生产标准化基本规范》、GB 45673《危险化学品企业安全生产标准化通用规范》。企业可以参考上述标准建立和完善 EHS 管理体系。EHS 管理体系可采用策划、实施、检查与改进（PDCA）的模式实现持续改进，该模式可应用于 EHS 管理体系及其每个单独的要素。本节对各管理体系标准中的要素进行了归类和整理，强调了一些关键环节。完整的管理体系要素请参考各管理

体系标准。

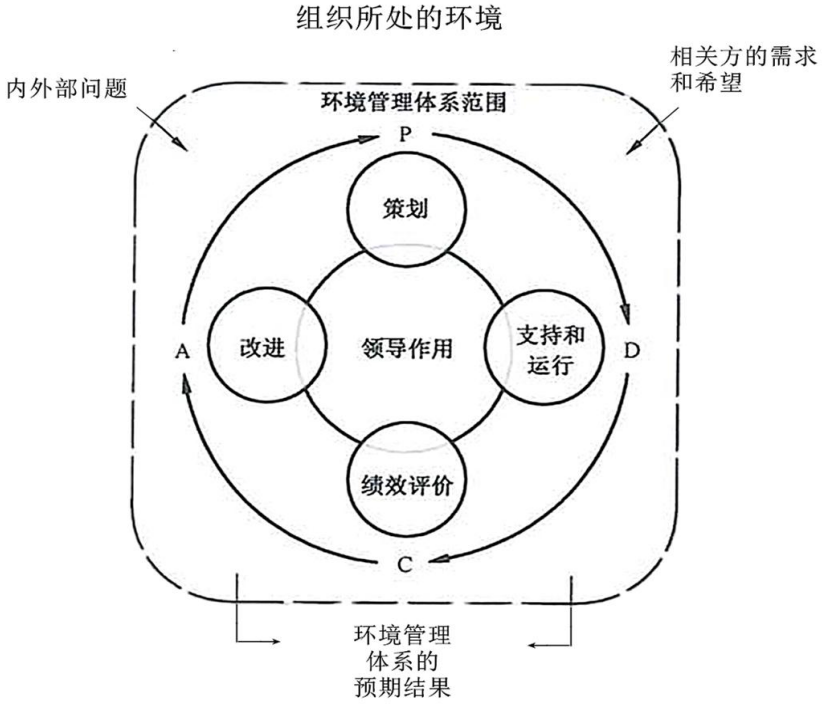

图 2-1 PDCA 与管理体系要素之间的关系

2.2 EHS 领导力

EHS 领导力是领导者在推动企业环境、健康和安全管理方面所展现的影响力、决策力和执行力，它要求领导者不仅要关注经济效益，还要重视社会责任和可持续发展。EHS 领导力是企业核心竞争力和可持续发展的关键驱动力。它不仅是管理职责，更是一种战略思维与行为模式，深刻影响企业的 EHS 文化和长远绩效。

EHS 领导力源于企业最高管理层以身作则的示范、坚定明确的承诺、切实有效的行动以及充分的资源保障，其核心在于将 EHS 置于所有业务决策的核心位置。主要体现为：a）高层垂范，领导者不仅是规则的制定者，更是最坚定的践行者，他们的言行是组织 EHS 价值观最真实的标杆；b）主动担责，对 EHS 绩效承担终极责任，视其为不容妥协的战略优先事项；c）持续沟通，清晰传达 EHS 愿景、目标与期望，确保安全环保理念渗透至组织的毛细血管；d）赋能全员，提供资源、工具与支持，授权每一位员工识别风险、参与改进，并对其进行正面激励，共同构筑安全防线。

卓越的 EHS 领导力是企业不可或缺的战略资产。a）前瞻性的领导能系统性识别并化解事故、污染等重大风险，避免灾难性损失与法律纠纷，为企业筑起坚实护盾，实践证明领导层实质性参与可使事故率显著降低；b）显著的成本优化， 事故减少可避免了高昂的赔偿、设备损坏与停产损失，资源高效利用与废物减量化可带来持续性经济效益；c）安全健康的工作环境与负责任的企业形象可大幅提升员工归属感、敬业度与留任率，员工在受重视的环境中将释放更大潜能；d）卓越的 EHS 表现是企业社会责任的最佳名片，可赢得投资者信赖、客户忠诚与社会尊重，极大提升市场竞争力与品牌价值。

EHS 领导力需要系统化、持续性的构建。a）塑造“有感领导”，高管层必须将 EHS 置于战略高度，亲自参与安全会议、带头进行现场巡检、在决策中优先考虑安全，发出“安全优先”的明确信号。b）培育浸润式安全文化，建立“人人讲安全、事事为安全、时时想安全”的文化氛围，鼓励员工主动报告隐患、积极参与安全改善活动，使安全行为成为本能。c）提供坚实资源保障，为 EHS 管理配置充分的预算、专业的团队人才及先进的技术工具，确保管理体系有效运行与持续改进。d）层层压实责任体系， 将清晰的 EHS 目标与职责分解到各级管理者及员工，纳入其绩效评价体系，实现责任共担、压力传导、全员参与。e）以透明驱动信任与改进，建立沟通机制，及时通报事件，坦诚分享经验教训，营造基于互信的持续改进环境。f）建立持续进化机制，定期审视 EHS 绩效，运用数据分析洞察薄弱环节，驱动管理体系、标准与实践不断迭代升级。

2.3 策划与辨识

企业应确定 EHS 管理体系的边界和适用性，界定管理范围内的所有活动、产品和服务，持续进行环境因素识别和危险源辨识，辨识过程中必须考虑常规和非常规的活动和状态，尤其应关注变更、异常状态和紧急情况下的环境因素、危险源及其风险。辨识范围包括：

a）建设项目规划、设计和建设、投产、运行等阶段；

b）常规和非常规活动；

c）所有进入作业场所人员的活动；

d）安全事故及潜在的紧急情况；

e）原材料、产品的运输和使用过程；

f）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品等；

g）丢弃、废弃、拆除与处置；

h）周围环境；

i）气候、地震及其他自然灾害等。

企业应建立安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制，按照 GB/T 24353 和 GB/T 27921 的基本要求，通过实施风险评估、风险控制及风险动态监控，确保生产过程中的残余风险处于可接受状态。

企业应按照风险识别、风险分析和风险评价三个过程进行风险评估。风险识别应识别风险 （危险）源、事件、原因、发展过程、潜在后果等；风险分析应对伤害发生的可能性和后果严重性进行分析，确定风险大小；风险评价应将风险分析结果与风险准则进行对比，决定风险大小是否能够接受。企业应组织工艺、设备、安全等专业小组，采取适用的风险识别与分析方法，全面识别各专业各场景的安全风险。各专业风险识别与分析的常用方法包括安全检查表分析法（SCL）、作业危害分析法（JHA）、危险与可操作性研究（HAZOP）、失效模式与影响分析（FMEA）、故障假设分析法（What－If）等，风险分析方法按照 GB/T 27921 描述的风险评估技术的类型进行分类。科学评定安全风险等级，装置设施固有风险等级应从大到小依次分为一、二、三、四级，在空间上分别采用红、橙、 黄、蓝四色表示，分别对应重大风险、较大风险、一般风险和低风险。企业还应按照风险准则对装置设施的具体风险事件进行残余风险评价，建立可接受风险清单和不可接受风险清单。具体详见 GB/T 45420-2025《危险化学品安全生产风险分级管控技术规范》。

企业应按照本质安全要求做好研发、设计阶段的风险管控，确保正式投用前装置设施的安全风险处于可接受水平，主要遵循以下原则：a）当新工艺新技术涉及重点监管危险化工工艺、重点监管的危险化学品或重大危险源时，宜在研发阶段开展本质安全化评估，制定本质安全设计、工程技术措施、个人防护及操作程序等风险控制措施，将风险降至可接受水平；b）在满足现有的法律、法规、标准规范基础上，装置设施应实施本质更安全和基于风险的设计。

企业安全风险分级管控应遵循以下原则：a）按照固有风险大小，确定企业风险管控的重点对象，实施分级管控；b）根据装置设施、作业活动特性，以及国家法律法规要求，制定适宜的风险管控行动，包括本质安全提升、风险评估

与隐患排查治理、工艺平稳管理、设备完整性管理与预防性维修、监测预警、应急管理与人员培训等，并配置合理的资源与管理力量，确保固有风险高的装置设施及作业活动处于风险可控状态；c）对不可接受的残余风险按照管理层级与风险级别实施分级治理；d）基于监控的风险动态变化大小，实施分级预警处置；e）对于可接受的风险，仍然需要按照 ALARP 的原则继续进行风险的削减和管理。

企业应采取风险控制措施有效性监测、关键安全参数监测等技术手段，对装置设施具体风险事件的风险实施监控。企业应结合双防机制建设要求，将风险控制措施有效性监测融入隐患排查治理体系。企业应按照岗位责任制借助在线排查、定期检验检测活动等技术手段对风险控制措施有效性进行排查。并开展关键参数的异常监测与分级预警，装置设施风险动态监测与分级预警。

企业应获取并确定与环境因素、危险源相关的合规性义务，在建立、实施、保持和持续改进其 EHS 管理体系时必须考虑这些合规性义务，并将其要求与日常业务经营活动进行结合。合规性义务包括 EHS 相关法律、法规和其他要求，以及企业自愿遵守的相关方需求和期望。企业应组织开展合规性评价，确保持续合规。法律法规及其他要求的符合性评价每年至少应进行一次，以保持其持续适用性。

当以下情况发生时，评价主导部门应及时进行评价：a）国家安全生产法律、法规、规程、标准发生重大变化时；b）当公司的活动、产品和服务发生重大变化时；c）新建、改建、扩建项目时；d）顾客及相关方要求发生重大变化时等。

符合性评价完成后，若发生不符合法律法规及其他要求情况，按照不符合整改流程由责任部门立即采取整改与预防措施，由评价主导部门进行跟踪验证，直至符合要求。当出现重大不符合时，分管 EHS 负责人应召集有关部门共同研究并解决存在的问题。

2.4 EHS 方针与目标

企业应确定与 EHS 相关的外部和内部问题，这些问题应包括受企业影响或能够影响企业的环境状况、职业健康状况和安全状况等。最高管理者应在确定的 EHS 管理体系范围内，根据这些问题与状况建立、实施、保持、更新 EHS 方针，并在企业内得到沟通，可为相关方获取。相关方主要指能够影响决策或活

动、受决策或活动影响，或感觉自身受到决策或活动影响的个人或组织，包括顾客、社区、供方、监管部门、非政府组织、投资方和员工等。

企业应针对其相关职能和层次从环境保护、职业健康和安全状况全方位地确定 EHS 目标，在建立目标的过程中，需考虑企业的重要环境因素、中高度风险及相关合规性义务。EHS 目标与方针应一致，企业应建立、实施和保持管理方案以达到其目标，此方案至少应包括相关职能部门与人员为达到目标所规定的职责与权限，以及达成目标的方法路径、时间表以及对目标达成情况的考核。

2.5 组织架构与职责

企业的最高管理者应通过多种方式证实其在 EHS 管理体系方面的领导作用和承诺，并保证员工参与。企业的最高管理者必须对 EHS 管理体系的有效性负责，其 EHS 承诺和领导作用主要包括以下方面：确保建立 EHS 方针和目标，并确保其与企业的战略方向及所处的环境相一致；确保将 EHS 管理体系要求融入企业的业务过程；确保提供 EHS 管理体系运行所需资源；就 EHS 管理体系的重要性和符合性进行沟通，确保 EHS 管理体系实现其预期结果；引导/指导并支持员工对 EHS 管理体系的有效性作出贡献；推进管理层落实其 EHS 职责，不断提升 EHS 管理执行力，促进持续改进；在组织内建立、引导和促进支持 EHS 体系预期结果的文化；保护工作人员不因报告隐患和事故而遭受报复；确保建立和实施员工协商和参与机制；支持 EHS 委员会的建立和运行。

EHS 组织是 EHS 管理体系在企业得以贯彻实施的保证，企业中明晰的 EHS 职责和权限划分，是 EHS 管理工作落到实处，贯彻和实现 EHS 方针目标的保障。企业应根据实际需要和法律法规的要求设置相应的 EHS 管理部门，EHS 管理机构要具备相对独立职能。企业的 EHS 组织的人数和技能要符合法规要求。

2.6 文件

企业应制定程序管理 EHS 体系文件，包括文件的创建、更新、批准、发布、储存和保护、变更控制、回收及处置等。EHS 体系文件一般分为手册、程序文件、规程三级，通过文件的实施，确保各关键岗位和部门，无论在正常、异常还是紧急情况均能及时方便地获取和使用文件的现行有效版本，EHS 文件应受到充分的保护，防止失密、不当使用或完整性受损。

企业应保持与 EHS 体系运行相关的所有记录。EHS 记录的作用是记载管理

体系运行状况，作为 EHS 运行结果的证据。

✧ **制药企业 EHS 管理良好实践**

实践案例名称	实施单位	扫码查看
借助信息化手段提升文档管理和查询效率	上海医药集团股份有限公司	
TWIST 文件整合系统在 EHS 文件管理上的应用	眼力健（杭州）制药有限公司	
安全生产信息化管理系统 助力企业安全管理	上药集团信谊万象药业股份有限公司	

2.7 意识与能力

企业首先应识别 EHS 管理体系涉及的相关人员的职责和胜任力要求。相关人员主要包括高层管理者、中层管理者、基层管理者、普通从业人员（含实习生、劳务派遣人员），以及负有特殊职责的岗位人员，例如 EHS 专业人员、应急响应团队成员、运行值班人员、保卫人员等。相关的职责与胜任力主要包括在 EHS 管理体系各方面（如策划、实施、检查、改进等）以及 EHS 专业领域（环境、健康、安全、消防、应急等方面）的内容。根据识别出的职责和胜任力要求，对各级各类人员开展针对性培训，提高 EHS 意识和完成任务的能力，并对各层次和职能所需能力进行评估，确保其意识和技能达到规定要求。

企业应确保员工充分了解和掌握：EHS 方针、目标、程序和管理体系；与其工作相关的重要环境因素、危险源及与之相关的 EHS 风险和控制；以及其在 EHS 管理体系有效性运行中应承担的角色和职责，包括符合体系要求提高 EHS 绩效所获得的贡献和利益；不符合管理体系要求应承担的后果。

企业应建立一套培训管理程序，要点包括：培训工作的职责分工，培训需求的确定，培训工作计划的编制、实施、考核、评估以及相关的记录管理。培训课时应符合法规要求，特定人员必须按照法规要求参加法定培训，获得证书，持证上岗。劳务派遣工也应纳入企业的培训矩阵，为其提供必要的岗位技能安全培训。

✧ **制药企业 EHS 管理良好实践**

实践案例名称	实施单位	扫码查看
实行细化培训，提升企业安全战斗力	湖南华纳大药厂手性药物有限公司	

2.8 运行控制

企业应针对具有 EHS 风险且需要采取控制措施的运行和活动，建立运行准则和程序，使 EHS 风险实现可控。程序文件的数量和内容需与企业的性质、规模、风险等相对应。例如，对于相关方所带来的风险，应建立并保持文件化的控制程序，并通报相关方；为从根本上消除和降低 EHS 风险，可建立设计控制相关程序，在程序中规定工作场所、过程、装置、设备、运行程序、工作组织等设计要求，并与人的能力相适应。

企业可以结合实际需求以及相关方要求对信息化管理技术进行规划和布局，通过自动化、智能化的手段提高 EHS 管理效率。EHS 信息化、智能化系统运用场景举例：

a) 合规管理：法律法规与标准规范的收集及合规性评估，许可证和人员资质证书的管理及跟踪；

b) 安全巡检：采用移动端工单管理，实现隐患排查、上报、整改、验证的闭环管理；

c) 应急管理：物联网传感器实时监测危险源，集成视频监控、无人机巡查、应急通讯等的应急指挥平台，自动化应急响应如紧急情况下自动切断高危设备电源，结合 AR/VR 技术模拟演练应急流程；

d) 安全培训与考核：采用线上培训考核的模式，或线下培训通过移动端实现培训签到、考试和评估；

e) 设备安全管理：实时监控设备运行状态，对故障、维护保养等关键指标进行智能预警，确保设备安全运行；

f) 生产办公环境监测：通过温湿度、噪音、空气质量传感器，实时监测工厂、仓库及办公室环境，设定报警阈值，确保生产办公环境安全舒适；

g) 危化品管理：采用张贴识别码的方式对危化品的出入库、使用及库存进行高效管理，同时可以建立安全技术说明书（SDS）信息库，便于仓库

和操作人员查询获取安全信息；

h) 环境监测与污染防控：废水、废气污染物排放的在线监测及报警；

i) 废弃物管理：通过信息化系统对废弃物特别是危险废物的分类、收集、运输、处置进行全流程跟踪，防止环境污染和生物安全隐患；

j) 能源管理：监控设备能耗（如建筑能耗、空调效能分析），优化能源使用，降低碳排放；

k) 职业健康管理：职业病危害在线监测和预警，员工健康档案的线上管理；

l) 特殊作业管理：动火作业、高空作业等通过信息化系统实现申请、审批、关闭全流程管理，确保作业安全可控；

m) 双控预防机制：结合预警预控和事中控制，通过传感器和大数据分析识别潜在风险，并在事故发生时快速启动应急预案；

n) AI 行为识别：通过智能摄像头监测员工违规行为，提高作业规范性，降低事故发生；

o) 数字孪生技术：通过数字孪生技术对 EHS 数据进行可视化分析，优化 EHS 管理策略。

✧ **制药企业 EHS 管理良好实践**

实践案例名称	实施单位	扫码查看
西安杨森环境安全数字化管理实践	西安杨森制药有限公司	
数字化工具在 HSE 管理上的应用	帝斯曼（中国）有限公司	
信息化提升 EHS 现场高效管理	上海医药集团第一生化药业有限公司	
工厂 SHE 现场管理运作模式	扬子江药业集团	

2.9 监视、测量、分析与评价

企业应根据自身情况制定 EHS 检查、检测、监测、审核方案，保留文件化信息，评估 EHS 管理体系的符合性。

企业 EHS 检查应采用定期或不定期方式，检查应有明确的目的、要求、内容和计划。企业应确定检测、监测、分析与评价的方法，以确保有效的结果。并对相关结果进行分析和评价，以不断改进 EHS 绩效。

企业应当对运行活动中发生的事故、事件和不符合进行调查分析，并将其作为 EHS 改进的着眼点和动力。

企业应建立隐患排查治理机制，对隐患进行分级管理，对识别出的重大事故隐患根据当地监管部门的要求进行上报和治理，并跟踪检查，实现隐患排查治理的闭环管理。企业应建立隐患内部报告奖励机制，鼓励全员参与隐患排查与治理。

企业应该定期开展内部审核、管理评审，并接受外部审核，验证 EHS 体系的适用性、充分性和有效性。审核应由内（外）部有经验、有资质的人员执行，鼓励普通员工参与各阶段的审核工作。审计可分为综合审计和专项深度审计等形式，可结合体系成熟度阶梯逐步提升 EHS 体系管理水平。

✧ **制药企业 EHS 管理良好实践**

实践案例名称	实施单位	扫码查看
物联网技术在“双重预防机制”中的应用	杭州中美华东制药有限公司	
危险源闭环管理，提升风控有效性	复星医药上海凯茂生物医药有限公司	
隐患对照检查表在现场安全改善的应用	山东信立泰药业有限公司	
一种双重预防体系模型的应用实践	杭州中美华东制药有限公司	

2.10 沟通

企业应建立有效的沟通程序，确保 EHS 信息在企业内各部门、各层次之间以及内外部之间畅通有序地交流，以达到相互了解、相互信任、共同参与的目的。

企业根据法规要求和风险类别建立安全生产委员会及其他安全专业委员

会，审查有关安全生产的重大事项并督促落实消除事故隐患的措施。安全生产委员会至少每季度召开一次会议，最高管理者应当参加，会议应当有书面记录。

企业还应通过一定的渠道，如发布企业环境报告书、企业社会责任报告(CSR)、可持续发展报告等形式，向外部公开发布，建立与外部信息交流机制。

2.11 EHS 文化

EHS 管理体系的持续有效运营需要 EHS 文化的支撑。EHS 文化的建立和保持需要最高管理者的领导和支持。EHS 文化的建立和保持可以通过以下阶段实现：a)通过对企业愿景、核心价值观、企业文化、战略、相关方期待和行业发展趋势、员工反馈、事故调查等分析，识别出企业应当具有的 EHS 文化；b) 分析现有文化与目标文化的差距，建立行动计划，例如奖励未遂事件的报告、鼓励对不安全行为的干预等；c) 定期评估行动计划的执行情况，以及识别新的问题和需求，根据需要进行调整，不断保持和完善。

✧ **制药企业 EHS 管理良好实践**

实践案例名称	实施单位	扫码查看
安全达人，助力安全	浙江医药股份有限公司	
通过安全文化建设保障安全制度落实	上海上药信谊药厂有限公司	
BBS 行为安全在制药行业的实务操作	深圳信立泰药业股份有限公司	
安全文化建设	强生（中国）投资有限公司	
“主动型”安全文化推进的四个举措	上海臻格生物技术有限公司	
安全网格化和+安全积分制在 EHS 管理中的应用	济民可信浙江康莱特药业有限公司	
推行“岗位心情观察员”,促进安全生产	山东新时代药业有限公司	

帝斯曼江山制药安全文化实践	帝斯曼江山制药（江苏）有限公司	
基于微软 FORMS 和 POWERBI 的事故隐患数据分析与可视化展示	赛诺菲（北京）制药有限公司	
班组特色安全文化建设	上药集团青岛国风药业股份有限公司	

2.12 合规

企业生产经营活动必须全面符合 EHS 相关法规要求，主要包括：法律、行政法规、行政规章、强制性标准、最高人员法院和最高人民检察院的司法解释、国际公约等，所述的法规必须是最新版。生产经营活动主要包括立项、研发、工程设计、项目建设、试车、商业化生产、维修与保养、变更、拆除与废止、采购与销售、三废治理与消防等。

企业的合规义务在 EHS 管理体系的“策划和辨识”环节就要识别。企业应主动识别相关监管机构及其监管内容和监管动态。各地监管部门的职责划分可能不同，以下为监管机构和监管内容举例：

a) 应急管理部门：安全生产管理，消防管理，应急管理，安全评价，特种作业管理等；
b) 卫生监督部门：职业健康管理，职业卫生评价，生物安全，食品安全等；
c) 生态环境部门：环境监察执法，环境影响评价，排污许可证，环境应急管理，辐射安全，新化学物质环境登记等；
d) 公安部门：监管化学品（易制毒、易制爆、剧毒、民用爆炸品等）管理，治安管理，消防检查，精神类/麻醉类药品等；
e) 工信部门：禁化武监控化学品等；
f) 市场监督管理部门：特种设备安全管理；
g) 消防大队：消防检查；
h) 市政：排水证；
i) 其他，如海关负责进出口相关等。

企业生产经营涉及规范较多，不仅要单项合规，更要从全过程、全天候、全系统进行综合评价，以做到全面、科学、适宜与有效性。

企业应建立合规管理制度/程序，明确规定获取法规的途径、定期开展合规性评价的要求、方法、及偏差的纠正措施。

2.13 绩效管理和持续改进

企业应建立 EHS 绩效评价的流程性文件，定期评价 EHS 绩效从而确定 EHS 管理体系的有效性。

企业应按策划的时间间隔实施内部审核和管理评审，以确保其 EHS 管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。

对于评审过程中发现的不符合，以及运营过程中出现的 EHS 事件，企业应及时采取措施予以控制和纠正，并通过调查和对不符合或事件原因的深入分析从而消除导致事件或不符合的根本原因。

根据评价结果，企业对 EHS 目标、指标、规章制度、操作规程等进行修改完善，持续改进，不断提高 EHS 绩效。

✧ **参考法规标准**

GB/T 24001《环境管理体系 要求和使用指南》

GB/T 45001《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》

GB/T 33000《企业安全生产标准化基本规范》

GB 45673 《危险化学品企业安全生产标准化通用规范》

✧ **制药企业 EHS 管理良好实践**

实践案例名称	实施单位	扫码查看
岗位标准化在重要环境因素管控过程中的应用	华北制药股份华民药业有限公司	
班组安全标准化创建管理工作	远大医药(中国)有限公司	
供应链仓库的安全改善活动	中美上海施贵宝制药有限公司	
精益在 HSE 管理中的应用	赛诺菲（北京）制药有限公司	
双灯塔案例分享	西安杨森制药有限公司	

开展 EHS 标准化体系建设 为基层企业 EHS 管理提质增效—浅论华润双鹤的“多体系融合”工作成效	华润双鹤药业股份有限公司	

3．环境保护

环境保护是指研究和防止由于人类生活、生产建设活动使自然环境恶化，进而寻求控制、治理和消除各类因素对环境的污染和破坏，并努力改善环境、美化环境、保护环境，使之更好的适应生活和工作需要。

企业必须针对企业经营实际，建立和维护有效的管理体系以避免、减少和控制污染物或废物的产生、排放或废弃，减少资源、能源的消耗，以达到符合法规的要求，实现可持续发展的目标。

企业需要建立环境影响评估制度以确定在正常运行条件下、异常运行条件下以及应急活动对环境具有或可能具有显著影响的活动，并确定纠正或控制重大环境方面的优先次序。在开展这项工作过程中，需要关注以下几点：

a) 识别环境因素，并评价出重要环境因素。环境因素是指对环境可能有影响的正常操作条件、非正常操作条件下的组织活动，产品服务以及应急活动，例如： 气体排放、污水排放、噪声、非危险废物的产生和处置、危险废物的产生和处置、能源使用、水的使用、材料的使用、化学品的使用及管理等。

b) 为环境因素管控相关部门分配职责，确定所辖区域的活动、产品和服务，包括计划的新开发的，新的或修改的活动、产品和服务；

c) 评估在正常、不正常运行条件下的每个活动、产品或服务及应急活动相关的环境影响及其相关的控制措施；

d) 制定相关控制流程和标准，以实践环境保护计划或方案，建立环保目标及评估流程。

3.1 废水管理

3.1.1 总则

制药废水管理宜采用分类收集、分质处理、分级回用的基本原则。企业应建立一套依据企业自身废水产生、污染状况等为前提的污水管理方案和制度并明确规定：

a) 废水管理的目标、适用的分质分类标准、生产单位（车间）和废水处理

站各自的收集要求，处理工艺，分析参数和方法，排放标准；

b) 废水分质分类收集措施、输送方法、用水标准；

c) 科学且适用的处理工艺，主要包括：

- 特殊废水分质预处理：特殊废水主要包括含有高浓度难降解有机物、高盐、高氨氮、高悬浮物、高活性药物成分或其他特征污染因子的废水等；
- 生化处理：主要包括厌氧、缺氧、好氧等；
- 深度处理：据排水去向及执行的标准选用不同技术，包括混凝沉淀/气浮、吸附、氧化、膜分离技术等。

d) 依据废水处理工艺，建立一套基于工艺要求的运行参数标准，分析方案和分析操作程序，并提出运行参数出现偏差时的纠偏措施；

e) 依据国家、地方和行业的排放标准，及工业园区污水处理厂接（纳）管标准，建立企业排放标准。

企业应依据废水特性和《环境评价影响报告》、《排污许可》等要求，设计、建造适合企业废水总量、总污染量、并具有处置特殊废水能力的废水处理装置。

建议企业建立废水处理实验室，开展必要的工艺研究，以保证一旦产能扩大或新产品投产、新工艺应用而导致废水处理出现重大偏差时，企业废水处理及时通过工艺调整而纠正偏差。

企业应针对各岗位评估废水泄漏满溢风险，编制废水泄漏岗位应急处置方案或指南。

3.1.2 废水来源和特点

制药工业废水包括与生产有直接或间接关系的各种外排废水，主要包括：原料药和中间体生产过程的工艺废水、药物制剂生产过程所产生的废水、中药制造工艺过程所产生的废水、生产作业现场设备和环境清洁废水、冷却废水、纯化水制备所产生的浓水、厂区锅炉和三废处理所产生的废水、实验废水、动物房废水、前期雨水、消防事故污染水、厂区生活污水等。

制药工业废水量大、成分复杂，多数废水具有化学需氧量（COD）高、总氮/氨氮（TN/NH3-N）含量高、可溶性盐类（TDS）浓度高、色度深、非连续排放等特点。

企业应依据各生产岗位和生产装置工艺设计文件，评估和编制水和废水清单，明确各种水的来源，用途，用量以及对应废水的数量、污染物种类、污染指

标（浓度）等。

依据废水特性和处理工艺特性，编制废水分质分类收集清单，确定各分质分类废水数量和污染物进入废水的途径，实行分质分类收集、并依据后续废水处理装置和工艺进行科学处置。

定期开展水平衡测试，评估废水排放是否正常。将雨水排口纳入排污单位废水排放口进行管理

3.1.3 废水减量与清洁生产

遵循清洁生产与末端治理相结合、综合利用与无害化处置相结合的原则，节约用水、合理用水、减少废水排放量。定期开展水平衡估算，评估总体用水平衡情况。

依据用水量和排水量，制定节水目标，目标应按照水总量和污染总量双下降的原则合理制定，主要包括：对各个环节的用水量进行计量和监测，提高水的循环利用率、提倡水的梯级使用、清洁方法改变（改冲洗为擦洗）、减少废水中有害物质浓度、过滤/消除/淬灭/回收（综合利用）废水中毒性与有害性固体、半固体物质。

按照使用无毒、无害或低毒、低害的原辅材料的原则，减少有毒、有害原辅材料的使用，采用先进的、高效的生产工艺和设备，淘汰高耗能、高耗水、高污染、低效率的落后工艺和设备，减少污染排放量。

依据生产工艺特点合理循环使用，主要包括：母液合理套用、浓缩凝液套用、蒸汽冷凝水回收应用和余热回收。

综合回收利用废水中有用物质，采用膜分离、高效蒸发浓缩（多效预蒸发、常压低温预蒸发）、浓缩结晶等技术分离回收可溶性盐类物质，降低废水中的铵盐、季铵盐和其他铵类，及可溶性金属盐。

从排放源头采取萃取、精馏、膜分离、多效蒸发等分离措施以除去溶解于废水中的有机物，实现污染总量大幅度下降目标，同时对进入了分离后浓缩相的污染物进行去除后资源化利用。

3.1.4 废水收集与输送

在各生产单位（车间）设计、设置废水分质分类收集池。废水处理设施应设计、设置必要的废水分质分类收集设施。

根据废水来源、污染情况、数量、排放规律（时间、体积等）、处理方法等条件，通过综合比较，合理划分废水输送时间和体积。

明确规定实行雨污分流、清污分流、闭路循环、重复利用或一水多用等废水治理措施，科学论证、合理布控、明沟明渠、保持密闭。雨水建议明沟设计，合理设计坡度，保持沟内不积水。

工艺废水、容器洗涤水宜采用密闭输送、收集，必要时，需进行惰性化保护。工艺废水收集禁止使用砖混设计，输送泵也需围堰设计，钢砼设计时明确采用防渗漏措施，并且定期进行防渗漏措施检测维护。

明确规定生产车间必须开展腐蚀性（酸碱性）废水中和，毒性、反应性及其他危险特性废水应进行预处理，降低毒害性，对含高活性物质（如高活性 API、中间体等）以及高致敏物质废水提前淬灭，含挥发性物料废水应进行密闭设计，避免挥发性物料外溢。

含重金属废水、不易生化高浓度、高氮、高磷、高盐、其他毒性/有害污染因子、含有药物活性成份等的废水宜单独输送，采取专门工艺处理或作为危废委托有资质的第三方单位处理。

3.1.5 废水处理

依据废水水质不同，采用不同的物理、化学、生物等方法，将废水处理至达到政府相关部门制定污染物排放标准的可排入市政管网或按照当地环保局批准的要求排放废水。

3.1.5.1 废水预处理

针对难降解废水，可通过预处理方式，消除和改变废水中存在的不易被生物代谢的毒性、抑制性物质。也应通过预处理方法，降低和改变特殊污染因子的浓度，如总氮、总磷、可溶性金属盐、重金属盐等。

根据废水中污染物种类、浓度及预处理方法，分类收集废水，分别进行预处理。例如：

a) 高浓度难降解废水：可生化性差的高浓度难降解生产废水宜进行强化预处理；
b) 高含盐废水：除盐处理后再进入废水处理系统，浓盐水可进行近零排放处理，充分考虑回收水与废盐资源化利用；
c) 高含氨（铵）废水：应单独收集，预处理除氨（铵）；

d) 含重金属废水：应在车间收集、预处理达到车间排放标准后再与其他废水混合；

e) 含药物活性成分（API）废水：如高浓度抗生素废水等进入生物处理设施和排放前需去除或破坏（例如抗生素效价）；

f) 接触病毒、活性细菌的生物工程类制药工艺废水：应灭菌、灭活后再与其他废水混合；

g) 酸水或碱水：宜单独收集，定量混配、中和预处理。

预处理后的高浓度废水，宜采用厌氧（或水解酸化）生化处理后，与低浓度废水混合，再进行好氧生化处理及深度处理。

3.1.5.2 废水生化处理

采用匀化调节，将高、低浓度易生化处理废水、经预处理的不易生化处理的废水和高氮、高磷、高盐、其他毒性/有害污染因子的废水进行调配，使废水能够进行生化处理。

生物处理系统主要包括：水解酸化、厌氧、缺氧、好氧等。

水解酸化是一种初级厌氧工艺，水解酸化的处理目的主要有两个，一是将原有废水中的非溶解性有机物转变为溶解性有机物，二是为混合厌氧过程的产甲烷菌增殖代谢提供底物（通常所说的产酸）。

厌氧是指在利用无氧环境下，微生物和生物体利用水解酸化的产物进行生长和代谢增殖，代谢转化为甲烷和二氧化碳的过程。

通过水解酸化、厌氧过程，同时将废水原水中的总氮转化为无机态氨氮。

常用的厌氧工艺是升流式厌氧污泥床（UASB），一些高级厌氧技术，如内循环厌氧反应器（IC）、膨胀颗粒污泥床（EGSB）、厌氧膜生物反应器（AnMBR）、厌氧氨氧化等，为废水厌氧处理提供了更为高效的手段。

缺氧是在特定条件下，将有机物转化为好氧微生物利用的物质，从而提高后续好氧工艺有机物去除能力。

好氧是指利用好氧菌的生长增殖代谢作用，将废水中的有机物转化为二氧化碳过程。

3.1.5.3 废水处理过程控制指标

在废水生化处理过程中，需有效控制各过程指标，主要包括：

a) 进水指标：常用指标为 pH、COD、TN、NH3-N、TP、悬浮物（SS）等。

b) 水解酸化：常用的运行监测指标主要包括：pH、COD、SV30、TN、NH3-N、TP、微生物镜检。

c) 厌氧：主要包括温度、pH、COD、TN、NH3-N、有机负荷、停留时间、溶解氧、碱度、挥发性脂肪酸（VFA）、沼气产量和组成、上升流速等。

d) 缺氧：主要包括溶解氧、pH、进出水 COD、NH3-N 等。

e) 好氧：主要包括溶解氧、pH、污泥浓度、污泥回流比、进出水 COD、NH3-N、TP 等。

3.1.5.4 活性药物成分残留

企业应将废水中残留的药物活性成分（API）纳入管理，特别是抗生素、激素类、具有细胞毒性抗肿瘤药物（化疗药物）、其他 OEB 4、OEB 5 类药物及具有相应生物活性或生态毒性的中间体生产废水。抗生素生产废水可以在生物处理前采用强化水解、水热处理等去除残留抗生素等药物活性成分，以控制抗生素等进入水体。可分类收集初次清洗废水，经蒸发浓缩后或者直接焚烧处理，尤其是制剂生产厂。在废水生物处理之后，必要时可以进一步利用后处理技术，例如氧化吸附、芬顿、臭氧、活性炭等进行深度处理，在 COD 达标排放的同时对残留的微量药物进行去除实现末端保障。

3.1.5.5 其它

微生物实验应建立实验室生物安全管理制度，对实验室废水进行生物安全风险评估，对生物危害废水需经化学或湿热灭菌等经验证有效的方式后排放。

废水处理过程，应制定生产过程原料泄漏、设备故障等相应的废水处理应急措施，设置相关应急处理设施。充分评估可能产生的防火防爆中毒等安全风险，制定妥善的防控措施确保风险可控。

3.1.6 废水排放

废水排放必须符合《环境影响评价报告》批复、《排污许可证》等要求。

工业废水间接排放时，排入集中污水处理设施时，其水质应符合国家、行业和地方污水污染物排放标准的管理要求，对于标准中规定可协商约定的污染物项目，企业与集中污水处理设施运营单位以具备法律效力的书面合同协商确定间接排放限值。

废水处理后直接排放时，其水质应符合国家、行业和地方污水污染物排放标准。年排放污水量和主要污染物质排放量应符合生态环境部门批准的总量控制指

标。目前制药行业废水排放现行国家管理要求包括 6 项水污染物排放标准、1 项污染防治可行性技术指南、4 项排污许可证申请与核发技术规范和 4 项自行监测技术指南，涵盖发酵类、化学合成类、提取类、中药类、生物工程类和混装制剂类制药行业类别。

建议工业企业根据情况开展急性毒性物质、 新污染物（抗生素等）等特征污染物的监测和管控。根据《化学合成类制药工业水污染物排放标准》（GB 21904） 对于企业向环境水体排放的，需要每季度开展一次急性毒性检测。

企业应按照 HJ 1405 等监测标准的要求，设计、建设和维护污水排放口及监测点位。按照 GB 15562.1、HJ 1297 和《关于印发排放口标志牌技术规格的通知》有关规定，在污水排放口或采样点附近醒目处设置污水排放口标志牌。

重点排污单位应按照 HJ 881、HJ 882、HJ 883 及 HJ 1256 等规定安装水污染物排放自动监测设备，与生态环境主管部门联网，并保障监测设备正常运行。

废水处理后循环再利用水质必须符合城市污水再生利用系列标准规定的使用水质标准。

企业应按照 HJ 881、HJ 882、HJ 883 及 HJ 1256 等规定开展自行监测，保存原始监测记录，并公开监测结果。

✧ 制药企业 EHS 管理良好实践

实践案例名称	实施单位	扫码查看
大宗抗生素原料药绿色生产和环保三废治理	四川科伦药业股份有限公司	
厌氧氨氧化技术在高氮废水中的应用	山东新华制药股份有限公司	
制药污水中含碘物质回收项目开发经验分享	江苏恒瑞医药股份有限公司	
实行精益管理，严格污染源头控制	眼力健(杭州)制药有限公司	
废水环境中活性药物成分(APIs)的风险评估和管理	西安杨森制药有限公司	

发酵制药废水稳定达标排放与抗生素残留去除实践	华北制药华胜有限公司	
高盐 COD 废水脱盐过程中溶剂的分离	上药集团南通常佑药业科技有限公司	
抗生素废水处理工艺优化	海南先声药业有限公司	

3.2 废气治理

3.2.1 总则

企业应依据企业自身废气排放、废气污染组分及浓度等为基础的一整套废气管理制度和方案，明确规定：a) 废气治理目标、适用的分质分类标准、废气处理工艺，分析参数和方法，排放标准；b) 废气治理源头控制要求、分质分类收集措施、末端综合治理方案和近零排放远景；c) 对生产经营活动过程产生的废气排放进行风险评估，以应对突发事件导致的废气排放突然变化（浓度、排放量等），尤其是具有强腐蚀、高度易燃、高毒和剧毒气体、高活性、高致敏性药物、中间体粉尘等；d) 依据国家、地方、行业的排放标准，建立企业自身废气排放标准。

企业应依据废气产生特性和《环境评价影响报告》、《排污许可》的要求，按照批准的企业废气排放总污染量、排放周期、排放方式，设计、安装处置各类不同特性的废气治理、监测装置。

企业应针对各岗位评估废气泄漏风险，编制废气排放装置、输送管路、废气治理设备、设施的定期（严密性）检测计划、定期预防性维护保养措施计划，编制岗位废气泄漏应急处置方案/指南。

建议企业建立从属于安全委员会或 EHS 委员会的废气治理专业组织，并由企业主要负责任担任该组的领导人，为企业废气治理提供人、财、物等资源支持。配备具有化学、化工、环境或其他相关专业背景，有废气治理专业能力和经营的专业人员，并积极寻求第三方废气治理专业机构技术支持。

企业应从工艺、设备设施等本身着手，使工艺本身为清洁工艺，设备设施为环境友好型，生产装置采取密闭设计。

设备、设施、管线及附件定期开展预防性维护保养，确保装置系统严密性，

生产部门严格管控包括气、液、固各相的跑冒滴漏。

开展废气综合治理和排放监测，并评估废气治理设备的燃爆风险，和毒性气体扩散风险，采取有效措施安全处置。

3.2.2 废气来源与特点

制药工业废气主要包括工艺废气和实验废气、动物房臭气、污水站废气、焚烧废气、食堂油烟等，其中挥发性有机物（VOCs）排放量大，是废气治理的重点。

产品生产工艺过程和实验过程所产生的废气主要包括不凝汽（氢气、一氧化碳、二氧化碳、二氧化硫、硫化氢、氯气、光气等）、挥发性有机物（VOCs）、酸碱性气体（无机酸碱、有机酸碱）、药品生产原料/中间体/成品粉尘以及上述各种废气的混合物。焚烧废气主要是锅炉和工业炉窑、三废焚烧及处置所产生的废气。恶臭废气主要是动物养殖、生物发酵、污水处理、危险废物存放、卫生间/化粪池、部分有机氮类恶臭等。

制药工业废气依据排放方式分为有组织排放与无组织排放。有组织排放指废气中的 VOCs、粉尘、酸碱气、恶臭及其他特征污染因子在特定的废气处理设施有效处理达到排放标准后，经排气筒、排气管等进行有规律、有组织的集中排放。有组织废气通常情况下浓度较高，总体风量不大，不同产品工艺过程所产生的有组织废气组分千差万别。主要包括：工艺过程中容器内挥发性液体在一定温度下蒸发的有机蒸汽（随着表面蒸汽压增加而增加）、物料转料过程的呼吸排出（连接至排放总管）、气体吹干和连续保护气夹带，化学反应产生不凝汽夹带等；真空尾气；污水罐及密闭污水池；其他有组织排放。

无组织排放指废气中的 VOCs、粉尘等大气污染物不经过排气筒的无规则排放，主要包括：反应釜、干燥器敞口投料、物料转料过程的呼吸排出（就地排放），大口径离心机敞口投料，离心机湿品出料，桶装液体敞口出料，反应釜等排液至铁桶、吨桶（敞口），敞口钢砼污水池（未加盖或加盖密封差），其他所有敞口操作，作业现场跑冒滴漏等。无组织废气通常情况下直接排放到环境中，相对来说浓度低，但由于散排点多且范围大，若进行收集或置换所需总风量较大。

3.2.3 废气减量与收集

按照废气治理源头预防、过程控制原则，可采取以下措施实现废气减量：

a) 源头预防

- 积极开展环境友好研究，研发安全、绿色工艺，避免工艺过程产生毒性、有害、高度易燃（如氢气）不凝气等废气。
- 开展原材料替代研究，不用或减少使用具有毒性、有害、挥发性的原材料。
- 积极开展工艺优化改进，减少不必要的生产步骤，如某些不必要的中间体结晶、过滤、干燥等。
- 除非与产品质量与安全相关，尽可能不用减压浓缩、减压过滤，物料转移尽可能不用压力（正压与负压）输送，采用泵送并尽可能采用气相平衡方式回收 VOCs。
- 积极开展工艺密闭优化设计，挥发性物料管道化输送，避免或减少敞口操作。
- 尽可能采用电、天然气和轻质柴油等清洁燃料，减少高温加热及焚烧系统烟尘、SO2 等废气产生量。

b) 过程控制

- 开展消除无组织排放研究，变无组织为有组织，生产装置密闭改造，敞口设备局部密闭通风改造；废气收集过程将无组织变为有组织时，要兼顾考虑有组织废气排放口的设置以及废气处理设施的处理能力匹配性等问题。
- 定期开展设备设施预防性维护保养与设备实施定期严密性检测（压力/真空试压试漏）与泄漏检测与修复（机械密封、法兰连接、管道和设备末端封闭等 LDAR 检测）。
- 定期开展 HAZOP 分析、评估工艺过程密闭失效导致废气无序排放的风险和管控方案措施。
- 含挥发性湿品粉体物料最好进行有效清洗，并密闭存放，挥发性中间体、成品物料同样需密闭存放。
- 挥发性桶装物料需存放于适合规定存放温度的专用仓库内，避免使包装桶内液体因气温过高挥发带压，桶装液体投料操作需设置于有局部引风的区域。
- 储罐区呼吸阀呼气：酸碱性、毒性（含剧毒）、反应性物质采用有效措施就地中和、淬灭,其余非含卤 VOCs 接入工艺废气总管,含卤废气接入含

卤废气总管。

- 粉体物料干燥宜采用间接加热、循环风干燥设备，减少干燥废气的排放。
- 采用有效的空气过滤或回收技术，减少和消除粉尘排放。
- 检维修作业需分析设备、容器、管道内气体泄漏风险，明确规定必须清洗、置换并检测合格。
- 桶装挥发性液体采取桶密闭措施并与目标容器进行气相平衡连接，物料转移结束，物料桶进出料管残留液体需采取措施及时清洗、晾干备用。
- 强化员工培训，有效提高员工的操作能力，避免员工错误操作造成挥发性物料泄漏（气体、VOCs、挥发性无机酸等）。
- 严格禁止桶装易燃液体真空进料，避免 VOCs 挥发与进料过程燃爆风险。
- 实验室（化学合成、分析）的挥发性液体开盖、操作、及实验过程、HPLC 流动相配置等，应在通风柜内进行，无操作时应将通风柜门关闭。
- 危险废物仓库中的物料须密闭包装，如含挥发性液体的废活性炭、其他废固，挥发性废液等。
- 钢砼污水处理装置加盖，可能存在高浓度易燃液体蒸汽的钢砼池，必要时需补充氮气惰性化。

企业应定期对生产装置开展挥发性物料的物料平衡评估，发现每个工序、每步操作、每台设备和相应管线及管路附件废气溢出、暴露的情况。

废气收集必须依据废气组分、浓度、排放方式、风量等参数，依据工艺要求和减排需要进行分质分类，高毒、高致敏物料需设置独立管路收集处理。

3.2.4 废气处理

废气处理设施及排放口的数量、位置要与《环境影响评价报告》及批复的要求一致。依据不同的废气分质分类要求合并收集，并按适用的废气治理设备、工艺进行处理。

废气治理装置的工程设计基于废气的产生量、污染物组分、性质、温度、压力等因素进行综合分析，筛选合理的废气治理工艺和设备设施，并采用组合工艺及相关设备设施以确保企业废气治理高效、达标并低成本运行（回收部分 VOCs 再利用）。要考虑分质分类处置的原则及设施运行的稳定性及连续性，采用不同的处理方案，处理效果应该得到验证。经专业设计的废气处理工艺、设备设施其适用性最好请专业领域相关专家进行论证。

推荐的废气处理工艺及设备包括：

a) 燃煤、燃油、生物质锅炉尾气，采用有效的脱硫脱硝工艺和设备，消除锅炉尾气中的二氧化硫和氮氧化物。

b) 燃气锅炉尾气，应该采用低氮燃烧器或安装有效的脱硝工艺和设备，消除氮氧化物。

c) VOCs 尾气焚烧炉尾气（如 RTO），不含卤素尾气采用低氮燃烧器或安装有效的脱硝工艺和设备，消除氮氧化物；含大量含卤素废气，不建议通过焚烧处理方式处理，可采用吸附、吸收等方式处理。

d) 危险废物焚烧尾气，尽可能消除固体危险废物中含氯有机物，设置高温段活性炭吸附二噁英工艺、设施 500℃设置急冷塔，急冷时间小于 1 秒，并采用有效的脱硫脱硝工艺和设备，消除二氧化硫和氮氧化物。

e) 在药物生产原料药、中间体合成，脱色精制、结晶过滤，发酵产品溶媒提取、脱色精制、结晶、过滤过程中产生的有组织高浓度含非水溶性有机溶剂废气优先采用多级冷凝（5℃、-15℃，最好采用-50 至-60℃深度冷凝）后焚烧处理或树脂吸附后焚烧处理；也可采用高沸点吸收液连续吸附解吸工艺，后再经焚烧处理。

f) 在药物生产原料药、中间体合成，脱色精制、结晶过滤，发酵产品溶媒提取、脱色精制、结晶、过滤中产生的有组织高浓度含卤素有机溶剂（如二氯甲烷（DCM））废气宜采用多级冷凝（5℃、-15℃，-50 至-60℃深度冷凝）回收后，使用树脂吸附工艺达标后排放，不建议多级冷凝后送焚烧炉焚烧处理，如要送焚烧处理，需充分评估焚烧处理生成酸性气体对设备腐蚀、生成二噁英造成二次污染的可能性和潜在的二噁英浓度（GB 37823《制药工业大气污染物排放标准》，二噁英的排放标准为小于 0.1ng-TEQ/m^3）超标排放；也可采用膜分离技术，分离后的高浓度废气冷凝回收后返回至膜前，低浓度含卤素废气控制在 200 至 2000ppm，后用树脂吸附、脱附技术处理。

g) 在药物生产原料药、中间体合成，脱色精制、结晶过滤，发酵产品溶媒提取、脱色精制、结晶、过滤中产生的有组织高浓度含无机酸、碱或高浓度有机酸、碱或水溶性有机溶剂等废气可采用多级水中和/吸收（喷淋塔、降膜吸收等）后经焚烧排放，酸碱中和废液经浓缩结晶后排污水处

理。

h) 粉体原料药成品、中间体及固体原料粉碎、筛分、混合、过滤、干燥、包装等工序产生的含药物粉尘废气，应安装多级粉尘过滤设施，并安装高效除尘器捕集处理。

a) 高活性药物成分（HPAPI 或 HP 中间体）、高致敏物质粉尘废气，除上述多级粉尘过滤、高效过滤器（HPFilter）相关除尘设施外，在 HPAPI 或 HP 中间体通风系统的排风口需安装高效过滤器并验证其有效性。

i) 产生恶臭的生产车间（无组织排放）、污水处理站、动物房等应设置除臭设施，恶臭气体宜采用生物滤床、高效催化氧化、吸附、焚烧等技术处理达标后排放。

j) 发酵尾气可采用洗涤，生物滤池、或洗涤、除湿、过滤沸石转轮处理。

k) 污水处理站废气：污水处理系统宜加盖密闭，收集、匀化调节、兼氧、好氧、污泥过滤废气等可采用生物滤池、催化氧化、特殊滤料等工艺处置；厌氧所产生沼气采用湿法、干法、生物脱硫；后依据《环境影响评价报告》及批文要求，进行火炬焚烧或作废气焚烧（作辅助燃料）、或其他综合利用措施（如发电、工业炉窑辅助燃料等）。

l) 车间高浓度有组织有机胺等物料的恶臭，参考上述冷凝回收后焚烧处理，且要确保产生恶臭（如吡啶）设备设施密闭有效。

确保尾气安全焚烧：与焚烧相关的废气收集、预处理、末端焚烧处理必须开展 HAZOP、LOPA 分析，并采取有效措施管控与燃爆、火灾相关的风险。与焚烧相关的废气总管，必须设置 VOCs 浓度监测，设置浓度为 LEL20%。取样点设置位置需参考焚烧炉废气总阀、安全排放旁路阀等开启、关闭时间并确认所监测的 VOCs 浓度与上述阀门联锁有效，避免发生浓度过高的 VOCs 串入焚烧室导致燃爆、火灾事故。焚烧炉及废气管路必须设置有效防回火及高温火焰快速冷却装置、以及安装有效爆破面积爆破片（焚烧炉本体和废气管路）。

防止废气中毒：毒性气体必须设计高效淬灭装置合系统并有效验证，设计必须考虑峰值浓度合峰值流量情况下有效淬灭毒性要求，淬灭系统必须设置有效监测、报警并与淬灭物质加料联锁，与生产装置相关工艺联锁，触发高报时对毒性气体排放及系统实现紧急停车。

无组织 VOCs 需按过程控制相关内容，有效控制和减少无组织排放，尽可能

对低浓度废气进行收集，采取水喷淋进一步降低水溶性 VOCs 的浓度，并除去水、进行过滤除去颗粒物后，采用沸石浓缩转轮处理，选购沸石转轮时，需按 VOCs 中不同的 VOCs 组分，筛选不同的沸石型号，如果 VOCs 成分过于复杂，可选用两台或多台沸石转轮串联处理，其中可选择两种或多种不同型号的沸石。沸石转轮脱附的高浓度 VOCS 组分可与上述高浓度有机废气合并处置。

危险废物存放库废气应与处理恶臭、低浓度 VOCs 的无组织排放总管合并、采用生物滤池、末端焚烧工艺处理，按企业危险废物中挥发性物料及恶臭情况综合分析后确认。

实验室通风柜废气可采用活性炭吸附后达标排放，活性炭吸附设备选型需考虑易更换活性炭的设备。

食堂烹饪过程的废气应安装除油烟设施，并按照相关法规要求收集处理至达标排放。

企业应制定废气处理设施的操作程序，落实专人操作管理，做好设备设施运行和维护保养记录。

3.2.5 废气排放

废气排放必须符合《环境影响评价报告》及相关批复、《排污许可证》的相关要求。废气排放浓度应符合国家、地方、行业（例如 GB 37823《制药工业大气污染物排放标准》）废气污染物排放标准。废气污染物排放总量应符合环保部门控制指标。

企业应建立监测制度，按《排污许可证》要求和相关标准制定监测方案，对污染物排放情况及对周边环境质量的影响，开展自行检测，保存原始监测记录，并公布检测结果。

废气处理系统排气筒的高度应满足《环境影响评价报告》及批复要求。排气筒应按照相关标准设置监测采样口，按《排污许可证》相关规定设置排放口标志和采样点标志。

企业在线监测数据与环保管理部门联网上传实时数据。

✧ **制药企业 EHS 管理良好实践**

实践案例名称	实施单位	扫码查看
废气综合治理实践	浙江海正药业股份有限公司	
HSE 分类设计在中试废气系统设计中的应用	江苏恒瑞医药股份有限公司	
合成类制药企业废气深度治理解决方案与实践	上海迪赛诺化学制药有限公司	
VOCs 减量化设计理念在花园营养的实践	浙江花园生物医药股份有限公司	
厂区废气源头治理改造项目	江苏恒瑞医药股份有限公司	

3.3 固体废弃物管理

3.3.1 总则

企业应依据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和相关法律、法规、标准的要求，建立固体废弃物管理程序，明确规定一般废物和危险废物鉴别与分类、收集、暂存与存放、合法处理等方案和制度。

明确企业一般固废和危险废物区分评估原则，危险废物必须依据《国家危险废物名录》确定企业危险废物品种并评估数量，当固体废物不能确定是否为危险废物时，必须根据国家规定的《危险废物鉴定标准》所述鉴定方法确认或按照危险废物从严管理。

明确规定固体废物、尤其是危险废物的暂存与存储条件、存储要求。企业处置固体废物必须与有处理资质的单位签订处置合同并执行五联单制度。需评估各岗位危险废物泄漏风险，并编制危险废物泄漏应急处置指南。

3.3.2 固废来源与分类

药品生产企业的固体废物包括危险固废与一般固废。依据生态环境部及其他相关行政管理部门颁发的最新版《国家危险废物名录》确认企业危险废物的种类和代码。制药企业的危险固废主要包括：

a) 化学原料药生产过程产生的蒸馏残液/渣、反应残液/渣，母液及反应基废

物，废脱色过滤介质，废吸附剂，的废弃的产品及中间体，此类危险废物的主要危险特性为毒性；

b) 化学药品制剂生产过程因原药提纯精制及再加工产生的蒸馏及反应残余物，脱色产生的过滤介质及吸附剂，废弃的产品及原料药；

c) 生物药品制品制造过程产生的蒸馏及反应残余物，废母液、 反应基和培养基废物（生物合成、基因工程的他汀类降脂药物、降糖类药物除外），废脱色过滤介质（生物合成、基因工程的他汀类降脂药物、降糖类药物除外），废吸附剂，废弃的产品、原料药 和中间体；

d) 废有机溶剂、含有机溶剂废物废活性炭、过滤残渣、回收过程产生的高沸物和釜底残渣，含有机溶剂废水处理浮渣和污泥（不包括废水生化处理污泥）；

e) 废油：检维修与设备设施维护保养产生的废矿物油与含矿物油废物，废润滑油，废液压油，废冷冻机油，废燃料油油泥，擦洗、清洁用的油纱油布；

f) 机械加工（机床切削等）产生的油/水、烃/水混合物或者乳化液；

g) 多氯（溴）联苯类废物：含有多氯联苯（PCBs）、多氯三联苯（PCTs）和多溴联苯（PBBs）的废弃的电容器、变压器及清洗液、电力设备中废弃的介质油、绝缘油、冷却油及导热油，以及废包装物及容器；

h) 废树脂类：废弃的粘合剂和密封剂（不包括水基型和热熔型粘合剂和密封剂）、和制药行业重金属、抗生素提取、分离过程产生的废弃离子交换树脂，以及废水处理过程产生的废弃离子交换树脂、废弃的废气处置树脂；

i) 新化学物质废物：研发活动中产生的对人类或者 环境影响不明的化学物质废物；

j) 焚烧处置残渣：安装危险废物焚烧炉的制药企业，将毒性、感染性中一种或者两种危险特性的危险废物焚烧、热解等处置过程产生的飞灰、废水处理污泥和底渣，废活性炭；

k) 表面处理废物：金属或者塑料表面酸（碱）洗、除油、除锈、洗涤、磷化、出光、化抛工艺产生的废腐蚀液、废洗涤液、废槽液、槽渣和废水处理污泥；

l) 废酸和废碱；

m) 石棉废物：如废石棉灭火毯、石棉密封垫等；

n) 采用物理、化学或者生物方法处理或者处置毒性或者感染性危险废物过程中 产生的废水处理污泥和废水处理残渣；

o) 烟气、VOCs 治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色、除杂、净化过程产生的废活性炭；

p) 含有或者沾染毒性、感染性危险废物的废弃的包装物、容器、过滤吸附介质，沾染危险化学品、危险废物的废物；废镉镍电池、荧光粉和阴极射线管；

q) 生产、研发、环境检测（监测）活动中，化学和生物实验室产生的含氰、氟、重金属无机废液及无机废液处理产生的残渣、残液，含矿物油、有机溶剂、甲醛有机废液，废酸、废碱，具有危险特性的残留样品，以及沾染上述物质的一次性实验用品；

r) 药品生产过程产生的废催化剂等。

依据生态环境部 2024 年发布的《固体废物分类与代码目录》（公告第 4 号）确认企业一般固废的种类和代码，制药企业的一般固废主要包括：

a) 不可回收垃圾：工程渣土、工程垃圾、拆除垃圾、炉渣（燃煤锅炉煤渣、生物质锅炉炉渣）、装修垃圾、园林垃圾（植物枝叶）、餐厨垃圾、给水污泥；

b) 可回收垃圾：废纸、废塑料、废橡胶、废金属、废有色金属、废玻璃、废纺织物、废弃电器电子产品、废电池；废机械设备或零部件、废交通运输工具、废光伏组件、拆除垃圾（废金属、废木料、废塑料）、其他可再生类废物；

c) 大件垃圾：废办公家具。

依据生态环境部、国家发展和改革委员会、公安部、交通运输部、国家卫生健康委员会 2024 年 11 月 26 日发布的《国家危险废物名录》（2025 年版）（令第 36 号），氨基酸、维生素类废产品、及菌渣、或发酵废液不属于 HW02 和 HW03 类危险废物。

危险废物豁免：生物制药产生的培养基废物焚烧处置或者协同处置过程不应混入其他危险废物的废渣；仅具有腐蚀性危险特性的废酸、仅具有腐蚀性危险特

性的废碱：在企业内部利用，或作为工业污水处理厂污水处理中和剂利用，而且废酸中第一类污染物含量低于该污水处理厂排放标准（详见《国家危险废物名录》）；其他相关豁免参考最新版《国家危险废物名录》附录，危险废物豁免管理清单。

关于中药药渣，《国家危险废物名录》《固体废物分类与代码目录》中均未明确规定，参考《中药药渣处理规程》DB/T 32 4319，建议：乙醇提取的中药药渣需先去除乙醇再进行脱水处理，水提取后的中药药渣直接脱水处理；单味中药切片要毁型处理，与其他中药混合的可不毁型；与有资质的处置单位签订处置合同，进行资源化再利用，主要包括生产饲料、用作堆肥、产生沼气、制作板材等。

对不明确是否具有危险特性的固体废物，应当按照国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法予以认定。

上述危险废物与一般固废中未提到的固废，应参考最新版的《国家危险废物名录》、《固体废物分类与代码目录》确认，如果不能确认的，应咨询当地生态环境管理部门及其他相关政府部门，或依据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法来确认。

产生危险废物的制药企业，应当按照国家有关规定制定危险废物管理计划；建立危险废物管理台账，如实记录有关信息，并通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。

3.3.3 固废减量与淬灭

固体废弃物防治应符合资源化、无害化、减量化的原则。企业应建立固废减量管理制度与年度目标指标、实施方案。

各种固体废弃物应按其性质和特点进行分类，有利用价值的采取回收或综合利用措施，没有利用价值的采取无害化堆置或焚烧等处理措施，不得以任何方式排入自然水体或任意抛弃。

企业在研发、采购、生产、储存、销售等环节，应避免或减少固体废物的产生，降低固体废物的危害性，采用清洁生产和循环利用措施，达到节能、降耗、减污、增效的目的。

企业应制定整体污染控制策略，开发应用全过程控污减排技术，采用循环型生产方式，淘汰落后工艺及材料、设备，工艺开发、设备设施采购应考虑安全、

环境友好，减少单位产品的固废产生量。

具有剧毒、爆炸、强腐蚀、遇水易燃并产生易燃气体、遇空气自燃、氧化/还原性、自催化/自加速反应物质、释放有毒有害物质等危险特性的危险废物，应制定安全淬灭措施及时淬灭，以避免存放过程及第三方处置过程中发生灾难性事故；具有毒性或易燃易爆或强腐蚀性气体的压力气瓶，同样需制定泄压措施和安全的置换措施。

✧ **制药企业 EHS 管理良好实践**

实践案例名称	实施单位	扫码查看
EHS 理念助推“无废工厂”建设	上虞新和成生物化工有限公司	
环保降耗创新改进的两个实例	强生广州倍绣生物科技有限公司	

3.3.4 固废运送与存放

固体废弃物的运送应有防止二次污染和相关的安全措施。企业应制定装运车辆入场、停车、装运、卸车等相关管理制度，明确外来车辆、企业内部车辆、不同用途车辆的（如一般货车与危险品运输车）管理要求。明确除必要的厂内道路交通安全外，还应规定停车装运、卸货的管理要求，如熄火停车交钥匙，防滑防溜，防扬尘、防洒落、防雨（水）淋等。

运送渣土等干碎固废，应有防洒落措施。运送含水量大的废渣（如发酵滤渣、未干化处理污水处理污泥等）应采取措施避免滴液和洒落。

运送高浓液：应确认具有剧毒、爆炸、强腐蚀、遇水易燃并产生易燃气体、遇空气自燃、氧化/还原性、自催化/自加速反应物质、释放有毒有害物质等危险废物，其危险特性已经淬灭，需使用耐溶剂/耐腐材料并蚀密闭的槽车、桶等装运，管道输送至槽车时，应编制残液滴漏处置方案和安全操作 SOP，做好管道内残液收集和管道清洗。

叉车装卸桶装液体有相应的安全措施。有毒有害废渣、易扬尘废渣的装卸和运输，应采取密闭和增湿等措施。

固体废弃物的临时贮存应根据数量、运输方式、利用或处理能力等情况，妥善设置堆场、贮罐等缓冲设施，不得任意堆放。必要时采取防水、防渗漏或防止

扬散的措施，设置堆场雨水、渗出液的收集处理和采样监测设施。

不同固体废弃物宜分类贮存，以便管理和利用。一般固废和危险废物应分库贮存。危险废物不得露天存放，危险废物储存仓库，应符合最新版《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597）设置防雨、防晒、防泄漏、防渗漏和防流失的设施，并落实相应的管理措施，如必要的进出库台账、双人双锁、视频监控等。

两种或两种以上固体废弃物混合贮存时，应当满足化学品相似相容原则，避免产生有毒有害二次危险或其他危险化学反应。危险废物贮存期限原则上不得超过一年。

危险废物包装应按危险废物危害特性，张贴危险废物标签；仓库需按《排污许可证》《环境影响评价报告》及批文，设标志牌和环境保护图形标志。

危险废物贮存场所还应根据废弃物的理化特性等信息，充分评估可能的反应安全风险，设置对应的安全防控措施。

3.3.5 固体废弃处理

a) 一般固废

食堂、办公区域、生产区域等区域产生的生活垃圾应委托有资质的市容环卫部门处理。煤渣、废包装、废纸、一般污泥等被认定的一般固体废物应委托有资质的公司处理，签订合法有效的委托处理合同。生产和办公产生的电子废物应委托具有电子废物处理资质的处置单位处理。

氨基酸、维生素等发酵菌渣、发酵滤液与有资质的单位研究再利用，如转化为农用肥料。

b) 危险固废

具有剧毒、爆炸、强腐蚀、遇水易燃并产生易燃气体、遇空气自燃、氧化/还原性、自催化/自加速反应物质、释放有毒有害物质等特性的危险废物需预先淬灭，避免在存放、转移过程及第三方危险废物处置单位发生灾难性事故；

企业应按实际产生的危险废物总量申报排污许可，危险废物应执行排污许可证管理制度，应委托持有有效《危险废弃物经营许可证》的处置单位处理，签订合法有效的委托处理合同，相关资料应向地方管辖环保的行政管理部门申报备案，发生变更时应及时完成变更备案。

转移危险废物必须按照国家有关规定填写《危险废弃物转移报告联单》。跨省转移固体废物必须得到移出地和移入地省级环境保护行政主管部门的批准。跨

境转移固体废物必须得到国家环境保护行政主管部门的批准。

危险废物的运输单位要有危险货物运输资质，使用危险货物专用运输车辆，驾驶员和押运员要持证上岗。禁止将危险废物混入一般固体废物中处置，禁止自行填埋危险废物。针头、刀片、尖锐玻璃、玻璃毛细管等伤害性废弃物应放置于“锐器盒”中密封，并粘贴警示标识。

c) 具有生物安全风险的固体废物

涉及生物安全性风险的固体废物应进行无害化处置，致病微生物培养基必须经灭菌（如湿热灭菌等）或灭活处理。

企业应按《国家实验动物管理条例》、《中华人民共和国动物防疫法》、《中华人民共和国传染病防治法》等对实验动物尸体和组织进行焚烧处置或委托有资质的单位焚烧处理。

确诊为人畜共患病、急性或烈性传染病的动物尸体，应在穿戴合适的劳动防护前提下进行严格彻底消毒（包括动物尸体本体、暴露在外的组织、包装物外表）后焚烧处置或委托有资质的单位焚烧处理。搬运过程应避免包装破损，编制包装破损应急处置指南/方案，明确规定，搬运人员全程防护、一旦包装破损，彻底消毒。

3.4 环境噪声

3.4.1 总则

企业应根据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》和相关法律、法规、标准的要求，开展环境噪声污染防治工作。

企业应依据自身噪声产生源、种类和强度制定企业噪声管控管理程序，明确规定：噪声治理目标指标、方案措施以及防止新噪声污染源产生的要求。

企业应依据生态环境部最新版《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348）、《环境影响评价报告》及批文、当地生态环境管理部门的相关规章，建立企业自身《噪声污染排放内控标准》。

3.4.2 噪声来源与分类

制药企业生产经营活动主要的噪声源主要包括：机械噪声、流体动力噪声、电磁噪声等；

机械噪声为设备物体间的撞击、摩擦等机械力作用下的金属壁，旋转的动力

不平衡振动，以及运转的机械零件轴承、齿轮碰撞、摩擦产生；制药企业的机械噪声主要包括各类反应釜、双锥/单锥干燥器、双锥混合器、粉碎机、水泵、化工泵、隔膜泵、真空泵、离心机、风机、空压机、冷水冷冻机等的机械转动或传动部件。

流体动力噪声为叶片高速旋转或高速气流通过叶片、空气发生压力突变，激发声波，如通风机、鼓风机、压缩机、发动机迫使气体通过进、排气口时发出声音的设备设施主要包括水池水流声、反应釜搅拌与液体撞击声、冷却塔水流声、喷淋塔液流声、文丘里管流动声、压力气体放空声、压力蒸汽放空声、气体流动发出的哨声、分子筛制氮机排空声等；

电磁噪声为电流和磁场的相互作用产生的噪声，如电动机、变压器等发出的声音。

制药企业的高噪声源是企业治理噪声污染的重点，主要包括：空压机、空分机、制氮机、冷水机、冷冻机、循环冷却水/冷冻水循环泵、集中式真空机组、污水处理鼓风机、车间废气治理鼓风机、生产车间离心机、大型泵等。

3.4.3 噪声管控

制药企业应遵循源头控制、综合治理的噪声管控原则。

a) 源头管控

从设备采购、工程设计安装、高噪声设备安装地建筑和门窗等设施开展低噪声规划和行动。

设备采购：制药企业应明确规定所采购的设备为环境友好型，如低噪声设备，或设置有效的消音器、隔音罩、电气设备具有有效的电磁屏蔽及其他防电磁噪声，带压气体的放空应选择适用于该气体特征的放空消声设备等，明确规定最大的噪声强度。

工艺设备设施、管道设计安装，应合理布置并采用正确的结构、合适的减震垫，防止产生振动和共振。

高噪声设备设施（如大型空压机、分子筛制氮机、大型离心泵、冷水冷冻机组、污染处理使用的离心风机、罗茨风机等）除安装合适的消音器、隔音设施外，应充分结合建/构筑物等声屏的作用进行隔音，建筑采用隔音材质墙体、安装隔音门窗等。

规范设备设施安装和检维修后交接确认，避免运动（往复、转动）部件碰擦

其他部件或防护罩，并制定定期检查制度。

b) 综合治理

制药企业在日常生产经营活动中通过有效的管控，保持原有噪声强度基础上，不断降低噪声强度，采用新降噪技术减少噪声污染。

企业应建立和更新设备设施定期开展预防性维护保养制度，产噪声设备定期润滑，开展动平衡测试、运动部件精度测试，明确规定设备设施经检维修后其释放的噪声≤原来的噪声。

定期检查确认设备设施消音器、公用工程设备设施所在建筑门窗完好关闭。严格管控建筑工地的夜间施工。采取其他有效的噪声管控措施。

制药企业应明确定期对产噪声源设备和环境噪声进行监测，开展设备设施噪声污染排放趋势分析，并及时采取有效措施避免恶化趋势，监测、趋势分析和防止恶化措施应书面化。

✧ **制药企业 EHS 管理良好实践**

实践案例名称	实施单位	扫码查看
生物制药企业空调系统噪声环境控制方案与实践	上海赛比曼生物科技有限公司	

3.5 土壤与地下水保护

企业要根据《中华人民共和国土壤污染防治法》和相关法律、法规、标准的要求，开展土壤和地下水污染防治工作。

企业在项目建设前或购买新工厂前，需要对土壤和地下水进行本底调查，委托第三方进行检测并保留相关检测井。建立长期监测计划，对地下设施应定期监测，确保土壤和地下水不受污染。采取适当措施，最大限度地减少厂内泄漏或流入下水道的排水管泄漏的可能性。数据出现异常时要进行调查，说明是否为本企业影响所致。

运营中的企业应制定各项土壤污染防治措施，例如：所有液态化学品贮罐都应具备有效围堰，并应确保发生泄漏时围堰有足够的空间容纳泄漏的化学品。做好存放危险化学品容器的二级防泄漏措施：

a) 所有的固体废物临时堆放场的地面都应有防渗漏措施、顶盖与导水渠，

固体废物的渗滤液应收集处理。

b) 经常受有害物质污染的装置、作业场所的墙壁和地面的冲洗水以及受污染的雨水，应排入相应的废水管网。

c) 制药车间、储罐区、污水处理设施地面应采取相应的防渗、防漏和防腐措施。

d) 记录新的土壤污染事故或事件，制定并执行书面的治理计划。禁止污染土壤的扩散或者将受污土壤与干净土壤的混合。

企业应定期开展地下水污染防治工作，例如：

a) 辨识全厂已造成、正在造成或有可能造成污染的活动和事件的信息，如（化学品储存、装卸、运输、使用等）；

b) 检测检查上述区域是否已发生污染，并进行评估地下水污染的可能性，重点关注致癌类、重金属类污染浓度；

c) 评估任何污染对健康和环境构成的风险；

d) 对已污染区域进行隔离、修复，使其达到地下水正常标准的水平，并符合当地监管要求；

利用地下水企业应当取得《取水证》或等同的合规手续，加强地下水取水工程管理，节约、保护地下水，防止地下水污染，使用先进节水技术；淘汰高耗水/污染工艺设备。原料药类企业应采取有效防渗漏措施，配套建设地下水监测井。

企业关闭和搬迁后土地再利用之前,需要根据相关要求开展场地土壤及地下水污染调查、风险评估，根据评估结果采取相应措施，例如对于污染地块进行土壤和地下水的修复。

被列入土壤重点监管单位除以上要求外，还应有如下要求：

a) 新改扩建项目环评时，需规范开展土壤地下水现状调查。

b) 有毒有害物质的设施设备应当按照有关标准和规范的要求设计、建设和安装防腐蚀、防渗透配套的设施（如：防泄漏设施和泄漏监测装置，防止有毒有害物质污染土壤和地下水的阻隔设施等），并将相关设施的设计、建设、安装等资料应归档保存；

c) 相关设施拆除前应制定方案，确保安全处理残留物并记录；

d) 按法规要求及时开展首次及后续全面排查,及时公开监测信息；

e) 建立土壤地下水隐患排查制度，重点检查场所/设施防渗漏等预防功能、

阻隔设施、泄漏检测与应急措施的有效性、定期开展土壤地下水采样监测。

3.6 特殊关注物质

特殊关注物质是指可能对人或对环境有非常严重或不可逆影响的高度关注类物质，在欧盟 REACH 法案、美国《有毒物质控制法》（TSCA）及中国重点管控新污染物清单等出处均有体现。同时，随着对新化学物质的研究以及现有化学物质的长期数据监测分析，可能还会不断扩展特殊关注物质的类别，如生物活性物质等。特殊关注物质主要包括：具有致癌物质、致畸变物质和生殖毒性物质（CMR）；具有持久性、生物累积性和毒性物质（PBT）和高持久高生物累积物质（vPvB）；其他有实际案例证明对人类及环境有严重危害影响的物质（如 PiE/ODS/ GMO 等）。

我国已经建立了化学物质环境风险评估与管控技术标准体系框架，由三个部分组成：一是化学物质环境风险筛查技术标准子体系，二是化学物质环境风险评估技术标准子体系，三是新污染物环境风险管控技术标准子体系。

3.6.1 环境中的药物残留等新污染物

药品制造中的任何一种具有活性的物质或活性物质的混合物，排放到受纳环境中可能对生态环境产生影响。例如未经充分处理的抗生素类生产废水和废物被排放到水体和土壤，可能进入抗生素生产或生产链各个环节的环境中。某些生产废水中含有高浓度的药物残留，导致废水生物处理过程中产生多重耐药菌。尽管抗生素生产过程造成的污染不太可能对已经普遍存在的抗生素耐药性传播产生重大影响，但生产过程的排放可能产生新的耐药性问题，并有可能破坏在这些生产设施中生产的抗生素的有效性。

企业应获取充足数据评估在生产药物对生态的影响，数据无法收集的，可依照相关标准委托具有资质的实验室对药物的生态影响进行检测。同时企业应建立有效管理制度，对外排废物中的活性物质进行监控，按照水环境中抗生素等药物的阈值，即预测无效应浓度（Predicted No Effect Concentration，PNEC）来尽量减少环境耐药性的产生及其生态毒性效应。相关数据无法获取的，可采用固定值 PNEC=0.1μg/L。需要指出的是，PNEC 是水环境中抗生素的阈值，如果对废水排放进行管理，需要反推出废水的排放限值或者资源化产品的抗生素限值。

除非有充足数据证明有可靠方法能够破坏化合物结构，值得信赖的做法是，

通过物料平衡计算出排放的含药物废水浓度，每个环节采用稀释倍数的方法。确认最终排放至环境水体预估的环境浓度（Predicted Environmental Concentration，PEC）,是预估的真实暴露浓度，并且可以被测量出来（监测数据），物料平衡或者可以使用环境灾难模型估算。通过使用分析手段和监测数据得到的可测量的环境浓度（Measured Environmental Concentration，MEC）。当 PEC/PNEC>1.0，说明对环境有潜在风险。PEC/PNEC≤1.0，说明对环境影响是低风险的，但当 PEC/PNEC 的比值在 0.5~1.0 之间时，作为干预界限值，需要采取措施使其比值低于 0.5。

制药供应链倡议组织（PSCI）和抗微生物耐药性工业联盟于 2018 年联合推荐使用抗生素的 PNEC 对制药工业来源的抗生素排放进行管理。2020 年，世界卫生组织（WHO）发布了《关于防止感染和减少抗生素耐药性传播的水、环境、个人卫生和废水管理技术导则》，抗生素生产作为其中一个行动领域。2024 年，WHO 和 UNEP 联合发布的《抗生素生产废水和固体废物管控指南》，概述了根据废水评估方法、抗生素耐药和生态毒性效应评估、废水处理场所和采样点设置等评估方法，以及抗生素生产废水和抗生素生产固体废物先进处理技术方案。

控制药物进入水体的方法主要有：源头控制，废水进行分类处置，少量高浓度如一次分层废水可以浓缩蒸发或焚烧处理；设备清洗先使用溶剂清洗避免进入废水；选择合适的溶剂将化合物从水相中萃取出作为危废；生产过程控制，避免物料转移过程中洒落进入水体；接触高活物料的包装应作为危废处理等；抗生素生产废水在生物处理前采用强化水解、水热处理等去除残留抗生素等药物活性成分是控制药物进入水体的最佳策略，在废水生物处理之后，必要时可以进一步利用后处理技术，例如氧化吸附、芬顿、臭氧、活性炭等进行深度处理，在 COD 达标排放的同时对残留的微量药物进行去除实现末端保障。

3.6.2 消耗臭氧层物质（ODS）

企业应根据《消耗臭氧层物质管理条例》和《中国受控消耗臭氧层物质清单》等法规的要求建立管理程序和清单记录，跟踪消耗臭氧层物质的使用期限和更换计划，符合各地法规要求。谨慎购买用 ODS 作为制冷剂的冷冻机、空调、冰柜。各生产线、部门在购买制冷设备、灭火器/剂、农药、药物喷雾剂时，应优先选用《中国消耗臭氧层物质替代品推荐名录》中的环保替代品。停止购买卤代烷类（如哈龙-1211、哈龙-1301、哈龙-2402 等）灭火器。非必要场所禁止配置哈龙

灭火器。消耗臭氧潜能值（ODP）越低表示对臭氧层的破坏程度越小。

使用消耗臭氧层物质数量较大，以及生产过程中附带产生消耗臭氧层物质数量较大的单位，应当安装自动监测设备，与生态环境部门设备联网。

使用含 ODS 设备时应采取密闭措施，并定期检修捡漏，防止 ODS 的泄漏，禁止直接排放。维修或淘汰含 ODS 设备淘汰时，必须委托经环保部门备案的单位对设备的 ODS 进行回收处理，不可随意作为普通固废处置。

生产过程产生 ODS 类副产品，必须进行无害化处置，不得直接排放。

制定含 ODS 设备的淘汰或改造计划，确保符合国家禁止使用的要求。

3.6.3 致癌、致突变或产生生殖毒性物质（CMR）

致癌、突变、有生殖毒性的物质（简称 CMR）分类是根据联合国分类体系（即全球化学品统一分类和标签制度，GHS）做出的。

企业应建立动态 CMR 物质数据库包括及时更新清单、SDS 及安全标签等信息，制定 CMR 物质控制程序，进行风险评估，对 CMR 1a/1b 的物质必须进行替代调查。采取工程措施和管理制度，确保对其曝露程度保持控制在安全范围。优化工艺减少 CMR 物质的使用量以及生成量。

减少 CMR 的使用量，使用较小危险性的替代品。停止采购含石棉及多氯联苯（PCB）的设备。

已存在的石棉和多氯联苯应该制定详细记录清单，做好明确标识，安全包装并委托有资质单位进行处理。

3.6.4 PBT 和 vPvB

PBT 为持久性、生物累积性和毒性物质，vPvB 为高持久性高生物累积性物质。企业应识别生产活动中使用和产生的 PBT 和 vPVB，减少 PBT 和 vPVB 的使用，使用较小危险性的替代品。如果没有替代品，应进行风险评估明确其安全使用并将其排放控制到最小。对开发的新化学物质应开展 PBT 和 vPVB 评估，确认使用所引致的对人类健康和环境造成的风险能被充分控制。

3.6.5 GMOs 和 LMOs

联合国公约《生物安全议定书》提出了转基因生物（GMOs）和改性活生物体（LMOs）的概念，是指凭借现代生物技术获得的遗传材料新异组合的活生物体。将外源 DNA 导入生物体基因组，引起了遗传改变，改变了遗传组成的生物，就是转基因生物。如试管核酸技术，DNA 重组或者核酸导入细胞或细胞器，或

者是超分类学科的细胞融合，都属于这个范畴。虽说各国对 GMOs/LMOs 的法律框架不断做出修正，但均对非植物 GMOs/LMOs 的监管表现出谨慎态度，并付之以程度不同的强化监管举措。随着新技术、新用途及应用场景的不断涌现，GMOs/LMOs 生物风险的类型及作用方式也日趋多样化和复杂化,甚至涉及人类遗传资源与生物资源安全，以及上升到防范生物恐怖与生物武器威胁的高度。制药行业尤其是生物制药行业随着行业发展越来越多地涉及到这些特殊物质，需要进行风险识别和评估，充分识别生物安全风险，并对硬件措施、管理措施和生物安保措施、个人防护、环境影响、法规符合性等方面进行充分评估，确保相关的生物安全风险可控。

3.7 能源管理

企业可根据 ISO 50001《能源管理体系要求及使用指南》标准（对应 GB/T 23331）建立和运行能源管理体系。

3.7.1 节能管理制度

节能管理制度应涵盖能源设计、采购、输送分配、最终使用等全过程管理，以及新改扩建工程（结合当地监管要求及企业自主性）、设备设施的配置、维修等过程相关的能源管理活动。

企业最高管理者应支持能源管理制度；批准企业能源管理策略、方法和目标，并定期监察管理绩效；为能源管理工作提供必要的人力资源和预算；批准设立能源管理委员会和专职或兼职能源管理人员。

能源管理人员应该具有节能专业知识和实际经验。负责将能源管理目标分解到各职能部门；规划、落实和跟踪节能减排举措的实施进展和成果；组织评估和审核企业新改扩建用能项目的合理用能评价和增购、改造用能设备的审查；监控、测量、统计并分析能源消耗，评价能源利用状况，对发现的能源浪费问题及时组织讨论制定整改措施；对关键用能设备制定预防性维护保养计划；组织开展节能宣传活动和培训，积极推进新型节能技术的推广和使用。

采购部负责节能型设备供应的选择，采购节能型设备，应避免采购落后、淘汰、高能耗的设备。

各职能部门负责落实本部门能源绩效指标，根据企业节能管理要求严格控制本部门的设备、设施、照明、用水等消耗；识别本部门能源结构，积极参与节能降耗精益改善过程，制定合理的节能减排措施；依据研发生产工艺要求，确定最

佳设备运营方案，杜绝设备长时间空转浪费能源消耗的状况发生。

3.7.2 能源管理边界

能源管理人员应识别并确定企业研发、生产、运营范围的物理边界，并建立用能活动清单。通常企业主要涉及的用能活动为：研发、生产工艺操作，例如投料、出料、控温、洗涤、过滤、干燥、物料传输等；辅助系统，例如照明、通风、空调、空压机、冷冻机、配电等。

3.7.3 能源管理目标

能源管理目标的设立应满足法律法规和行业要求，与企业能源管理方针保持一致，并结合相关利益方（例如客户）的意见。能源管理目标应获得最高管理者和能源管理委员会的批准。能源管理人员应将目标分解至各分公司、子公司和业务单元，设立考核机制并跟踪达成情况，定期向最高管理者和能源管理委员会进行汇报。

能源绩效指标除反映能源消耗、能源效率、减少排放等指标外，在节能设计、节能采购、节能措施，以及日常节能运行过程中，均可提出相应的具体指标。

为实现目标和指标，企业及其分公司、子公司和业务单元应制定能源管理实施方案，形成文件记录，并定期更新。能源管理人员应监督实施方案的有效执行。能源管理实施方案内容应包括：

a) 确定实施的职责；

b) 为达到每项目标/指标的方法和时间进度；

c) 确定验证方案改进带来的能源绩效的方法；

d) 验证实施结果的方法。

3.7.4 实施能源管理

建立能源消费统计制度，健全能源统计台账，按照统计要求及时上报。

严格执行国家、地方和行业制定的产品能耗限额标准。对没有能耗限额的产品，要按照科学、先进、合理的原则，自行制定主要产品能耗限额标准。实施对标管理，寻找差距，提高能源管理水平。

建立主要耗能设备档案，档案内容应包括设备名称、型号、能耗及效率设计指标、年度实际运行指标、检修情况和存在的问题等。

组织节能工程和节能技改项目，开展建筑节能、高效设备、绿色照明等节能改造项目。利用技术改造和项目建设，加快淘汰高耗能落后工艺、技术和设备，

采用节能技术改造项目，采用政府部门公开推荐的节能节水专用设备，节能降耗。

定期对主要耗能设备进行合理用能评价，制定提高用能效率的措施，并认真组织实施。建立内部能源审计制度，对能源生产、转换和消费进行全面检查和监督。

建立能源计量管理制度。按照规定配备、使用经依法检定合格的能源计量器具，加强对能源计量器具的维护保养，按照规定定期检定（校准），保证计量准确可靠。

开展节能宣传教育工作，树立节能意识、资源意识、环境意识，倡导优良的节能风气。

3.7.5 信息沟通与披露

根据当地监管要求，企业应按时提交能源数据和信息至管理信息平台，进行相关信息的公开披露。

企业应定期与内外部利益相关方沟通能源管理情况，并保证信息的可靠性。

✧ **制药企业 EHS 管理良好实践**

实践案例名称	实施单位	扫码查看
DMAIC 定义测量分析改进控制方法在能源管理项目的运用	强生眼力健（杭州）制药有限公司	
数字化创新实现能源卓越	西安杨森制药有限公司	

3.8 碳排放管理（温室气体排放）

温室气体排放是制药企业环境管理与可持续发展的核心议题。制药生产流程复杂，涉及连续运行的高耗能工艺（如发酵、蒸馏、干燥）及大量挥发性溶剂使用，导致其碳排放强度显著高于一般制造业平均水平。主要温室气体包括：

a) 二氧化碳 (CO_2)：主要来源于化石燃料燃烧（锅炉、热电联产、工艺加热）及部分工艺过程（如石灰石分解）。

b) 甲烷 (CH_4)：主要来源于厌氧废水处理过程、有机废弃物填埋。N_2O (氮氧化物)： 主要来源于含氮化工原料（如硝酸、肼类）的分解、废水生物脱氮过程以及部分燃烧过程。

c) 含氟气体 (F-Gases)：包括氢氟碳化物(HFCs)、全氟化碳(PFCs)、六氟化

硫(SF_6)等，主要来源于制冷、空调等。

其中，范围 1（直接排放）中，CO_2通常占比最高（常超过 70%），但含氟气体的全球变暖潜势(GWP)远高于 CO_2（例如，常见 HFCs 的 GWP 在数百至数千倍），需特别关注并协同管控。科学评估需依托最新版本的全球变暖潜势（GWP）参数（通常参考 IPCC 评估报告），统一折算为二氧化碳当量（CO_2eq）。

表 3-1 部分温室气体的全球变暖潜势

种 类	大气寿命 (a)	GWP (时间尺度)		
		GWP-20	GWP-100	GWP-500
CO_2	-	1	1	1
CH_4	11.8	81.2	27.9	7.95
N_2O	109	273	273	130
CHF_3	228	12400	14600	10500
CH_3CHF_2	1.6	591	164	46.8
CH_3CF_3	51	7840	5810	1940
SF_6	1000	18200	24300	29000
$CHClF_2$	11.9	5690	1960	560
CH_3CCl_2F	9.4	2710	860	246
CH_3CClF_2	18	5510	2300	658
$CHCl_2CF_3$	1.3	325	90.4	25.8
$CHClFCF_3$	5.9	2070	597	170
CH_2F_2	5.4	2690	771	220
CH_2FCF_3	14	4140	1530	436
CHF_2CF_3	30	6740	3740	1110
CH_2FCHF_2	3.6	1300	364	104

制药企业亟需建立专业化碳排放管理体系，将减排目标纳入环境管理体系，并通过以下维度推进：

3.8.1 制药行业碳排放管理体系核心框架

a) 碳核算的数据基石

行业核算标准：遵循最新版 ISO 14064-1（组织层级）、ISO 14067（产品碳足迹）及我国《企业温室气体排放核算与报告指南》（发电、电网、化工等重点行业指南）或适用的地方/行业指南，重点覆盖：范围 1 (直接排放)： 固定源燃烧（锅炉、燃气轮机、工艺加热炉）、移动源燃烧（厂内车辆、船舶）、过程排

放（工艺化学反应、含氟气体逸散）、无组织排放（设备泄漏、废水处理）。范围 2 (间接排放)： 外购电力、热力（蒸汽/热水）、冷气的生产所产生的排放。范围 3 (价值链排放)： 外购原料与服务的生产、上游运输与分销、产品使用、废弃物处理等（供应链排放是范围 3 的重要组成部分，但非全部）。制药企业应优先识别并核算对碳排放总量贡献大或具有减排潜力的范围 3 类别。

b) 制药业生命周期评价（LCA）方法学

过程法（PLCA）：适用于单品种碳足迹精确核算（如单抗药物），需采集“原料合成→制剂包装→冷链运输→废弃处置”全链条数据。

混合法（HLCA）：推荐用于多产品线企业，核心工艺采用过程法收集详细数据，外围供应链或数据缺失环节采用经济投入产出(EIO)数据库或行业平均数据进行补充，结合过程法与投入产出法优势，有效解决复杂供应链数据缺失问题，提高核算效率与可行性。

数据支撑：积极接入并应用国家及地方发布的温室气体排放因子数据库（关注其更新与权威性），在数据库未覆盖或缺乏代表性时，优先采用经科学验证的制药行业专属排放因子或开展实测。

c) 碳减排的技术路径

工艺优化：如连续流反应技术、使用酶催化替代重金属催化等。

能源替代：如厂房屋顶光伏铺设+储能、购买使用绿电等。

能效升级：如 HVAC 系统智能变频控制与优化运行策略、纯化水系统多级循环利用与浓水回收、高效电机与变频器应用、蒸汽系统疏水阀维护与保温优化等。

d) 碳资产的价值转化

碳汇开发：制药企业可合规投资林业碳汇、草原碳汇等项目，经国家主管部门审定核证后生成国家核证自愿减排量，按国家碳市场规定用于抵消企业碳排放配额清缴。需注意项目额外性、真实性、长期性要求。

e) **碳交易的市场协同**

参与全国碳排放权交易市场（当前已覆盖发电行业，预计将逐步纳入原料药、制剂等行业）。

3.8.2 碳中和路线图

制药行业碳中和路线图以工艺绿色革命、全链碳治理和行业风险攻坚为核心

路径，推动全产业链深度脱碳。建立覆盖"原料采购-药品生产-废弃处置"的全生命周期碳追踪体系，结合碳市场履约与绿证采购降低间接排放，并借力倒逼供应链低碳转型。针对行业特性，重点攻坚含氟气体清零，最终通过生物基溶剂全面替代、可再生电力 100%覆盖及低碳物流网络，实现从分子设计到终端产品的全链条净零排放，构建绿色制药生态体系。

✧ **制药企业 EHS 管理良好实践**

实践案例名称	实施单位	扫码查看
强生首个 LEED 认证金奖的西安杨森尖峰项目	西安杨森制药	
九洲药业环保治理新技术应用	浙江九洲药业股份有限公司	

3.9 绿色化学

绿色化学(Green Chemistry), 又称可持续化学 (Sustainable Chemistry) 或环境友好化学 (environmentally friendly chemistry)，是设计化学产品和工艺以减少或消除危险物质的使用和产生的学科。其核心是基于产品全生命周期视角进行分子和过程设计，确保在产品的合成、制造、使用及最终处置全过程，最大限度地减少化学物质使用或消除危险物质的使用以及废弃物的产生。绿色化学为交叉科学范畴，涉及有机合成、催化过程、生物化学、分析化学、化工过程、材料工程等学科，内容广泛。绿色化学倡导用化学的技术和方法减少或停止那些对人类健康、社区安全、生态环境有害的原料、催化剂、溶剂和试剂、产物、副产物等的使用与产生。

3.9.1 原子经济性和“5R”原则

绿色化学主要从原料的安全性、工艺过程节能性、反应原子的经济性和产物环境友好性等方面进行评价。原子经济性和“5R”原则是绿色化学的核心内容。原子经济性是指充分利用反应物中的各个原子，从而既能充分利用资源又能防止污染。原子利用率越高，可以最大限度地利用原料中的每个原子，使之结合到目标产物中，反应产生的废弃物就越少，对环境造成的污染就越小。

近年来，绿色化学的研究主要围绕化学反应、原料、催化剂、溶剂和产品的

绿色化来进行。“5R”原则贯穿于绿色化学实践的全程，从产品设计及合成、反应条件、溶剂及辅料选择、产品绿色性能、产品生产到报废的全生命周期管理。

Reduction：减量使用原料，减少实验废弃物的产生和排放；

Reuse：循环使用、重复使用；

Recycling：回收，实现资源的回收利用，从而实现“省资源、少污染，减成本”；

Regeneration：再生，变废为宝，资源和能源再利用，是减少污染的有效途径；

Refuse：拒用，在技术可行且不影响产品核心功能与安全性的前提下，拒用高毒、高危害、高环境风险的原料、试剂和溶剂。这是从源头上杜绝污染的最根本方法。对于现阶段无法完全替代的关键物质，应积极寻求减量或更安全的替代品。

绿色化学以利用可持续发展的方法，把降低维持人类生活水平及科技进步所需的化学产品与过程所使用与产生的有害物质作为努力的目标，因而与此相关的化学化工活动均属于绿色化学的范畴。近年来，绿色化学的研究主要围绕化学反应、原料、催化剂、溶剂和产品生产与使用的绿色化来进行。英国 Crystal Faraday Partnership 在 2004 年提出的路线图中给出了 8 个技术领域，即绿色产品设计、原料、反应、催化、溶剂、工艺改进、分离技术和实现技术。在近年来的化学制药实践中，以连续反应、酶催化、计算机选择溶剂等为代表的技术发展迅猛，作为行业标准的《化学制药行业绿色工厂评价导则》可以用来评估工厂的绿色化学指数。在此基础上，业界内总结出 9 个方面绿色化学和化工的发展趋势。

a) 绿色化工产品设计

b) 原料的绿色化及新型原料平台

c) 新型反应技术

d) 催化剂制备的绿色化和新型催化技术

e) 溶剂的绿色化及绿色溶剂

f) 新型反应器及过程强化与耦合技术

g) 新型分离技术

h) 绿色化工过程系统集成

i) 计算化学与绿色化学化工结合

3.9.2 绿色化学的 12 项原则

绿色化学的 12 项原则 (Twelve Principles of Green Chemistry) 由美国化学家

保罗·阿纳斯塔斯 (Paul Anastas) 和约翰·华纳 (John Warner) 于1998年在其著作《绿色化学：理论与实践》(Green Chemistry: Theory and Practice) 中首次系统提出。根据原始文献及全球主流机构（如美国环保局、化学学会）的标准化表述整理如下：

a) 预防

预防浪费比在产生浪费之后再处理或清理浪费要好。一种常用的废物衡量标准是罗杰·谢尔顿（Roger Sheldon ）描述的 E 因子，将共同产生的废物重量与所需产品的重量联系起来。现在行业内倾向于使用 PMI (process mass intensity),表示使用的所有材料（水、有机溶剂、原材料、试剂、加工助剂）的重量与所生产的活性药物成分 (API) 重量的比率。在药品制造过程中会产生大量共同产生的废物——在许多情况下每公斤 API 超过 100 公斤。但是，当公司将绿色化学原理应用于 API 工艺设计时，通常可以大幅减少废物，有时甚至减少十倍。

b) 原子经济性

合成方法的设计应最大限度地将过程中使用的所有材料纳入最终产品中。传统上，反应效率是通过计算产率百分比来衡量的。但是原子经济性理论，涉及到了具体的原子数量在化学反应中的前后占比情况。

即：原子经济性% = (利用的原子数量/所有反应物的数量)x100。

因此，制药企业在进行产品设计不仅要努力实现最高的产率百分比，还要设计出能够最大限度地将反应物原子结合到所需产物中的合成方法。

c) 低危害化学合成

只要切实可行，合成方法就应设计为使用和生成对人类健康和环境几乎没有毒性或没有毒性的物质。制药企业应持续审慎评估所有物质（原料、中间体、试剂、溶剂和产物）的选择。

d) 设计更安全的化学品

化学产品的设计应在保持功效的同时降低毒性。在保持功能和功效的同时，最大限度地降低毒性，可能是设计更安全的产品和工艺最具挑战性的方面之一。要实现这一目标，不仅需要了解化学知识，还需要了解毒理学和环境科学的原理。

e) 3.9.2.5 更安全的溶剂和助剂

应尽可能减少使用辅助物质（如溶剂、分离剂等），且使用时应无害。需注意，溶剂通常是工艺安全问题（易燃、易爆、挥发性）的主要来源之一，且其分

离纯化过程往往能耗巨大。

f) 节能设计

应认识到能源需求对环境和经济的影响，并应将其降至最低。合成方法应优先考虑在常温常压下进行。能量消耗应被视为与原材料成本同等重要的关键工艺设计参数，在设计新分子和工艺路线时进行综合考量。

g) 使用可再生原料

只要技术和经济可行，原材料或给料就应该是可再生的，而不是可耗尽的。化石燃料终将枯竭，利用可再生原料的技术挑战在于开发低能耗、无毒的途径，将生物质转化为有用的化学物质，且产生的碳量不超过从“稀薄空气”中去除的碳量；空气中碳的输入量与能源消耗中碳的排放量之差即为碳足迹。由于生物技术、农学、毒理学、物理学、工程学等多个学科之间持续开展的卓有成效的合作，这些学科正在利用“稀薄空气”中的可再生原料生产新的燃料、化学品和材料，并将对人类健康和环境的影响降至最低。

h) 减少衍生品

如果可能的话，应尽量减少或避免不必要的衍生化（使用封闭基团、保护/脱保护、物理/化学过程的临时修改），因为这些步骤需要额外的试剂并且会产生废物。绿色化学的关键原则之一是在目标分子合成过程中减少衍生物和保护基的使用。实现这一目标的有效策略包括采用高选择性反应（如催化氢化、酶催化）或开发无需保护基的新合成路线。酶催化因其卓越的位点特异性（区域、立体、化学选择性），常能避免保护/脱保护步骤，是减少衍生物的强有力工具。

i) 催化

催化试剂（尽可能具有选择性）优于化学计量试剂。绿色化学的主要目标是最大限度地减少或最好是消除化学品和相关产品生产中的浪费：“预防胜于治疗”。这需要有机合成效率概念的范式转变，从关注化学产量转变为关注废物最小化。催化剂的定义是“一种改变反应速度而自身不发生改变的物质”，降低了反应的活化能，但并不会因此而被消耗。这意味着至少在原则上，催化剂可以少量使用并无限期地回收利用，也就是说不会产生任何废物。这涉及到各种催化手段的应用：异相催化剂、均相催化剂、有机催化剂，以及近年来自然界中精妙的催化剂——酶。酶尤其擅长在温和条件下催化复杂底物的高选择性反应，因此在制药及相关行业中得到广泛应用。

j) 降解设计

化学产品的设计应使其在发挥作用后分解为无害的降解产物并且不会在环境中残留。通过降解设计，将化学品从“生产→废弃→污染”的线性模式转变为“生产→使用→回归生态”的循环模式，最终实现：减少环境负荷、降低生态修复成本、推动循环经济。

k) 污染防治实时分析

需要进一步开发分析方法，以便在危险物质形成之前进行实时、过程监控和控制。实时监控过程以控制有害副产物。过程分析至关重要， GMP 部门也鼓励在药品生产、设计和控制中采用此方法。过程分析化学的有效应用直接有助于全球化工厂的安全高效运行。

l) 本质安全化学，预防事故

应选择化学过程中使用的物质和物质的形式，以尽量减少发生化学事故的可能性，包括泄漏、爆炸和火灾。“安全原则”可能是十二原则中最容易被忽视的，但却是许多其他原则的必然结果。本质安全化学是医药化工可持续发展的基石，要求化学家像“分子建筑师”一样，从第一颗原子开始构建安全性，最终实现“即使所有防护失效，事故仍不会发生”的终极目标。这不仅是一种技术路径，更是对“责任关怀”（Responsible Care）理念的深度实践。

3.9.3 PMI 预测工具

过程质量强度（Process Mass Intensity, PMI）是衡量生产工艺效率的指标。合成目标化合物通常存在多条可行路线，但每条路线的环境影响各异。评估工艺潜在环境影响的方法之一是核算生产目标产物所需物料总量。PMI 正是通过"投入物料总质量"与"产物分离质量"的简单比值来体现效率：

PMI = ∑(物料总质量) / (产物分离质量)

输入物料总质量：包括所有投入的起始原料、试剂、催化剂、溶剂、助滤剂等消耗性材料的质量。

目标产物分离质量：指经过分离纯化后得到的、符合质量标准的目标产物（如 API、中间体）的干重或规定形态下的质量。

注意：PMI 计算通常不包括水（若大量使用需单独说明），但对于在水相中进行的反应，水若作为溶剂投入，是否计入需根据具体核算标准或比较目的确定（行业内有时会报告“PMI（不计水）”和“总 PMI”）。PMI 本身不区分物料的环

境影响差异。

尽管 PMI 无法区分不同试剂/耗材的具体影响，但为筛选潜在工艺路线提供了简便的评判依据。对于多步合成路线，可通过各步骤 PMI 值计算整条路线的累积 PMI。

PMI 的应用在工艺路线筛选、工艺优化导向、绿色设计决策支持等推动制药业可持续发展方面具有非凡的意义。越来越多的公司将 PMI 纳入 ESG 报告，来量化企业 ESG 绩效。如辉瑞抗新冠药物 Paxlovid：PMI 从早期>200 优化至<50；默克抗糖尿病药 Januvia：酶催化工艺使 PMI 下降 56% 等。

3.9.4 绿色化学技术应用

连续流技术：通过精密设计的微反应器或管式反应器实现物料的连续流动与精确的参数控制（温度、压力、停留时间、混合强度），利用其巨大的比表面积显著强化传热传质效率。其核心意义在于过程强化，带来本质安全（低持液量）、高效节能（快速传热、低溶剂用量）、高选择性（减少副产物）以及易于集成多步反应与在线分离，从而大幅降低 E 因子（废物量）和能耗，使传统高风险的化学合成更安全、高效、环保。

酶催化技术： 利用生物酶作为高选择性催化剂，通常在温和条件（常温常压、中性 pH）下进行反应，且常在水相中完成。其核心意义在于源头绿色化，凭借酶固有的超高选择性（区域、立体、化学选择性）极大减少副产物和废物，避免使用有毒试剂/苛刻条件，降低能耗和分离难度，并能利用可再生生物质原料，是设计原子经济性高、环境友好合成路线的关键。

其他如绿色溶剂替代：超临界流体（如超临界 CO_2）、离子液体、水相反应等，替代有毒有机溶剂（如苯、二氯甲烷）。其中离子液体：美国环保署（EPA）将其列为“绿色溶剂优先选项”（EPA Green Chemistry, 2021）。超临界 CO_2：化工行业报告（ACS Green Chemistry Institute, 2022）推荐用于制药合成。又如机械化学技术：通过机械力（如研磨、球磨、超声等）驱动化学反应，而无需或仅需少量溶剂，被 IUPAC 评为“2021 年十大新兴化学技术”之一。

企业宜在产品研发阶段应用绿色化学的概念，对选择的工艺路线、反应原料和溶剂等方面开展评估，从根本上减少工业生产过程的废弃物产出量和各种资源的消耗率。绿色化学的概念与应用可以贯穿企业产品的全生命周期。

✧ **制药企业 EHS 管理良好实践**

实践案例名称	实施单位	扫码查看
如何制定和实施 API 工厂溶剂“禁限控”目录	浙江仙琚制药股份有限公司	

3.10 新化学物质与新污染物管理

3.10.1 新化学物质管理

新化学物质，是指未列入《中国现有化学物质名录》的化学物质。新化学物质环境登记需依据《新化学物质环境管理登记办法》（生态环境部令第 12 号）及配套指南。

制药企业需系统落实化学品环境风险管理要求，涵盖新物质登记、信息统计、新污染物防控等环节，遵循“源头预防、过程控制、末端治理”的全生命周期管理原则。

新化学物质的管理在制药行业国际贸易中也是较为重要的关注内容，特别是新药研发及 CXO 企业，需要同时满足目标国家关于新化学物质的管理要求（如欧盟 REACH 法令，美国 TSCA 法案等）。

a) 登记范围与豁免

需登记物质：进口或生产的化学物质未列入《中国现有化学物质名录》；

制药行业特例：已上市药品中的活性药物成分（API）本身豁免登记，但用于合成该 API 的中间体、以及合成过程中使用的非药用辅料（如特定催化剂、保护基试剂、特殊溶剂），若未列入《中国现有化学物质名录》（IECSC），则作为新化学物质仍需履行登记义务；

b) 登记类型与数据要求

国家对新化学物质实行环境管理登记制度。新化学物质环境管理登记分为常规登记、简易登记和备案。新化学物质的生产者或者进口者，应当在生产前或者进口前取得新化学物质环境管理常规登记证或者简易登记证(以下统称登记证)或者办理新化学物质环境管理备案。

c) 违规风险

未登记物质的生产/进口将面临罚款及企业环境信用降级，影响信贷与行政许可；生态环境部门实施“国家和地方联动执法”，通报多起违法案例。

d) 新污染物管理

有毒有害化学物质的生产和使用是新污染物的主要来源。目前，国内外广泛关注的新污染物主要包括国际公约管控的持久性有机污染物、内分泌干扰物、抗生素等。

e) 化学物质环境信息统计调查

作为新污染物治理的数据基础，企业需配合国家动态调查。

- 调查重点对象：抗生素原料、内分泌干扰物、持久性有机污染物（POPs）等高风险物质；
- 填报内容：生产/进口物质的种类、数量、环境排放途径、风险防控措施；
- 系统工具：通过全国化学品生产使用环境信息管理系统提交年度数据。

企业应将调查工作提前规划并纳入年度 EHS 计划与预算，设立专人负责，建立覆盖研发、采购、生产、仓储环节的内部化学物质清单动态更新与筛查流程，确保数据准确及时填报。

f) 新污染物管控措施

首批《重点管控新污染物清单（2023 年版）》已详细列出了 14 类受到重点管控的新污染物（制药企业涉及抗生素、二氯甲烷、三氯甲烷较多）及其环境风险管控措施。包括：

- 全面禁止其生产、加工使用以及进出口活动。根据《中国严格限制的有毒化学品名录》要求，办理有毒化学品进出口环境管理放行通知单。
- 对于已禁止使用、申报废弃或由有关部门收缴、接收且需销毁的污染物，若经国家危险废物名录或危险废物鉴别标准判定为危险废物，则应依照危险废物进行环境管理。
- 部分土壤污染重点监管单位若涉及新污染物生产或使用，必须依法建立土壤污染隐患排查制度，确保持续有效地防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散等。同时，需严格执行土壤污染风险管控标准，对相关土壤环境风险进行识别和管控。

基于国务院《新污染物治理行动方案》、《重点管控新污染物清单》及地方实践，制药企业可采取以下分级管控策略：

- 源头替代

识别高风险物质：筛查具有持久性（P）、生物累积性（B）、毒性（T）特

性的原料（如全氟化合物、部分抗生素）；

绿色替代路径：研发低环境风险替代品（如可生物降解的溶剂替代三氯甲烷）；参与绿色制药认证，将替代成本纳入药品定价评估体系。

■ 过程控制优化

清洁生产：对排放新污染物的生产线实施强制性清洁生产审核，重点控制废水中的抗生素残留；

供应链协同：将新化学物质合规性及新污染物信息要求纳入供应商准入与评估体系，要求供应商提供原料的有效新化学物质环境管理登记证。

■ 末端治理强化

含药物活性成分（API）的废水处置：应灭活后再进入污水处理系统。企业应定期开展 API 环境残留（特别是抗生素类）评估或监测。计算环境风险商（RQ），RQ=PEC/PNEC，将 PEC（预测环境浓度）与 PNEC 值（Predicted No-Effect Concentration，预测无效应浓度）进行比较，当 PEC > PNEC 时，判定存在环境风险，需采取管控措施。

危废专项处置：废母液、废培养基等按危险废物管理，禁止混入普通废水处理系统；

深度处理技术：如采用生物预处理、树脂吸附、膜分离、高级氧化等技术处理潜在抗生素残留等污染因子；

生物修复技术：利用微生物或植物净化污染土壤和水体；

回收利用：如采用液氮深冷技术回收利用二氯甲烷。

3.10.2 纳米材料风险与管控

纳米材料是指至少有一维尺寸在 1-100 纳米（nm）范围内的材料。这个纳米尺度赋予了它们许多独特的物理、化学和生物学特性。纳米材料的独特性质包括：巨大的比表面积、 量子尺寸效应、小尺寸效应、表面效应等。

尽管纳米技术带来了巨大的潜力和应用前景，但纳米材料在生命周期（生产、使用、废弃）中也可能对环境和生态系统构成潜在风险。这些风险主要源于其独特的理化性质及其在环境中的行为：

a) 生态毒性：如碳纳米管的“类石棉效应”、金属氧化物的迁移性等未知毒性可能破坏生态平衡。

b) 环境持久性与迁移性：纳米颗粒可在环境中长期存在并广泛迁移。

c) 生物累积与放大：可能通过食物链累积放大。间接影响： 对空气质量及人体健康产生间接影响。

d) 意外释放：易在生产、处理（如反应器泄漏、开放操作、维护）或下游处置过程中释放，通过空气或废水污染环境。

e) 处理挑战：常规过滤系统可能失效，导致超细颗粒进入大气或水体。

纳米材料的环境风险是一个复杂且快速发展的研究领域。其风险程度高度依赖于纳米材料的特定类型、尺寸、形状、表面化学性质、涂层、剂量以及所处的环境条件。并非所有纳米材料都具有高风险。为了负责任地发展纳米技术，前瞻性的风险管理策略至关重要：

a) 设计更安全的纳米材料：在设计和生产阶段就考虑环境友好性和安全性（如易降解、低毒性）。

b) 加强生命周期评估： 全面评估纳米材料从“摇篮到坟墓”整个生命周期的环境、健康和安全影响。

c) 改进检测与表征方法： 开发更灵敏、更特异的检测技术，以监测环境中的纳米材料。

d) 深入研究环境行为与毒性机制： 持续深入地研究不同纳米材料在复杂环境中的归趋、转化、暴露途径和毒性机理。

理解和管理纳米材料的潜在环境风险，是实现其可持续发展和最大化社会效益的关键前提。

✧ **参考法规标准**

GB 37822《挥发性有机物无组织排放控制标准》
GB 37823《制药工业大气污染物排放标准》
GB 12348《工业企业厂界环境噪声排放标准》
GB 21903《发酵类制药工业水污染物排放标准》
GB 21904《化学合成类制药工业水污染物排放标准》
GB 21905《提取类制药工业水污染物排放标准》
GB 21906《中药类制药工业水污染物排放标准》
GB 21907《生物工程类制药工业水污染物排放标准》
GB 21908《混装制剂类制药工业水污染物排放标准》
HJ 819《排污单位自行监测技术指南 总则》
HJ 881《排污单位自行监测技术指南 提取类制药工业》

HJ 882《排污单位自行监测技术指南 发酵类制药工业》
HJ 883《排污单位自行监测技术指南 化学合成类制药工业》
HJ 858.1《排污许可证申请与核发技术规范 制药工业—原料药制造》
HJ 1062《排污许可证申请与核发技术规范 制药工业—生物药品制品制造》
HJ 1063《排污许可证申请与核发技术规范 制药工业—化学药品制剂制造》
HJ 1064《排污许可证申请与核发技术规范 制药工业—中成药生产》
HJ 1256《排污单位自行监测技术指南 中药、生物药品制品、化学药品制剂制造业》
HJ 1305《制药工业污染防治可行技术指南 原料药（发酵类、化学合成类、提取类）和制剂类》
《国家危险废物名录》
《中华人民共和国土壤污染防治法》
《消耗臭氧层物质管理条例》
《中国受控消耗臭氧层物质清单》
ISO 50001《能源管理体系 要求及使用指南》
《化学制药行业绿色工厂评价导则》
《重点监管单位土壤污染隐患排查指南（试行）》
HJ 25.5《污染地块风险管控与土壤修复效果评估技术导则》
HJ1229《优先评估化学物质筛选技术导则》
《化学物质环境风险评估与管控技术标准体系框架》
《重点管控新污染物清单》（生态环境部 部令 第 28 号）

✧ **参考资料**

1 WHO/UNEP《抗生素生产废水和固体废物管控指南》Guidance on wastewater and solid waste management for manufacturing of antibiotics, 2024

2 WHO/FAO/OIE. 《关于防止感染和减少抗生素耐药性传播的水、环境、个人卫生和废水管理技术导则》（Technical brief on water, sanitation, hygiene and wastewater management to prevent infections and reduce the spread of antimicrobial resistance）2020.

3 The AMR Industry Alliance. Antibiotic Manufacturing Standard: Minimizing risk of developing antibiotic resistance and aquatic ecotoxicity in the environment resulting from the manufacturing of human antibiotics, 2022.

4．职业健康

4.1 概述

用人单位应根据《中华人民共和国职业病防治法》及相关法规、标准的要求

开展职业病防治工作。职业健康管理的目的是预防、控制和消除职业病危害，防治职业病，保护劳动者健康及其相关权益，促进经济社会发展。职业病，是指用人单位的劳动者在职业活动中，因接触粉尘、放射性物质和其他有毒、有害因素而引起的疾病。职业病防治工作坚持预防为主、防治结合的方针，建立用人单位负责、行政机关监管、行业自律、职工参与和社会监督的机制，实行分类管理、综合治理。职业健康管理的主要工作内容有职业病危害因素的识别，风险评估、监测和评价，职业病危害因素的控制，以及职业健康监护等内容。职业健康管理和职业病防治工作可以参照 GBZ/T 225《用人单位职业病防治指南》开展。本节重点强调职业健康管理总体流程和具有制药行业相关特点的内容。

✧ **制药企业 EHS 管理良好实践**

实践案例名称	实施单位	扫码查看
通过数据评估健康管理效果	勃林格殷格翰（中国）投资有限公司	
职场员工健康促进 EHS 管理效率计划	百时美施贵宝（中国）投资有限公司	
开展健康计划，实现健康促进	帝斯曼（中国）有限公司	
精准效果评估，提升健康管理项目认可度	西安杨森制药有限公司	
健康企业建设优秀案例分享	北京民海生物科技有限公司	

4.2 流程管理

4.2.1 职业病危害因素识别

职业健康管理的对象是职业病危害及其导致的健康风险。职业病危害是指对从事职业活动的劳动者可能导致职业病的各种危害。职业病危害因素包括职业活动中存在的各种有害的化学、物理、生物因素以及在作业过程中产生的其他职业有害因素。现行《职业病危害因素分类目录》（参见国卫疾控发[2015]92 号）将职业病危害因素分为粉尘、化学因素、物理因素、放射性因素、生物因素和其他

因素。广义的职业病危害因素还应考虑人机工效因素，虽然国家目前没有将人机功效因素纳入职业病危害因素的范畴，但用人单位在日常管理中也应充分重视。

本指南重点关注制药行业的常见职业病危害因素，按工艺类型例举如下：

a) 发酵工艺常见的职业病危害因素：各类有机溶剂、腐蚀和刺激性化学品、活性药物成分（中间体和产品）、高温、噪声、菌种等；

b) 化学合成应识别的职业病危害因素：各类可急性或慢性健康损害的化学品、活性成分（原料、中间体和产品）、高温、噪声、电离辐射（如辐照灭菌工艺）等；

c) 天然物萃取工艺常见的职业病危害因素：植物过敏源或刺激源、各类有机溶剂、腐蚀和刺激性化学品、活性药物成分（中间体和产品）等；

d) 生物制药工艺：致病微生物，如有传染性的细菌或病毒、血液传染性病原体等；

e) 制剂生产工艺常见的职业病危害因素：各类有机溶剂、活性药物成分（原料和产品）、噪声、非电离辐射（如激光打标）等。

用人单位应当组织对职业病危害因素的识别。识别工作做到识别充分、无遗漏，应从不同角度进行识别，兼顾生产活动和非生产活动。首先应识别出所有的作业活动。对于生产活动，可按照工艺步骤列出活动清单，例如称量、分装、投料、离心、干燥、研磨、出料、混合、制粒、压片、包衣、灌装、包装等。对于非生产活动也要进行识别，如研发、取样、质量检验、生产设备和公用系统的维修及预防性维护、废弃物处置以及应急响应等。其次对于识别出的每项作业活动，要对其所涉及的粉尘、化学因素、物理因素、放射性因素、生物因素和其他因素进行全面识别。对各类因素的识别要包含危害特性、侵入途径、接触时间、接触量、接触人数、相似接触群体和现有控制措施等信息，以便用于风险评估。

对于识别出的职业病危害因素，要了解其职业接触限值（OELs，Occupational Exposure Limits）和生物接触限值（Biological Exposure Limits，BELs；生物接触指数，Biological Exposure Indices，BEIs；或生物限值 Biological Limit Values，BLVs），以便开展监测和评价。化学因素（包括工作场所存在或产生的化学物质、粉尘及生物因素）的职业接触限值可以参考 GBZ 2.1《工作场所有害因素职业接触限值 第 1 部分：化学有害因素》及其修改单。物理因素的职业接触限值参见 GBZ 2.2《工作场所有害因素职业接触限值 第 2 部分：物理因素》。对于

国家尚未建立职业接触限值的职业病危害因素，用人单位可以自行参考其他国家和地区职业健康管理机构发布的接触限值，如美国 OSHA（Occupational Safety and Health Administration）、英国 HSE（Health and Safety Executive），以及受广泛认可的机构如美国 ACGIH（American Conference of Governmental Industrial Hygienist）等发布的职业接触限值（OEL）。由于药物的特殊性，国家对于具有药物活性的物质目前还没有建立职业接触限值，需要由用人单位依据相关研究和毒理学数据自行制定内部的职业接触限值（OEL）或者职业接触分级（OEB，Occupational Exposure Band），主要为各类药物粉尘（如泼尼松龙、阿莫西林、他克莫司、紫杉醇等），还有些药物中间体或者处于研发阶段的创新药采用默认原则来确定其健康危害，例如默认其处于中等或高等风险的 OEB，当有新的毒理信息时再及时进行更新 OEL 或 OEB。

4.2.2 风险评估、监测与评价

企业必须建立并保持一套评估系统，针对生产经营活动中识别出的职业病危害因素，进行风险评估并形成书面记录，并采取适当的控制策略，将职业健康风险控制在可接受范围。

风险评估可分为定性评估和定量评估两个阶段。定性评估要全面识别各种作业活动的职业病危害因素，确定哪些职业病危害因素需要进行监测以及监测频率等。定性评估需要考虑的内容主要包括：

a) 识别所有的单元操作，可以工序或特定功能的房间为基础进行识别;
b) 收集工作场所特征；
c) 工艺操作信息，包括现有控制措施和实际控制效果等；
d) 物理、化学及生物危害因素，及其使用量和接触量等；
e) 分析劳动力特征，包括工作任务、工种、工人数量、有效接触时间等；
f) 分析职业健康影响资料，包括环境因素特征、健康效应资料及职业接触限值等。

用人单位需建立工作场所职业病危害因素监测评价制度，落实专人负责的职业病危害因素日常监测，定期对工作场所进行职业病危害因素检测，检测结果必须存入职业卫生档案，并向管理部门报告和向员工公布。企业在开展职业病危害因素检测时须考虑以下内容：

a) 检测前应对现场、工艺、操作进行分析评估，明确职业病危害因素涉及的

位置、时段及受影响人群。

b) 检测应选取承受最高暴露风险的员工，样本需按照相关导则选取；检测空气中危害因子应进行定点检测与个体采样，取样时段的设置需考虑短时容许浓度（OEL-STEL）和加权容许浓度（OEL-TWA）数据的获取，或基于单元操作作业时间的检测。

c) 对于国家制定了职业接触限值（OEL）和生物接触限值（BEL 或 BEI）的化学因素，参照 GBZ 2.1 的要求选择有资质的机构进行采样和检测：

- 工作场所空气中有害物质的采样按 GBZ 159 执行；
- 工作场所空气中化学有害因素和粉尘的检测按 GBZ/T 160、GBZ/T 300 和 GBZ/T 192 执行。若无相应的检测方法，可参考国内外公认的检测方法，但应纳入质量控制程序；
- 对分别制定有总粉尘和呼吸性粉尘容许浓度的粉尘，应优先选择测定呼吸性粉尘的接触浓度；
- 与 BELs 相配套的生物材料中有害物质及其代谢物或效应指标的测定按照 GBZ/T 295 执行。

d) 对于物理因素，应参照 GBZ 2.2 的要求选择有资质的机构进行测量。

e) 对于特殊化学品和药物粉尘，应首先建立 OEL，开发专属性的检测方法，确定合适的采样方法（如采样泵的流速，最小采样体积和采样介质等），使用通过 ISO 17025《检测和校准实验室能力的通用要求》认证的工业卫生实验室进行检测。

f) 当用于用人单位内部管理时，对于同一个单元操作可能接触多种化学品的，且这些化学品有 OEL 或 OEB，但没有专属性的检测方法，可以根据检出限选择合适的替代物（如乳糖、甘露醇、萘普生钠、核黄素等）进行模拟采样和检测，然后通过计算得出每种物质的暴露水平。

g) 企业应根据检测结果制定合理的检测周期。

国家建立了职业接触限值的职业病危害因素，应由有资质的第三方根据相关规定进行评价。对于国家尚未建立职业接触限值的职业病危害因素，用人单位可以自行进行定量风险评估，主要用于确定职业病危害因素的实际暴露水平、风险高低以及应采取什么样的控制措施。定量风险评估主要考虑：分析现有职业健康控制措施、历史的评价结果、检测、监测资料等。

一些国家的职业健康管理机构认为职业病危害因素的监测结果不满足正态分布，而是满足对数正态分布，因此对于职业病危害因素监测结果通常通过统计分析工具（描述性统计或贝叶斯统计）来评估其接触水平。

新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目（以下统称建设项目）可能产生职业病危害的，应当按照法律法规的要求，如《建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法》（国家安全生产监督管总局令 第 90 号）开展职业病防护设施“三同时”工作。根据《工作场所职业卫生管理规定》（中华人民共和国国家卫生健康委员会令 第 5 号），职业病危害严重的用人单位，应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年至少进行一次职业病危害现状评价。

4.2.3 职业病危害的控制

企业应根据职业病危害因素评价结果或定量风险评估结果，制定职业病危害因素的控制策略。职业病危害因素的总体控制策略遵循如下的优先性排序，选用一项或多项控制措施，将风险降低到可接受的范围：

a) 消除：取消相关的工艺技术或物料，或使用先进的工艺技术或物料，彻底消除该职业病危害因素；
b) 替代：使用具有较低危害性的工艺技术或物料，降低危害性；
c) 工程控制：对生产工艺、技术和原辅材料达不到卫生学要求的，应根据生产工艺和职业病危害因素的特性，采取相应的防尘、防毒、通风、隔离、减震等工程控制措施，使劳动者的接触或活动的工作场所职业病危害因素的浓度或强度符合卫生要求；
d) 行政管理：通过制定并实施管理性的控制措施，如轮岗、减少工作时间、改善作业方法等方式，控制劳动者接触化学有害因素的程度，降低危害的健康影响；
e) 个体防护：当所采取的控制措施仍不能实现对接触的有效控制时，应联合使用其他控制措施和适当的个体防护用品；个体防护用品通常在其他控制措施不能理想实现控制目标时使用。

对于化学因素，根据 GBZ 2.1，可采取如下表的控制措施，并满足当地卫生行政部门的监管要求。

表 4-1 接触等级和控制措施

接触等级	等级描述	推荐的控制措施
0(≤1% OEL)	基本无接触	不需采取行动
I(>1%，<10% OEL)	接触极低，根据已有信息无相关效应	一般危害告知，如标签、SDS 等
II(>10%，<50% OEL)	有接触但无明显健康效应	一般危害告知，特殊危害告知，即针对具体因素的危害进行告知
III(>50%，SOEL)	显著接触，需采取行动限制活动	一般危害告知、特殊危害告知、职业卫生监测职业健康监护、作业管理
I(>OEL)	超过 OELS	一般危害告知、特殊危害告知、职业卫生监测、职业健康监护、作业管理、个体防护用品和工程工艺控制
注:作业管理包括对作业方法、作业时间等制定作业标准，使其标准化;改善作业方法;对作业人员进行指导培训以及改善作业条件或工作场所环境等。		

用人单位应根据相关标准，如 GBZ 1《工业企业设计卫生标准》、GBZ/T 225《用人单位职业病防治指南》等，结合药品生产特点，在设计阶段综合考虑职业卫生工程控制措施，其内容应包括楼层平面布置、建筑材质、通风、照明等方面的要求。推荐措施主要包括：

a) 楼层平面布置：通常需要考虑人流、物流、更衣、清洗、沐浴等方面的要求，对工作区进行隔离，并且要具有良好稀释通风与/或气压差条件，除此之外，常常需要注意对支持和维修活动的防护措施；

b) 建筑材料：生产区域的建筑材料需符合《药品生产质量管理规范》（GMP）要求，同时根据具体要求达到方便清洗、防潮；更衣室、淋浴间/喷雾间除了要求材质满足 GMP 要求之外，还要防潮、易清洗，不易积垢；

c) 尽可能在所有程序中都要把有毒、有害物料的使用降到最低；处理毒性材料时，要安装通风罩或隔离装置；

d) 生产区要配备符合当前 GMP 要求的适当通风空调系统（HVAC），包括在通风系统中使用高效颗粒空气过滤器（HEPA），特别是在消毒产品生产区；

e) 在装卸料操作中尽量使用封闭式系统，以使逃逸性排放降到最低；

f) 使用带有法兰入口的局部通风装置（LEV），捕捉从开放式传输点释放

出来的逸散性灰尘与蒸气；

g) 液体输送、液体分离、固体与液体过滤、制粒、干燥、制粉、混合、压缩工作区必须具有良好的稀释通风与 LEV 条件；

h) 将制粒机、干燥机、磨粉机和混合机封闭起来，并通过空调装置通风；

i) 在药片压制、药片包衣设备与胶囊填充机中使用灰尘与溶剂隔离系统。药片包衣设备要安装有 VOCs 排放控制装置；

j) 要把消毒柜放置在隔离区域，这一隔离区域需配置遥控仪器和控制系统、不流通空气和 LEV，以之来抽取排放出的毒性气体。气体消毒室要在真空状态排空，然后再用空气净化，以便把已消毒物品移走之前使工作地点的逸散性排放降到最低；

k) 使用带有 HEPA 过滤器的真空吸尘设备和湿抹布，不能在干燥情况下清扫和用压缩空气进行吹扫。

对于已经建立的工程控制措施，要建立预防维修计划，定期检测和维护，确保其有效性。

✧ **制药企业优秀 EHS**

实践案例名称	实施单位	扫码查看
人机工效（Ergo）管理体系和实践	西安杨森制药有限公司 强生医疗中国有限公司 广州倍绣生物科技有限公司	

4.2.3.2 个体防护

个体防护用品（也称为劳动防护用品，PPE）是从业人员为防护物理、化学、生物等因素伤害所穿戴、配备和使用的各种防护用品的总称，包括头部防护、听力防护、眼面部防护、呼吸防护、手部防护、身体防护、足类防护、防坠落防护等。各种防护用品都有其应当遵守的国家标准，用人单位应当根据接触风险和相关标准进行选用。

企业应该针对经营活动过程中存在的实际危害，优先单独或组合采用消除、替代、隔离、工程控制和管理措施，将个体防护用品作为人员防护的最后一道防线，并且必须建立程序，对个体防护用品的评估、选择、采购、培训、保管、发放、使用、维护、更换等工作进行管理，可参照 GBZ/T 225 相关要求执行。

呼吸防护用品（RPE）可参考 GB/T 18664《呼吸防护用品的选择、使用与维护》执行，应根据接触的职业病危害因素的种类和接触水平选择合适的呼吸防护用品。例如要识别接触的是粉尘还是气体或蒸气，指定防护因数（APF）是否高于接触水平相对于职业接触限值 OELs 的超标倍数等。

选择手套时，应根据可能接触到的职业病危害因素进行选择。如果接触的是化学因素，防护手套供应商应提供手套材质与化学品的兼容性结果，以及各种化学品对各型号手套的穿透时间。

选择防护服时，应识别可能接触的职业病危害因素的危害性和状态，进行选择。对于化学因素，可参考 GB 24539《防护服装 化学防护服通用技术要求》进行选择。

听力防护用品的选择可参考 GB/T 23466《护听器的选择指南》。首先应根据 GB/T 14366 的方法调查从业人员的噪声暴露级，与 GBZ 2.2 中的噪声接触限值进行比较，以确定是否需要使用护听器。对于需要使用护听器的接触情况，需要根据 GB/T 23466 进行计算，选择合适的护听器。

4.2.4 职业健康监护

职业健康监护可参照 GBZ 188《职业健康监护技术规范》等标准进行管理。职业健康监护，是以预防为目的，根据劳动者的职业接触史，通过定期或不定期的医学健康检查和健康相关资料的收集，连续性地监测劳动者的健康状况，分析劳动者健康变化与所接触的职业病危害因素的关系，并及时将健康检查和资料分析结果报告给用人单位和劳动者本人，以便及时采取干预措施，保护劳动者健康的管理活动。职业健康监护主要包括职业健康检查和职业健康监护档案管理等内容。职业健康检查包括上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康检查，也包括针对部分人员的离岗后健康检查和应急健康检查。职业健康检查应选择有资质的机构进行。

a) 上岗前职业健康检查

上岗前健康检查的主要目的是发现有无职业禁忌证，建立接触职业病危害因素人员的基础健康档案。上岗前健康检查均为强制性职业健康检查，应在开始从事有害作业前完成。下列人员应进行上岗前健康检查：

- 拟从事接触职业病危害因素作业的新录用人员，包括转岗到该种作业岗位的人员；

- 拟从事有特殊健康要求作业的人员，如高处作业、电工作业、职业机动车驾驶作业等。

涉及职业病危害因素岗位员工，需签署职业病危害告知书，了解工作岗位可能存在的职业病危害因素，并参加与职业病危害因素相关的职业健康体检项目。凡有职业禁忌的员工不得从事其所禁忌的作业。不得安排未成年人、怀孕期和哺乳期女职工从事有毒有害岗位作业。

b) 在岗期间职业健康检查

长期从事规定的需要开展健康监护的职业病危害因素作业的劳动者，应进行在岗期间的定期健康检查。定期健康检查的目的主要是早期发现职业病病人或疑似职业病病人或劳动者的其他健康异常改变；及时发现有职业禁忌的劳动者；通过动态观察劳动者群体健康变化，评价工作场所职业病危害因素的控制效果。定期健康检查的周期应根据不同职业病危害因素的性质、工作场所有害因素的浓度或强度、目标疾病的潜伏期和防护措施等因素决定。

职业健康检查机构开展职业健康检查应当与用人单位签订委托协议书，由企业统一组织劳动者进行职业健康检查。职业健康检查的项目、周期按照相应的国家标准执行。职业健康检查机构应当在职业健康检查结束之日起 30 个工作日内将职业健康检查结果，包括劳动者个人职业健康检查报告和用人单位职业健康检查总结报告，书面告知企业，企业应当将劳动者个人职业健康检查结果及职业健康检查机构的建议等情况书面告知劳动者。

职业健康检查机构发现疑似职业病病人时，应当告知劳动者本人并及时通知企业，企业在获得此信息后，应立即开展相关调查分析和改进行动。发现职业禁忌的，应当及时告知用人单位和劳动者。用人单位对存在职业禁忌证的员工，要立即正式调整工作内容、岗位，避免继续接触相关的职业病危害因素。

女职工的健康保护依照《女职工劳动保护特别规定》执行。

c) 离岗时职业健康检查

对准备脱离所从事的职业病危害作业或者岗位的人员，企业应在员工离岗前 30 日内提醒员工进行离岗职业健康检查。离岗前 90 日内的在岗期间职业健康检查可视为离岗职业健康检查。

d) 离岗后健康检查

下列情况劳动者需进行离岗后的健康检查：

- 劳动者接触的职业病危害因素具有慢性健康影响，所致职业病或职业肿瘤常有较长的潜伏期，故脱离接触后仍有可能发生职业病;
- 离岗后健康检查时间的长短应根据有害因素致病的流行病学及临床特点、劳动者从事该作业的时间长短、工作场所有害因素的浓度等因素综合考虑确定。

e) 应急体检

当发生急性职业病危害事故时，根据事故处理的要求，对遭受或者可能遭受急性职业病危害的劳动者，应及时组织健康检查。依据检查结果和现场劳动卫生学调查，确定危害因素，为急救和治疗提供依据，控制职业病危害的继续蔓延和发展。应急健康检查应在事故发生后立即开始。

f) 职业健康监护档案

职业健康体检资料存档于医务室或需授权进入的档案室，除本人、授权家属和政府相关部门外，其他人不得复印或查看。体检结果系秘密资料只应书面反馈个人，必要时可通知有关管理人员。员工签署的职业危害告知书由人力资源部门放入人事档案。

开展数据分析，早期发现伤病趋势和预防。通过对员工体检数据进行分析，早期发现员工受到危害的趋势，及早采取措施和干预。例如听力水平发生减退，但是还没有发展到疾病阶段。

伤病案例的管理：包括早期识别、治疗/干预、跟踪以及岗位适合性评估。

个人伤病的管理：包括岗位适合性评估、伤病情况评估、返岗评估和管理。

g) 职业禁忌证

职业禁忌证是劳动者从事特定职业或者接触特定职业病危害因素时，比一般职业人群更易于遭受职业病危害和罹患职业病或者可能导致原有自身疾病病情加重，或者在作业过程中诱发可能导致对他人生命健康构成危险的疾病的个人特殊生理或病理状态。

制药企业应依据所存在的职业危害因素以及职业健康体检结果，开展定期职业禁忌评估，对于评估结果为职业禁忌的从业人员，应安排转岗，脱离原有职业病危害因素的暴露。

生殖健康影响：制药企业应选举/任命女工委员，定期调查育龄女员工计划怀孕、怀孕、哺乳等情况，并依据其所接触的职业危害因素、及时调整岗位。

h) 职业病

职业病是指企业、事业单位和个体经济组织等用人单位的劳动者在职业活动中，因接触粉尘、放射性物质和其他有毒、有害因素而引起的疾病。法定职业病的分类和目录参见《职业病分类和目录》（国卫职健发〔2024〕39 号）。对于职业病的诊断结论应由有资质的专业人员依据相关职业病诊断标准做出。被诊断为职业病的从业人员依法享有相关待遇。

4.3 特定职业病危害因素的管理

4.3.1 原料药及其活性中间体职业接触分级管理

制药行业在药物生产过程中会涉及到活性药物成分（API），活性成分（AI）以及可分离中间体（IPI），这些物质可能具有一定活性、毒性、致敏性和致畸性，其 OEL 通常低于 1mg/m^3，或尚未有公开可信的接触限值。

制药企业需要根据活性药物成分所处的各个阶段，如药物发现和研究阶段、临床前研究阶段和临床研究阶段，确定数据的来源和详实程度。

通常临床前研究阶段前期，毒性数据是有限的，一般采取较为保守的 OEL 取值，可通过作用机制、类似结构或原理的药物、交叉参照（Read Cross 方法）、默认原则等方法来确定。

在临床前研究阶段后期和临床实验阶段，将获得更多的毒性数据，通过一定流程可得到某个物质相对精确的 OEL 或 OEB。

企业需要建立获取药物或其中间体 OEL 的途径和方法，并采用药物分级管理制度。职业接触分级（OEB）采用业界常用的分级方法，举例见表 4-2。

表 4-2 药物职业接触分级（OEB）

OEB 分级	OEL 范围 (μg/m3)	危害特性	举　例
OEB 1	OEL≥1000	非强效的低危害活性药物成分、活性成分和可分离中间体；不会导致短期或长期的副作用；可能产生经过治疗可逆的和非致命的医学影响；无需医疗干预；立即出现明显警示症状；确定对人类无致癌作用；对呼吸系统无刺激性，不会引起过敏（哮喘样）反应。	吡喹酮、克洛索隆、舒巴坦钠、亚胺培南、西司他汀、美伐他汀、盐酸特比奈芬、奥利司他等
OEB 2	1000＞OEL≥100	非强效的低危害活性药物成分、活性成分和可分离中间体；可能产生经治疗可逆的和非致命的医学影响；无需医疗干预；立	他唑巴坦、哌拉西林钠、塞来昔布、氨曲南、氟伐他汀、

OEB 分级	OEL 范围 (μg/m3)	危害特性	举　例
		即出现明显警示症状；可能对人类致癌；对呼吸系统无刺激性，不会引起过敏（哮喘样）反应。	法昔洛韦、缬沙坦、谷胱苷肽、妥氟沙星、卷曲霉素等
OEB 3	100＞ OEL≥10	非强效的低度至中度危险的活性药物成分、活性成分和可分离中间体；可能会导致低度到中度的短期不良反应；可能有轻微的长期不良反应；警示症状不剧烈，可能立即发生，也可能延迟，是可治疗的和可逆的；不需要医疗干预；可能对人类致癌；有轻微到中度的呼吸系统刺激性，不会引起过敏（哮喘样）反应。	莫西克汀、辛伐他汀、洛伐他汀、普伐他汀、阿托他汀、洛沙坦钾、坎地沙坦、万古霉素、头孢噻肟钠、头孢西汀钠、厄贝沙坦、氟马西尼等
OEB 4	10＞ OEL≥1	中等至高度危险的活性药物成分、活性成分和可分离中间体，通常是强效的；可能引起中度到高度的短期不良反应影响；可能有中度长期不良反应；警示症状是轻微或严重的，可能会延迟，可能不可逆，也可能无法治疗恢复；可能需要医疗干预；可能或确定对人类致癌；被认为对呼吸系统有中度刺激，会引起过敏反应。	霉酚酸酯、克拉曲滨、阿糖胞苷、氟达拉滨、比卡鲁胺、美司那、氨磷汀、恩拉霉素、硫酸特布他林、依诺沙星等
OEB 5	OEL＜1	强效的极其危险的活性药物成分、活性成分和可分离中间体；可能引起极端的、危及生命的短期不良反应影响；已知严重的长期不良反应；不产生警示症状，影响不可逆的，不可医学治疗的；需要立即进行医疗干预；对人类致癌；被认为对呼吸系统有严重刺激或腐蚀性，并被认为会引起严重的过敏（哮喘样）反应。	阿霉素、他克莫司、表阿霉素、阿那曲唑、奥沙利铂、吉西他宾、多西他赛、紫杉醇、博来霉素、柔红霉素、长春瑞滨、依达比星、依立替康、托普替康、环磷酰胺、卡铂、顺铂等

对于这类物质常用的工程控制措施一般为：

a) OEB 4 级的产品线，应优先采用全程密闭化设备设施，设计密闭化工艺生产路径。OEB 5 级的产品线，应采用全程密闭化设备设施。涉及职业接触应选用隔离器、手套箱密闭操作、α-β 阀、袋进袋出等控制措施。生产设备应选用自身高密闭性的，如三合一干燥器。

b) OEB 3 级的产品线，应在涉及职业接触时尽可能采用密闭的设备设施，在药物粉尘暴露部位选用通风平衡柜（VBE）、层流罩、带局部通风装

置（LEV）的独立操作隔间、通风橱等控制措施。

c) OEB 1~2 级的产品线，要求设置局部引风设施，如在暴露点设置有效的局部通风。

在上述工程控制措施投入运行前，必须进行验证，常用乳糖、甘露醇、萘普生钠、核黄素等替代物进行模拟操作，以每个 OEB 的下限值作为防护性能目标值（CPT），按照 ISPE（国际制药工程协会）要求进行区域和个体采样检测，对采样的结果进行统计学分析和评估，与所涉及的药物粉尘的 OEL 进行风险评估，以保证工程控制措施的有效。根据评估结果制定周期监测计划。

当使用呼吸防护用品作为控制手段时，工作场所必须有提醒警示员工必须佩戴呼吸防护用品的标识，呼吸防护用品的选择应根据呼吸区域个体采样的结果和所涉及的药物粉尘的 OEL/CPT 进行风险评估，选用适当的指定防护因数（APF）的呼吸防护用品。对于使用具有密合性面罩的呼吸防护用品的员工必须在首次使用及以后每年进行适合性检验（参考 GB/T 18664 或厂家提供的方法和工具），做好记录；并做好该员工呼吸防护用品的选择、使用、维护和保养的培训及职业健康监护。

若需要进一步了解高活药物方面的详细风险管理要求，可参考中国医药企业管理协会发布的团体标准 T/CPEA 001-2025《制药行业高活药物风险管控技术规范》中的内容。

✧ **制药企业 EHS 管理良好实践**

实践案例名称	实施单位	扫码查看
职业卫生密闭化控制技术在制药企业的应用	浙江瑞博制药有限公司	
基于风险的活性药物成分(API）密闭系统设计和控制管理	西安杨森制药有限公司	
投料系统的密闭化实践	四川新迪生物制药有限公司、四川科伦药业股份有限公司邛崃分公司	

4.3.2 噪声职业病危害风险管理

企业应建立噪声和听力管理程序，指定人员负责程序的制定、执行和定期更

新，并开展符合性检查。所有噪声区域工作人员必须接受适当的培训并定期进行复训。

参考 AQ/T 4276《噪声职业病危害风险管理指南》对噪声职业病危害进行风险评价，评价的程序为：噪声职业暴露情况调查；噪声职业暴露评估；噪声暴露所致听力损失的风险评价；噪声职业病危害风险分级及风险管理对策。

噪声职业病危害风险管理内容：

a) 听力防护计划：参考 AQ/T 4276 建立听力防护计划

b) 噪声职业暴露评估：定期或有变化时进行噪声职业暴露评估

c) 工程控制与组织管理：

- 工程控制：噪声的工程控制应按 GBZ 1 和 GB/T 50087 的规定，对生产工艺、操作维修、降噪效果进行综合分析，并应首先从声源上进行控制，选用噪声较低的设备。当高噪声设备相对集中时，应采取相应的隔声、吸声、消声、减振等控制措施，使噪声作业工人暴露噪声的强度符合 GBZ 2.2 的规定。
- 组织管理：工程控制不能达到预期效果，应实施管理控制措施，例如减少员工暴露于噪声环境的时间，对噪声岗位员工进行轮换，使噪声暴露人数最小化等。需佩戴护耳器设备的区域应标记张贴提醒员工必须佩戴护耳器。

护听器的选择与使用：在引入新设备时，应优先选用低噪声或有降噪装置的设备（≤75dB（A））。员工在噪声大于等于 80 分贝的工作环境中必须正确佩戴合适的护耳器。企业应无偿提供合适的护耳器，供噪声作业场所的职工选用和更换。员工仅可使用企业提供的护耳器，佩戴护耳器后其实际接收的等效声级必需小于 80 分贝。护耳器的降噪分贝应以护耳器生产厂家提供的数据为准。听力防护用品的选择可参考 AQ/T 4276 和 GB/T 23466《护听器的选择指南》。

所有噪声相关岗位在体检时应加测听力。首次在噪声场所中从事工作的职工应进行岗前体检。暴露于噪声作业场所的职工应当定期进行在岗体检。员工离职或调离噪声作业岗位时需做噪声离岗体检。参考 AQ/T 4276 和 GBZ 188 组织听力测试。

危害告知与培训：订立劳动合同和变更劳动合同时，应对工作过程中可能产生的噪声危害及其后果、职业性噪声聋的防护措施和待遇等如实告知劳动者，并

在劳动合同中写明。按照 GBZ 158 的规定，设置和维护“噪声有害”警告标识和“带护耳器”指令标识。在公告栏公布职业性噪声聋防治的规章制度、存在噪声作业的岗位、操作规程、健康危害、接触限值和工作场所噪声检测结果。用人单位将上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查结果书面告知劳动者本人。参考 AQ/T 4276 组织培训。

4.3.3 放射卫生管理

一些制药企业会用到辐照灭菌工艺，或使用放射性装置和放射性物质从事生产或检验工作，因此会拥有和使用放射源装置和放射性物质，需要规范放射源装置和放射性物质的使用，建立、健全射线装置相关管理规定，辐射设备及作业应取得相关安全许可证。辐射防护应遵循时间防护、距离防护和屏蔽防护的三个原则。放射现场除了警示标识外，还需要有安全连锁装置、屏蔽装置等工程控制措施。可参考的标准有 GB 18871《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》等。

操作人员需要通过相关部门的培训，获得资质后方可上岗。为了对操作人员接触放射剂量进行监控，要求所有员工操作过程中必须佩戴个人剂量计；个人剂量计需定期检测、更换，并将检测结果告知给操作人员。为了保障员工身体健康，需要定期对射线操作人员进行体检，安排保健休假。

4.3.4 军团菌

军团杆菌是革兰氏阴性需氧菌，军团菌病是由军团菌属细菌引起的临床综合征，临床表现类似肺炎。军团菌产生在自然环境中，在温水里及潮热的地方蔓延，容易隐藏在空调制冷装置中，随冷风吹出浮游在空气中。人工供水系统有时也能为军团杆菌的大量繁殖提供生存环境，这些系统包括淋浴器、矿泉池、喷泉以及空调设备的冷却水塔。人们通常是由于呼吸了被军团杆菌污染的水源散发的水雾而传染上军团病，引发上呼吸道感染及发热的症状，严重者可导致呼吸衰竭和肾衰竭。

企业应进行风险评估，识别出哪些设施可能存在军团菌，并制定采样计划，对样品进行分析，监测是否有军团菌产生。对受到军团菌污染的设备，进行彻底的消毒。对可能出现的军团菌人员暴露，需要采取控制措施，例如促进管网流动、避免产生“死水”、使用抑菌剂、人员使用呼吸防护用品等。

4.4 心理健康管理

企业应当关注从业人员的身体、心理状况和行为习惯，建立相应的管理制度和管理团队，通过有效地管理加强对从业人员的心理疏导、精神慰藉，严格落实岗位安全生产责任，防范从业人员行为异常导致事故发生。

管理目的：建立员工心理健康支持的相关政策和程序；确保员工的心理健康状况得到关注和管理；促进员工的工作满意度和工作效率；预防和减少员工心理健康问题的发生，避免安全生产事故。

管理原则：尊重员工个人隐私，保护员工个人信息；所有涉及员工心理健康的信息都应保密，未经授权不得随意使用或泄露；如发现员工有心理问题，应尽快进行干预，防止问题扩大。

企业应设立员工心理健康管理小组，负责管理和解决员工心理健康相关问题。心理健康管理小组职责：制定心理健康管理政策和程序；负责心理健康宣传和普及；协调心理咨询服务，确保服务质量；收集和跟踪员工心理健康状况反馈，及时调整改进工作措施。

管理措施主要包括：

a) 营造健康工作环境：通过改善工作环境，减少工作压力，提高员工的工作满意度。
b) 定期评估：由企业内部专业人员或委托第三方专业机构定期对员工进行心理健康评估，及时发现员工心理问题，提供帮助和支持。
c) 员工关怀机制：关注员工的个人生活，尊重员工个性需求，为员工提供必要的帮助和支持。
d) 心理健康支持：企业应设立心理健康支持热线，为员工提供心理咨询服务。建立员工心理健康问题反馈机制，鼓励员工自觉向企业反映心理健康问题，确保员工权益得到保障。
e) 个别咨询：为员工提供个别专业的心理咨询，为员工提供情绪管理、压力应对等方面的支持和指导，帮助员工解决心理问题。
f) 团队辅导：组织团队心理辅导活动，提高团队凝聚力，缓解工作压力。
g) 心理健康活动：定期组织开展心理健康讲座、教育和培训等多种形式活动，包括心理健康法律法规、心理健康知识、心理训练、心理健康自救方法等内容，以提高员工对心理健康的认识和重视程度，增强员工的心理素质和应对压力的能力。

h) 员工互助小组：成立员工互助小组，促进员工之间的情感交流，共同面对心理困扰。

i) 家庭关爱活动：定期组织员工及其家属参与家庭关爱活动，增进员工家庭和谐。

j) 心理健康档案：建立员工心理健康档案，记录员工心理健康评估情况，心理健康管理小组应负责定期对员工心理健康状态进行跟踪检查，及时发现员工心理问题并及时干预。

✧ **参考资料网站**

中华人民共和国国家卫生健康委员会：http://www.nhc.gov.cn/
美国职业安全和健康管理局（OSHA）：https://www.osha.gov/
英国健康与安全管理局（HSE）：https://www.hse.gov.uk/
美国政府工业卫生专家协会（ACGIH）：https://www.acgih.org/

✧ **参考法规标准**

《中华人民共和国职业病防治法》
GBZ 188《职业健康监护技术规范》
GBZ/T 225《用人单位职业病防治指南》
GBZ 2.1《工作场所有害因素职业接触限值 第 1 部分：化学有害因素》
GBZ 2.2《工作场所有害因素职业接触限值 第 2 部分：物理因素》
GB/T 23466《护听器的选择指南》
AQ/T4276 《噪声职业病危害风险管理指南》
GB 18871《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》
GB/T 18664 《呼吸防护用品的选择、使用与维护》
T/CPEA 001《制药行业高活药物风险管控技术规范》
《建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法》(国家安监总局令第 90 号)

5. 安全

制药企业面临诸多安全挑战，例如在易燃液体储存及处理过程中可能发生火灾；化学反应过程控制不当可能导致超温和超压，甚至发生反应失控；涉及可燃粉尘操作的过程可能发生粉尘爆炸，此外，在检、维修作业过程中，也可能因不安全的作业方式导致化学品泄漏、人员中毒、或发生火灾和爆炸。为了更好地实现安全生产，通常将企业内的安全管理分成过程安全（Process Safety）和作业安全（Work Safety）。过程安全管理的目的是预防化学品泄漏、火灾和爆炸等涉及

工艺系统的事故，这些事故往往可能导致严重的后果；作业安全管理则是为了保护作业者在日常作业过程中免遭伤害和伤亡。此二者是不同的概念，但也存在相关性，例如不安全的作业活动可能导致过程安全事故。

5.1 过程安全

过程安全管理（PSM），也称为工艺安全管理（以下统一使用过程安全管理这个名称），是为了防止化学品或能量从运行装置或相关设备发生泄漏（或减轻发生泄漏所造成的后果）而建立的一套管理系统。主要关注工艺系统的设计合理性与完好性，以及如何正确落实相关的生产操作和系统维护。其基本出发点是防止危险物料的泄漏/能量的意外释放。

欧洲、美国及我国都针对流程工业行业颁布了过程安全相关的法规。例如欧洲于 1982 年首次颁布实施第一版《塞维索法令》（Seveso I），1996 年修订为《塞维索法令II》（Seveso II），2012 年 7 月 12 日通过《塞维索法令III》（Seveso III），要求各成员国在 2015 年 6 月 1 日前将其纳入本国法律体系。美国最重要的过程安全管理（PSM）法规是职业安全及健康管理局（OSHA）于 1992 年颁布的 29 CFR 1910.119《高度危险化学品的过程安全管理》，即 OSHA PSM 法规，共包含 14 个管理要素：工艺安全信息、工艺危害分析、变更管理、投产前安全审查、操作程序、培训、机械完整性、动火作业许可证、承包商、应急预案与应急反应、事故调查、员工参与、商业机密和符合性审核。

我国在 2010 年颁布了化工过程安全管理法规《化工过程安全管理导则》（AQ/T 3034-2010），并于 2022 年进行了修订形成了新版（AQ/T3034-2022），2022 年 10 月 1 日由国家应急管理部批准发布，自 2023 年 4 月 1 日起正式实施。此前 2010 年的版本包含 12 个要素，与美国 OSHA PSM 的要素较类似。新版 AQ/T3034-2022 则包含 20 个要素，具体如下图 5-1 所示。

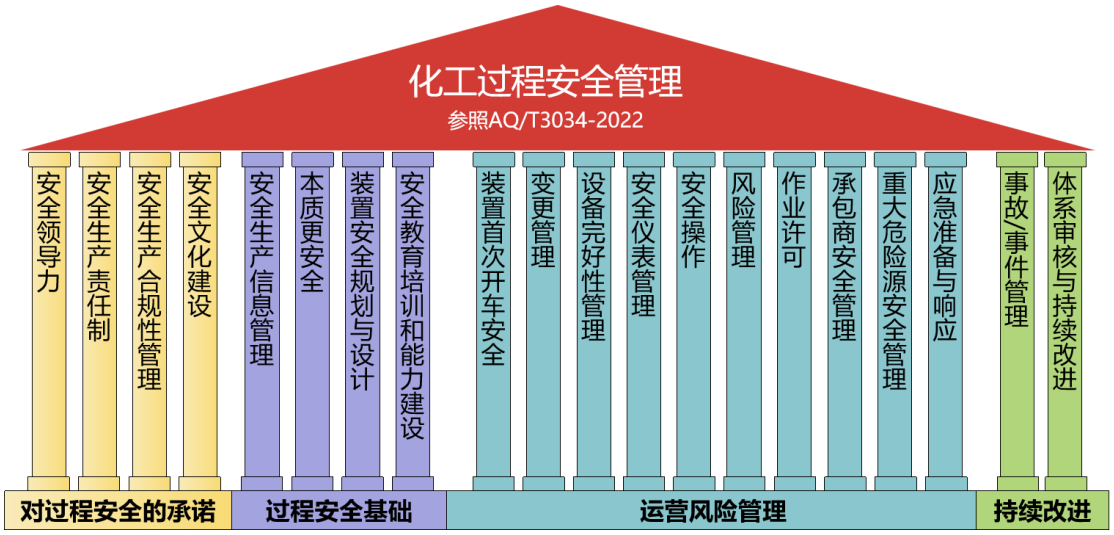

图 5-1 化工过程安全管理导则 AQ/T3034-2022 中的 20 个要素

注：本图对 20 个要素做了以上分组，标准本身未对要素做分组。

美国 OSHA PSM 为国外法规，AQ/T3034 是推荐标准，因此，企业可以根据自身的工艺特点参考上述法规及标准建立适合本企业的过程安全管理系统。制药企业（特别是原料药生产企业）可以根据自身工艺特点来选择和落实必要的过程安全管理要素。

按照管控关键风险的原则，建议企业至少应该落实以下 12 个主要要素：工艺安全信息（PSI）、工艺危害分析（PHA）、变更管理（MOC）、安全操作、动火作业许可证、机械完好性管理（MI）、投产前安全审查（PSSR）、应急准备与响应、事故/事件管理、安全教育培训与能力建设、承包商、体系审核与持续改进。

对于制药企业而言，为了防止化学品泄漏、火灾和爆炸事故，需要结合自身特点落实一系列过程安全相关的管理要素，这些要素的实施需要各相关部门积极参与，充分发挥好人员、技术和装备等诸要素才能实现体系化的管理，从而降低生产运营的安全风险。

制药企业（特别是原料药企业）涉及的化学品种类多、化学反应过程安全危害大（如反应放热和产生气体），且多数工厂是间歇操作模式，因此对于原料药企业，应优先落实好 PSI 和 PHA 等要素。通过落实 PSI 要素，获取并用好化学品的安全危害信息、化学反应的热风险特性以及可燃粉尘的燃爆参数等；通过 PHA 要素，识别工艺系统中潜在的事故情景，确保有足够的安全措施将风险降

低至可接受的水平。

本节主要为过程安全管理的几个管理要素的落实提供参考意见，包括工艺安全信息（PSI）、工艺危害分析（PHA）、机械完整性（MI）和投产前安全审查（PSSR）等。

5.1.1 工艺安全信息（PSI）

a) 工艺安全信息概述

工艺安全信息产生于工厂生命周期的各个阶段，是识别与控制危害的依据，也是落实工艺安全管理系统其他管理要素的基础。工艺安全信息对于工厂的重要意义远超过程安全管理的范畴。企业的日常安全管理、研发、工艺改造和新建工艺装置等，都需要用到工艺安全信息。

企业应当在产品的研发、中试、试生产和工业化生产等阶段，收集、整理和维护书面的工艺安全信息，为辨识、掌握工艺系统中存在的危害提供必要的基础信息。

工艺安全信息通常包括工厂储存、使用和生产的化学品的危害信息、工艺技术信息以及设备相关的信息。

化学品危害信息包括毒性（例如允许暴露阈值）、物性参数（闪点、沸点和饱和蒸气压等）、反应特性（禁忌反应、热稳定性和化学稳定性等），还有腐蚀性数据（腐蚀性以及材质的不相容性）。液体的导电率、极限氧浓度和可燃粉尘的最小点火能（MIE）等也是重要的化学品危害信息。

工艺技术信息主要包括：工艺流程图、工艺流程说明文件、化学反应相关信息资料（反应机理相关的描述和反应热实验检测分析报告等）、设计的最大物料储存量、工艺参数的安全操作的范围（温度、压力、流量、液位和组分等）、偏离正常工况的后果的评估（包括对员工安全和健康的影响）。

工艺设备信息主要包括：带控制点的管道仪表流程图（P&ID 图）、设备规格文件（包括建造材质）、物料平衡表、能量平衡表、安全系统（如联锁、监测和抑爆系统等）的设计资料、电气设备危险等级区域划分图、泄压泄爆系统资料（安全阀、爆破片和泄爆板等的设计资料）、通风系统的设计资料以及设计所依据的设计标准或规范等。

b) 工艺安全信息的获取

企业可以从多种途径获取工艺安全信息，例如装置的设计单位、政府机构、

学术研究机构、本企业的研发部门、化学品供应商、设备供应商和第三方专业服务机构等。

企业自身也会编制部分工艺安全信息资料。

互联网也是获取工艺安全信息的一种途径，但必须从可靠的途径获取相关信息。

在新工艺装置投产过程中，生产运营团队应该从各相关方（设计单位、工程部门和供应商等）接收工艺安全信息资料，企业应该重视这个环节的工作，以防止重要文件图纸遗失。

c) 工艺安全信息的使用与管理

企业善用各种工艺安全信息才能深刻理解工艺系统中存在的危害。例如，对于易燃液体而言，需要获得闪点、电导率和饱和蒸气压等数据，这样才能理解其燃烧爆炸危害特性；对于可燃粉尘，获得了最小点火能的数值（通常通过实验检测获取），才能针对性地落实静电危害控制措施；对于化学反应而言，只有正确解读和应用反应热实验检测分析报告，才能确定正确的温度控制方式、温度报警设定值和必要的安全联锁（参考《GB/T 42300 精细化工反应安全风险评估规范》）。

企业应该建立工艺安全信息资料清单，包括文件图纸的名称、版本号和存放地点等。对于重要的工艺安全信息资料，应明确管理的责任部门和责任人，以便于资料的保管和使用，尤其是有助于确保资料的及时更新，例如变更发生后对P&ID 图的更新。

工艺安全信息资料不是一成不变的，当工艺系统发生变更时，应该对文件资料做相应的修订，例如 P&ID 图纸、操作规程和工厂平面布置图等都需要根据变更及时修订。

工艺安全信息的种类多，可以利用软件系统来管理企业的工艺安全信息，提高管理的效率和防止文件图纸丢失。

d) 工艺安全信息的管理制度

工艺安全信息是过程安全管理的一个基础要素。企业需要建立这个要素的管理制度。

在制度中，对企业的工艺安全信息做出明确的定义，说明如何管理工艺安全信息的编制（含审查批准）、获取、使用、修订和存档等方面的要求。

在实施本要素过程中，也可以参考 AQ/T 3034《化工过程安全管理导则》中的<安全生产信息管理>要素。

✧ **制药企业 EHS 管理良好实践**

实践案例名称	实施单位	扫码查看
应用反应热检测分析管控反应过程的风险	江西富祥药业股份有限公司	

5.1.2 工艺危害分析（PHA）

工艺危害分析是过程安全管理系统的核心要素，它强调运用系统的分析方法对危害进行辨识，并采取必要的措施消除或控制危害，或减轻危害可能导致的事故后果。

a) 工艺危害分析概述

制药工艺系统中的安全危害主要来自化学品和工艺流程，即化学品的危害和工艺流程自身具有的危害。

通过适当的危害分析，识别工艺系统中存在的危害并落实必要的安全措施来消除危害或控制安全风险，是制药企业过程安全非常重要的工作。

工艺危害分析（Process Hazard Analysis，PHA）是一种正式的、有组织的工作过程。通常需组建分析小组，小组通过开会讨论的形式进行危害分析。

工艺危害分析关注设备、仪表、公用工程、人为因素及外部因素对于工艺过程的影响，着重分析可能导致危险化学品泄漏、着火和爆炸等事故情景。

在分析过程中，对工艺系统中存在的值得关心的、可信的事故情景进行挖掘和分析，详细记录这些识别的事故情景，包括导致事故情景的原因、后果、其风险水平、现有的安全措施和需要新增的安全措施（建议项），最终形成正式的分析报告。

企业应参考工艺危害分析报告，及时跟踪落实所提出的建议项。

b) 工艺危害分析方法

工艺系统各种各样，在开展工艺危害分析时，需要根据其特点选择适当的工艺危害分析方法。对于某一套工艺系统，可以采用一种或同时采用多种危害分析方法来完成危害分析工作。

常见的工艺危害分析方法有：

- 检查表（Checklist）
- What-if 提问法 （What-if）
- What-if 提问法+检查表 （What-If/Checklist）
- 危险与可操作性分析 （HAZOP）
- 保护层分析（LOPA）
- 故障模式与影响分析（FMEA）
- 事件树分析（ETA）
- 故障树分析 （FTA）
- 后果分析（CA）
- 领结图分析（Bow-tie)

上述分析方法各有优缺点，企业可以根据工艺系统的特点或者工艺装置建设所处的阶段来选择一种或几种分析方法。例如，对于风险较小的工艺系统，可以采用检查表或 What-if 提问法；又如，在初步设计阶段还不具备开展 HAZOP 分析的条件，可以采用 What-if 提问法对工艺系统开展初步的危害分析。对于危害大且复杂的工艺系统，可以采用 HAZOP 分析和 LOPA 分析等方法，对于运行中的工艺系统，还可以开展 Bow-tie 分析。

HAZOP 分析和 LOPA 分析是制药企业中常用的危害分析方法，通常先开展 HAZOP 分析，然后再开展 LOPA 分析。通过 HAZOP 分析识别所有值得关心的、可信的事故情景；对于后果特别严重的事故情景（通常指造成一人或多人死亡的后果），需要进一步开展 LOPA 分析。此外，LOPA 分析也是常用的安全联锁回路完整性等级（SIL）的定级工具，例如针对某一起事故情景，通过 LOPA 分析确定是否需要采用安全联锁的措施来降低风险；若需要，可以得出应该采用哪个 SIL 等级（例如 SIL-1、SIL-2）的安全联锁回路。

值得一提的是，不要将工艺危害分析与 HAZOP 分析等同起来。广义上讲，工艺危害分析是过程安全管理的一个主要要素，狭义而言则是针对工艺系统需要完成的工作任务。HAZOP 分析是一种常用的危害分析方法，它是完成上述危害分析任务的众多分析方法之一。

作业危害分析方法（JHA），或称作业安全分析（JSA），也是企业经常使用的作业安全范畴内的专业工具方法，用于辨识作业过程中的危害。

制药企业的生产过程往往涉及易燃液体和可燃粉尘，除了开展 HAZOP 分析外，还可以开展一些针对特定危害的专题危害分析。例如，针对易燃液体和可燃粉尘相关的工艺过程，可以开展静电危害分析（EHA）和粉尘爆炸危害分析（DHA）。

c) 开展工艺危害分析

工艺危害分析工作贯穿工艺装置的全生命周期。例如，在初步设计阶段，就可以采用 What-if 提问法开展初步的分析；在详细设计阶段，通常采用 HAZOP 分析方法和 LOPA 分析方法对工艺系统开展分析，还可以采用检查表对工厂的平面布置开展设施布置分析（Facilities Siting Review）和人为因素分析（Human Factors Review）。

对于在役的工艺装置，需要定期开展工艺危害分析（即工艺危害分析复审）；当工艺系统发生变更时，也需要开展必要的工艺危害分析。

企业应重视工艺危害分析的工作质量。一方面，要给予负责或参与工艺危害分析的员工足够的专业培训，帮助他们掌握相关的分析方法；另一方面，要为开展工艺危害分析预备必要的资源，包括安排各专业人员参会、准备必要的预算和准备开展分析工作所需的文件图纸等。企业相关技术人员必须深度参与工艺危害分析的过程，这么做不但有利于保障分析工作的质量，也是企业人员对工艺系统加深认识的过程。

工艺危害分析通常由一个各专业人员组成的小组共同完成，小组的负责人（危害分析主持人，也称为主席或组长）对于按期、高质量完成分析工作起着重要的作用。

对于工艺危害分析主持人（例如 HAZOP 分析的主席或组长）没有法定的资质认证要求，但企业可自行对其资质和胜任能力进行确认。只有经过正式培训并具有足够经验的人，才适合担任工艺危害分析的主持人。

工艺危害分析主持人不但要掌握相关的危害分析方法，还应该了解制药工艺流程的特点及其常见的危害和控制措施，例如化学反应的热风险（应能解读反应热实验检测分析报告）、易燃液体的火灾爆炸危害及预防技术、导致可燃粉尘爆炸的危害因素及控制措施等。

除了危害分析主持人外，分析小组的其他成员也需要接受分析方法的培训，并且应有小组成员熟悉所分析的工艺系统。

就工艺危害分析本身而言，编制好分析报告并经审阅批准后，这项工作就算完成了。但对于企业而言，还需要建立一种管理机制，跟踪落实工艺危害分析中所提出的建议项。若因为某种原因，不能落实工艺危害分析所提出的安全措施，或者打算采用一种替代的解决方案，则应重新评估并经过批准，且须保存相关的记录（与工艺危害分析报告一起存档）。

为确保对工艺风险的有效管控，原则上对于涉及危化品取证单位每三年（其他一般企业每五年）需要重新开展工艺危害分析。

d) 工艺危害分析管理制度

企业应建立专门的工艺危害分析管理制度，明确本企业落实此管理要素的相关要求。通常需在制度中明确以下内容：

- 工艺危害分析管理制度的适用范围；
- 本企业的风险标准及风险矩阵；
- 本企业开展工艺危害分析所采用的分析方法；
- 主要危害分析方法的技术要求；
- 对分析小组的成员组成及能力要求；
- 对分析过程的要求；
- 对分析分析报告编制及存档的要求；
- 对工艺危害分析复审的要求。

在实施本要素过程中，也可以参考 AQ/T 3034《化工过程安全管理导则》中的<装置安全规划与设计>要素。

✧ **制药企业 EHS 管理良好实践**

实践案例名称	实施单位	扫码查看
JSA 工作安全分析在制药企业的实施与推广	帝斯曼江山制药(江苏)有限公司	

5.1.3 变更管理（MOC）

在制药企业，为了满足市场需要、提高生产效率、改善操作条件、增加安全性能或达到其他目的，工厂需要不断改变工艺技术或设施。这些改变可能引入新的危害。即使是不起眼的改变，如果不合理管理，也可能导致灾难性的过程安全事故。企业应建立变更管理制度，明确变更管理的要求和相关方的职责。通常需

要明确规定什么是变更（明确变更与改变的区别）、如何申请变更、执行变更管理的过程及要求，还包括变更管理过程中需要使用的工作表格和检查表。在实施本要素过程中，也可以参考 AQ/T3034《化工过程安全管理导则》中的<变更管理>要素。

企业应建立、执行和维护一个变更管理流程，确保所有可能对人员、设备/装置、财产以及环境产生不良影响的业务、技术、运营和行政方面的变化得到预测、评估和控制，以持续地满足适用的法规要求和组织 EHS 标准。根据变更的设计复杂程度、带来的工艺危害、安全健康影响、环境影响、财务影响等多方面因素，宜对变更进行分级和分类管理。如果企业对变更进行分级和分类管理，应明确定义如何进行变更类型的分类和分级，并制定每种变更对应的审核流程。变更管理流程还应该对常规变更流程范围之外的紧急变更做出规定。紧急变更应先由被授权的人员批准，然后尽快纳入常规变更流程进行正式评估和批准。变更还可分为临时变更和永久变更。对于临时变更，应规定恢复的时间，并要追踪临时变更是否按照约定进行了恢复，如果条件发生变化，需要进一步进行评估。变更管理流程至少应包含目的、适用范围、定义、职责、工作程序、文件控制以及相关文件等方面的要求。变更管理的工作程序包括变更申请、变更风险评估及制定管控措施、变更审批、变更实施和相关方培训(告知)、变更验收、资料归档、变更关闭。企业应建立变更影响评估表，对变更可能引发的影响由不同专业具备胜任力的人员进行评估，识别出行动项和关闭时间。变更影响评估表得到授权人员的审批后，变更才可以实施。变更的行动项应定期追踪，确保识别出的行动项得到执行。PSSR 应包含对变更行动项的确认。

a) 变更的内容

制药企业涉及工艺安全的变更通常可以分成四类：

- 工艺技术的变更：涉及工艺流程的改变。如原料的改变、合成路线的改变或工艺操作条件的改变。
- 设备设施的变更：主要是对工厂现场物理条件的改变，包括临时或永久地替换或改造设备、管道、控制系统以及各类辅助设施（同类替换除外）。
- 作业程序的变更：对操作程序、维修程序或其他安全作业指导书所做的修订或改变。

- 人员组织的变更：主要是工厂主要负责人、生产、维修和安全等相关人员和岗位的改变，包括人员更替、职位增减等。如减少每个班组的操作人员、减少（或增加）工作岗位等。这些改变可能使从事某项工作的操作人员数量减少或某个岗位的操作人员缺乏所需的经验和技能，从而影响工艺系统运行的安全。特别是主要负责人（法人）的变革，涉及企业很多证书需要紧跟着做变更。

工艺技术的变更、设备设施的变更和作业程序的变更通常会直接影响过程安全，人员组织的变更是间接地对过程安全带来影响。

b) 变更的分级管理

变更管理的最根本目的是防止在变更的过程中引入新的危害。因此，变更管理最核心的环节是危害分析。

企业里的变更很多，甚至数量庞大，因此宜进行分级管理。可以将变更分成 1 类或 1 级（低风险变更）和 2 类或 2 级（高风险变更）。如何区分 1 类和 2 类变更是变更管理制度设计需要考虑的重要内容，可以将 1 类变更罗列出来，放在一张表格中，在执行变更管理期间，先确认所处理的变更是否在此表格中，如果是，就是 1 类变更（低风险变更），反之应该作为 2 类变更来处理。也有企业将变更分成三级，但这样的区分难度较大，对于执行者的要求较高。

变更分级管理是为了简化低风险变更（1 类变更）的审批流程，从而提高审批的效率，企业可以把更多精力放在风险较高的变更的管理上（加强对 2 类变更的管理）。

除根据风险大小来对变更进行分类，还可根据变更本身的属性不同还可以分成临时变更和永久变更，临时变更在经过一段时间后应恢复原状。按照变更的紧迫性不同，还可以分成紧急变更和普通变更，紧急变更通常是鉴于安全、生产或质量等方面的原因需要马上实施的变更。

c) 变更的管理过程

每家企业执行变更管理的细节会有所不同，但通常都包括下列基本步骤：

- 提出变更设想：工厂的任何人（包括操作人员、维修人员、工程师和其他任何人）都可以提出对工艺系统进行某项变更的想法或要求，提出变更可能基于生产、质量、维修、安全或环保等各种原因。较正式的提出变更想法的渠道是填写变更管理的申请表。

- 形成具体的变更方案：提出变更的想法后，下一步是将想法转化为具体的方案或设计。可以采用文字对变更进行详细的说明，或者画出设计的草图，还可以在现有的 P&ID 图上标出需要变更的内容。
- 审查及批准：所有的变更都需要接受审查，这是变更管理的核心步骤。其主要目的是防止变更给工艺系统带来新的危害。采用的审查方法取决于变更本身的实际情况，包括复杂程度和风险大小等。工厂可以根据变更的风险等级选择对应的审查和批准方法。对于复杂的变更，需要执行更严格的危害分析。
- 施工安装：变更方案批准后，就可以进行现场施工安装；作业程序的变更和人员组织的变更没有此步骤。
- 培训或告知：在变更开始前，需要对相关人员培训变更的目的、作用、变更内容及操作方法、变更中可能的风险和影响、风险的管控措施、同类事故案例等。在变更系统投入运行之前，需要培训或告知那些工作受到变更影响的相关的人员（如操作人员、维修人员、应急反应小组成员以及承包商）。培训或告知可以是书面的交流或者采取集体讲解的方式，但应有书面的记录。
- 变更验收：企业应在变更投用前，具备验收条件时完成验收工作，验收包括对变更与预期效果符合性的评估，检查变更的施工现场，确认安装已完成、现场安装与早先批准的变更文件和图纸一致，并且编制或修订了安全、操作、维修和应急反应等相关的程序文件。通常可以采用一张相对简化的检查表来完成这项 MOC-PSSR 任务。
- 正常运行：在完成投用前安全检查以后，工厂可以将变更的设施投入运行，并与其他现有的工艺系统整合在一起。
- 更新并保存相关的图纸和文件：变更的工艺系统投产后，还需要更新并保存所有受变更影响的图纸和文件。建立变更管理档案，档案应至少包括变更申请审批表、风险评估记录、变更实施的相关资料、变更关闭确认记录、其他与变更的文件资料等。
- 变更完成通知：工厂可以将变更过程需要完成的各个步骤列在一份清单中，变更完成后，由变更项目负责人或协调员确认所有的步骤是否都已经按照要求完成。如果各个步骤都已经完成，变更项目负责人或协调员

就可以关闭该变更。企业可以对变更的完成情况或所变更的工艺系统的运行情况开展效果评价。对于紧急变更，可以简化上述流程，但在变更实施后，仍需要按照正常的变更管理流程重新执行一遍。

✧ **制药企业 EHS 管理良好实践**

实践案例名称	实施单位	扫码查看
制药企业 HSE 变更管理实践	浙江医药股份有限公司	

5.1.4 机械完整性管理（MI）

a) 机械完整性管理概述

机械完整性是指设备、管道和重要的仪表及控制系统保持设计的完好性并正常发挥其功能，它是企业实现过程安全的物质基础。

机械完整性与日常的维护维修不是完全相同的概念。日常的维护维修始于设备投用之后，而机械完整性则贯穿设备、管道和仪表的全生命周期，覆盖从设计、选型、制造到安装、调试和运行的各个阶段。

机械完整性管理着重于确保关键设备的可靠性，企业大部分的精力（约 80%）都应该用于关键设备的预防性维护和维修。

机械完整性管理覆盖以下设备：

- 压力容器和储罐
- 管道系统（包括阀门）
- 泵
- 泄压和放空系统或装置
- 紧急停车系统
- 控制系统（包括监测装置、感应器、报警和联锁）

机械完整性管理的主要内容包括：

- 设备分级管理（识别关键设备）；
- 为关键设备开展故障模式及影响分析（FMEA 分析）并编制检验、测试和预防性维护计划（ITPM）；
- 落实关键设备的 ITPM 计划和建立维护维修档案；

- 做好设备停用、恢复启用、报废和拆除管理，以及缺陷设备的管理（包括风险评估）；
- 做好质量保障（包括备品备件管理）；
- 设备事故事件管理；
- 人员培训：提升人员能力，对设备事故事件开展根源分析。

b) 关键设备及预防性维护

企业需要重点突出地确保关键设备和关键仪表的完整性。那些发生故障可能显著导致安全、健康、环境和财产损失的设备和仪表属于关键设备或关键仪表（简称关键设备）。机械完整性管理的主要目标是确保这些关键设备的可靠性，从而避免因设备完整性失效而导致物料或能量的意外泄漏。

- 识别关键设备：识别关键设备是机械完整性管理的基础工作。企业需编制关键设备清单。某台设备是否是关键设备，与它本身的造价没有直接关系，主要取决于它发生故障时可能带来的不良影响以及发生故障的可能性的大小。可以通过风险评估来识别工厂的关键设备。
- 建立关键设备的预防性维护计划：在识别了关键设备后，应该为每一台关键设备建立起“检验、测试和预防性维护计划（ITPM）”。此外，工厂应参考ITPM计划，做好关键设备的备品备件的采购、领用和库存管理。
- 落实预防性维护计划：企业需根据ITPM计划落实关键设备的日常检验、测试和预防性维护工作，并建立相关的记录和档案。

c) 有缺陷设备的管理

对于有缺陷的设备，应该及时修复。如果不能修复且需要继续服役，工厂应建立缺陷设备的风险评估机制，继续使用有缺陷的设备，必须经过风险评估。

d) 质量保障

制药企业应该有相关的制度来确保工艺设备的设计、制造、安装和维修符合设计规格要求和相关的工程标准。质量保障贯穿设备设计、制造、安装和维修等各个阶段，是实现机械完整性的重要环节，它有助于确保工艺设备总是符合设计所要求的规格。

e) 设备事故事件管理

企业应建立设备事故事件管理制度，培训管理人员和技术人员，帮助他们掌握根源分析的方法。对于设备事故或可能导致严重后果的设备事件，应及时进行

根源分析，识别管理上的缺陷并及时采取措施予以弥补。

f) 人员培训

工厂应该为参与机械完整性管理的员工提供必要的培训。包括（1）基础的危害知识和意识培训，帮助他们了解工艺系统的主要危害；（2）完成机械完整性管理相关任务所需的专业技能的培训。

g) 关键安全设备或装置

关键安全设备或装置是将运行风险控制在可接受水平的重要安全措施，例如安全联锁回路（SIS 联锁）、泄压装置（安全阀、爆破片和泄爆板）和应急吸收破坏装置等。通常直接将其列入企业的关键设备清单，以确保定期维护和保养。

h) 设备完整性管理制度

设备完整性管理虽然是过程安全管理体系的一个管理要素，其自身也自成体系，企业有必要建立一整套设备完整性管理制度。这套制度包含若干子要素，例如设备完整性管理的范畴和各相关方的职责、关键设备的风险评估和分级、预防性维护维修的策略和计划、各类设备的 ITPM 要求（例如静设备的 ITPM 要求、动设备的 ITPM 要求以及关键安全设备和装置的 ITPM 等）、有缺陷设备的管理要求、质量保障、设备事故事件管理以及人员资质要求等。

在实施本要素过程中，也可以参考 AQ/T 3034《化工过程安全管理导则》中的<设备完好性管理>要素和<安全仪表管理>要素。

✧ **制药企业 EHS 管理良好实践**

实践案例名称	实施单位	扫码查看
机器生命周期的安全风险控制	灿盛制药（淄博）有限公司	
安全关键设备旁路管理实践	帝斯曼江山制药（苏州）有限公司	
机器安全管理体系指导下的安全创新实例	西安杨森制药有限公司	
设备安全操作可视化实践	山东新时代药业有限公司	

5.1.5 投产前安全审查（PSSR）

a) PSSR 概述

工艺装置投产过程中的事故率要远高于正常的生产阶段。为了避免工艺装置在投产期间发生事故和确保工艺装置在投产后的可持续运行，工厂有必要开展投产前安全审查。

投产前安全审查不是开展新的危害分析，是一个确认的过程，主要确认：所完成的安装与设计方案一致；设计阶段和工艺危害分析期间所提出的必须在开车前完成的安全措施均已按要求落实了；其他安全投产的事项已经完成了，例如编制了操作规程、培训了操作人员和满足了安全投产相关的法规的要求等。

b) PSSR 的适用范围

通常，PSSR 适用于新建工艺装置（投资的新项目或改扩建项目）和工艺系统的变更。二者的做法类似，主要区别是前者需要确认的范围和事项更宽泛，后者是相对简单的确认。

在开展 PSSR 时，需要组建一个专门的小组，小组成员参考事前准备的检查表（PSSR 检查表）逐项完成确认工作；对于确认发现的问题，应提出改进措施并安排专人负责跟踪落实。PSSR 检查中提出的改进措施，可以分成开车前必须完成项和开车后完成项，前者必须在开车前全部完成。

c) PSSR 管理制度

企业需建立 PSSR 要素的管理制度。在制度中，明确开展 PSSR 的范围（哪些情况下需要开展 PSSR）、组建 PSSR 小组的要求、开展 PSSR 的过程及要求、需要使用的 PSSR 检查表，还有各相关方的职责等。企业可以根据自身的特点，编制适当的 PSSR 检查表。

在实施本要素过程中，也可以参考 AQ/T 3034《化工过程安全管理导则》中的<装置首次开车安全>要素。

5.1.6 与工艺安全相关的高风险作业管理

动火作业、开管作业等高风险作业活动，是导致火灾和爆炸等过程安全事故的重要诱因。尤其是动火作业，是工厂最频繁的特殊作业活动，动火作业期间也

是火灾爆炸事故高发的时段，管控动火作业的风险是工厂安全管理的最重要的任务之一。

a) 动火作业

动火作业许可证制度是预防工艺安全事故的行政控制措。办理动火作业票的目的是确保在安全的条件下执行工厂工艺区域内的动火作业，“拆除”着火三角形中“可燃物”这条边，避免易燃或可燃物具备着火燃烧的条件，确保人员和设备的安全。

在签发动火作业证之前，需要妥善开展气体检测，这是动火作业风险管理至关重要的一环，企业应高度重视。

动火作业前需落实各项安全措施；在动火作业期间，要严格控制作业区域，仅在许可的区域范围内执行动火作业；胜任的监护人也是确保安全重要的保障。

可以参考 GB 30871 了解更多动火作业管理的具体要求，包括对动火作业进行分级管理的要求 。

b) 开管作业

在工厂运行期间，有时需要人为地打开工艺系统，包括打开管道或开启设备，让其与大气相通，这个作业过程就是开管作业。开管作业涉及的作业活动很多，范围也很广泛，例如拆除管道上的法兰或阀门、打开设备的人孔等。很多事故之所以会发生在开管作业期间，是因为管理人员和作业人员没有真正理解什么是开管作业，因而缺少足够的措施来消除和控制危害，特别是缺少防范危险化学品意外泄漏的措施。

开管作业的危害主要来自两个方面，一方面是管道或设备内可能存在危险物料，尤其是当管道带压，在打开管道或设备时，危险物料会泄漏出来，导致人中毒、发生闪火或爆炸；另一方面是作业本身带来的危害，例如，切割作业会产生高温飞溅的火星，形成点火源，倘若管道内有足够浓度的易燃物就会发生燃烧或爆炸。

工厂必须建立一套开管作业的管理制度，才能管控好作业风险。开管作业分成两类，一类是日常的开管作业，例如打开阀门取样、槽车卸车结束后断开连接槽车的软管。另一类是临时的开管作业，例如临时拆除一段管道，或临时打开设备的人孔。日常的开管作业频次高，而且是相同的作业方式，因此不能也没有必要采用作业许可证的方式来管理风险。通常，可以对这些作业开展危害分析，将

危害控制措施写入执行这些任务的操作规程并培训操作人员。临时的开管作业情况多种多样，需要采用开管作业许可证来管理风险。开管作业许可证通常会包括一份检查表，让作业人员在开始工作之前，根据检查表确认已经落实了必要的安全措施。

作业人员必须理解开管作业潜在的危害。涉及开管作业的员工，包括承包商员工都必须接受培训，了解开管作业的安全要求与规定。

5.1.7 事故事件管理

事故的根本原因（根源）都可以追溯到管理上的缺陷。导致灾难性后果的事故与一些后果轻微的事故及未遂事故（也称险兆事故），其原因具有某些相似性，甚至是相同的管理上的缺陷。因此，从表面上看，事故调查是对事故的管理，实质上是一种事故预防的途径，是完善管理系统和预防类似事故重复发生的重要机制。

制药企业应建立事故报告和调查制度，鼓励报告事故和未遂事故，对于造成了一定后果的事故或可能导致严重后果的未遂事故，应开展调查和分析其根源。

a) 鼓励报告负面事件

企业应建立便捷的负面事件报告途径，鼓励员工（包括承包商）报告负面事件（事故和未遂事故）。对所报告的负面事件进行分类和统计。必要时组织调查并分析其根源，这是代价最小的弥补管理上的缺陷的机会。

b) 事故调查和根源分析

对于造成了一定后果的事故或可能导致严重后果的未遂事故，企业应组织调查。例如，人员损工伤害事故、化学品泄漏事故（达到企业规定的数量）、环境影响事故、造成较大损失的生产中断事故以及可能导致严重后果的未遂事故等，都应该组织调查找出其根源。

c) 事故事件管理制度

制药企业应建立本企业的事故事件管理制度：明确定义事故和未遂事故、要求报告负面事件、说明事故调查和根源分析的要求及职责。此外，应鼓励在企业内分享事故信息和教训。

在实施本要素过程中，也可以参考 AQ/T 3034《化工过程安全管理导则》中的<事故事件管理>要素。

5.1.8 符合性审核

符合性审核主要是为了发现过程安全管理系统本身及其执行过程中存在的不足之处，以便及时改进和确保过程安全管理系统健康、有效地运转。符合性审核可以分为内部审核和外部审核。审核的过程通常包括准备工作、组建审核小组、开展现场审核、评估审核结果和完成审核报告。工厂需要根据审核报告编制改进计划并跟踪落实。

a) 开展符合性审核

企业需要建立过程安全符合性审核的制度，定期对各要素的执行情况进行检查和回顾。可以组织内部审核，也可以邀请第三方来执行审核。通常每三年开展一次审核，既可以组织全面的审核，也可以根据企业自身特点开展专项审核（针对特定要素进行审核）。在开展审核前，审核小组需要编制审核准则，并依照审核准则来完成审核工作。

b) 完成符合性审核的整改项

在符合性审核完成后，企业应参考审核报告及时跟踪落实所提出的整改项，并保存整改的相关记录。整改项较多时，可以区分整改项的优先等级，优先落实关键的和重要的整改项。可以考虑采用数字化管理工具跟踪落实整改项。

在实施本要素过程中，也可以参考 AQ/T 3034《化工过程安全管理导则》中的<体系审核与持续改进>要素。

5.1.9 异常工况的管控

医药化工生产过程兼具化工行业的高危险性（如高温高压、易燃易爆、有毒有害）和药品生产的极高质量要求（如无菌、无热原、纯度精确），异常工况（Abnormal Situation），作为偏离正常工艺参数、设备状态或操作程序的所有非预期事件，其管理能力的高低，直接决定了产品质量、员工安全、环境合规乃至企业存亡。因此，构建一套科学、高效、前瞻性的异常工况管理体系，对医药化工企业而言，是一项至关重要且迫在眉睫的战略任务。

a) 事前预防与智能预警

工艺安全信息（PSI）与危害分析（HAZOP/LOPA）：这是管理的基石。企业必须彻底理解工艺过程，通过危险与可操作性分析（HAZOP）、保护层分析（LOPA）等方法，精准识别潜在偏差及其后果，并据此设置足够的安全仪表系统（SIS）和联锁报警。

先进过程控制（APC）与实时监控：超越传统的上下限报警，利用大数据和

机器学习算法，建立工艺参数的动态模型，实现趋势预测和早期、智能化的微弱偏差预警，将问题消灭在萌芽状态。

人员培训与文化建设：强化全员的风险意识和应急处置能力。通过常态化演练、模拟仿真培训（OTS），使操作人员对异常征兆保持高度敏感，并能做出第一时间的正确判断和初步干预。

b) 事中高效响应与处置

标准化的应急操作程序（SOPs for EOPs）：为每一个识别出的重大异常工况，制定详尽、清晰、可操作的应急操作程序。程序应明确步骤、责任人、沟通渠道和决策权限，避免慌乱中的误操作。

扁平化的应急指挥体系：建立由工艺、设备、EHS（环境、健康、安全）、质量等部门专家组成的快速响应团队（RRT），确保在关键时刻能够信息畅通、决策迅速、执行有力。

完备的应急设施保障：确保安全泄放系统（爆破片、安全阀）、紧急冷却系统、紧急停车系统（ESD）、消防和泄漏应急物资等处于随时可用的完好状态。

c) 事后根因分析与持续改进

深挖根因：运用 5Why、鱼骨图、故障树分析（FTA）等工具，穿透表面现象，深入探究异常发生的技术根源、系统根源和人为因素根源，避免简单地归咎于“操作失误”。

彻底的纠正与预防措施（CAPA）：基于根因分析，制定并实施有效的 CAPA 计划。这可能涉及修改 SOP、升级设备、优化工艺、加强培训或调整组织管理流程，确保同类问题绝不再次发生。

知识管理与经验反馈：建立异常工况数据库，将每一次事件的分析结果、处置经验和教训转化为组织的共享知识，并定期回顾，用于优化预警指标、更新培训教材和完善管理体系。

对企业而言，异常工况管理是一项永无止境的系统性工程。它考验的不仅是企业的技术实力，更是其管理智慧和对质量、安全、生命负责的核心价值观。具体在开展此项业务时，可参考 2025 年应急管理部发布的《化工企业生产过程异常工况安全处置准则（试行）》执行。

5.1.10 其他管理要素

过程安全管理体系除了以上说明的诸要素外，还有其他的管理要素，例如

承包商管理、操作程序、培训、应急计划与响应等，可以参考 AQ/T 3034 及 OSHA PSM 相关的规定。

5.2 作业安全管理

过程安全管理的目的是防止化学品泄漏、避免发生火灾和爆炸事故，而作业安全管理则是为了保护作业者。在制药企业，作业安全涉及日常作业和特殊作业。作业安全事故的发生频率较高（与过程安全事故比较），为了避免严重的人员伤亡事故，制药企业应该建立系统的作业安全管理系统，主要包括受限空间安全管理、机械安全管理、坠落预防、用电安全和吊装安全等。

5.2.1 日常作业安全

制药企业有各种日常作业，例如反应系统的固体投料、产品的转移和设备的清洗等。为了管控日常作业的风险，企业可以识别出高风险的日常作业活动，运用作业危害分析（JHA）方法对其开展危害分析；如果风险过高则提出更多安全措施将风险控制在可以接受的水平。若日常作业涉及工艺系统，可以参考 JHA 分析的结果修订操作规程，将控制风险的措施反映在操作规程中。

5.2.2 特殊作业安全

制药企业有各种特殊作业，涉及动火作业、开管作业、受限空间（也称有限空间）、临时用电、高处作业、吊装作业、动土作业和断路作业等。

作业许可证（作业票）制度是管控特殊作业风险的重要手段，制药企业可以参考 GB 30871 的要求建立和完善作业许可制度。鉴于在 GB 30871 中，还没有关于开管作业许可证和能量隔离许可证的相关要求（虽然有盲板抽堵许可证的要求，但它不能替代能量隔离许可证），企业可以参考行业的良好实践，在企业落实开管作业许可证和能量隔离许可证。

动火作业和开管作业不仅涉及作业安全，而且与过程安全密切相关，不安全的动火作业和开管作业是导致很多火灾爆炸事故的诱因，因此这部分内容已经包含在过程安全管理章节中。本章节主要为其他与作业安全直接相关的特殊作业的风险控制。

a) 受限空间作业及风险管理

受限空间有三项基本特征：进出不方便，受到某些限制；足够大，能容纳一个人整体进入；它不是为了人长时间停留在其中而设计的。只有同时具有了以上这三项特征，才是受限空间。

受限空间常见的两种主要危害是缺氧导致窒息和人员中毒伤亡。环境中的氧气浓度低于 6%时，人在 40 秒内就会昏迷甚至死亡。导致缺氧有三种主要的情形，包括环境中本身缺氧、氧气被消耗和氧气被其他气体置换。在受限空间中，中毒也是导致人员伤亡的重要原因，常见的有毒物质有硫化氢和一氧化碳等。在污水池、下水道、储罐、反应器和工艺设备等地方容易发生中毒。

受限空间还可能存在其他危害，诸如富氧、易燃物质、淹没、机械伤害、触电和其他危害。

企业应建立受限空间许可证制度，在进入受限空间之前，由相关负责人填写和签署许可证，这是对进入受限空间的书面授权，也是对潜在危害的控制过程。签发许可证的意义重大：在进入受限空间之前，许可证的颁发过程可以帮助作业人员了解其中的危害、配备必要的防护设备和采取适当的安全措施，以及消除外部活动对受限空间内作业的影响；在作业过程中，确保按照安全要求完成作业任务，在必要时，终止作业以确保人员安全；防止未经授权就进入受限空间。

在签发作业许可证时，应优先考虑能否在受限空间以外完成作业任务，尽可能避免在受限空间内作业。签发许可证之前，要做好风险评估。

工厂应在受限空间许可证制度中，明确相关责任人和职责。职责要分明，明确到隔离、清洗、通风、气体检测、作业监护和应急救援等具体环节。

需要强调的是，受限空间许可证只是对受限空间“进入”的许可，如果在其中开展动火作业，或其他危害较大的作业，还要另外申请相应的作业许可证，如动火作业许可证。

受限空间作业过程的风险管理：

- 企业应有完善的受限空间管理制度，识别出受限空间及其危害，并张贴警示标志。还要落实好培训，包括基本意识培训、进入培训和应急救援培训；
- 受限空间作业必须有监护人，监护人要做好人员进出的登记，并且总是与作业人员保持沟通；监护人是最先掌握现场情况的人，要有及时报警求援的意识。
- 在受限空间许可证的有效期内，要始终保持足够和有效的通风。
- 受限空间的气体检测要由受过培训和胜任的人负责完成，检测要遵循正确的次序，先检测氧气，然后是易燃蒸气和可燃气体，最后是有毒气体

的检测；氧气浓度应处在 19.5%至 23.5%之间；易燃蒸气和可燃气体的浓度，不应超过其爆炸下限的 10%；有毒气体和有毒蒸气的浓度，不应超过其允许暴露阈值。如果检测甲烷之外的气体，要用校正系数修正检测结果。

- 受限空间中超过六成的受害者，都是不具备施救条件却盲目施救的人，只有经过培训的人，且有所需的个人防护设备，才能进入受限空间救人。
- 工厂应该有书面的救援计划，编制救援计划时，要考虑受限空间的特征和作业的特点。
- 工厂应该配备所需的救援器材，放在能及时取用的地方。救援小组要接受培训和演习，掌握救援器材的操作方法。

b) 能量隔离与上锁挂牌（LOTO）

制药企业应通过落实能量隔离制度以防止能量的意外释放，通常是通过盲板、阀门、开关等物理方式隔离能量，并且通过上锁挂牌/测试（Lock Out/Tag Out/Try）来防止非许可移除隔离装置。

企业应培训相关管理人员，利用能量隔离许可证控制作业过程中的风险。在受限空间作业、开管作业等活动中，通常可能需要执行上锁挂牌。

为了有效将能量隔离/上锁挂牌制度落地，企业要采购适当的上锁挂牌装置（如挂锁、链条锁、搭扣、阀门手轮盖和牌等）。上锁挂牌装置应牢固和耐用，不被轻易移除。所有隔离措施必须通过现场测试以证明化学能、放射能、热能或其它各种形式的能量被充分的隔离（如通过操作设备的启动按钮来观察设备是否运行，验电笔测试电源切断情况等），以消除可能由它们所带来的伤害。

安插盲板是重要的隔离手段。GB 30871 中专门提出了盲板抽堵作业许可证的要求。企业必须指定专人负责抽堵盲板和现场监护，对需要抽堵的盲板统一编号，必要时应绘制盲板分布图，注明抽堵盲板的部位和盲板的规格，以便查对。不应在同一管道上同时进行两处及两处以上的盲板抽堵作业。

作业结束前监护人不得离开作业现场。盲板抽、堵完成后，须经抽堵盲板负责人按盲板图核对无误，方可交出修理或投入生产。

c) 高处作业

高处作业是指在坠落高度基准面 2.0 米以上（含 2.0 米）有可能坠落的高处进行的作业。参考 GB/T3608，根据距离基准面的高度，将高处作业分成四个区

段：2 米≤h≤5 米，5 米<h≤15 米，15 米<h≤30 米和 h>30 米。

企业需建立高处作业的管理制度，高处作业前，应办理作业许可证并安排现场监护人，落实高处作业的各项安全措施，防止坠落伤害和高处坠物伤害。应采取消除坠落危害、坠落预防和坠落控制等措施来控制坠落风险：

- 消除坠落危害：在指定工作计划时，针对每个可能导致坠落的环节，尽可能消除坠落危害。例如，应尽可能把工作安排在地面上进行，避免高处作业。
- 坠落预防：若不能完全消除坠落危害，需通过改进作业场所的条件来防止坠落。例如设置有护栏的平台，也可以使用脚手架或升降平台。
- 坠落控制：如果必须在高处作业且不能完全消除坠落风险，需使用坠落制止装置来避免人员坠落伤害。例如安全带、全身式安全带、生命线和安全网等装备（用于降低坠落发生后人员受伤害的程度）。

不允许具有禁忌症等不适于高处作业的人员执行高处作业，常见禁忌症包括精神病、高血压、心脏病、贫血、严重关节炎、高度近视、癫痫病等；年老体弱、疲劳过度的人员也不适于高处作业。

脚手架在企业里很常用，应建立安全使用脚手架的管理规定，明确脚手架的搭建要求。脚手架必须由专业人员搭建，通过安全验收的脚手架才允许使用。可以采样红绿牌管理脚手架，检验合格可以安全使用的脚手架悬挂绿牌，否则悬挂红牌。

移动梯子也是常见的登高工具，应建立梯子的维护和使用规定，确保员工安全使用移动梯子。

在签发高处作业许可证时，除了坠落预防外，还需要考虑气候条件和作业环境中可能存在的其他危害（例如触电的危害和其他作业活动的干扰）。

d) 吊装作业

企业应制订吊装作业的分级许可证管理规定。吊装作业按照吊物质量（m）的不同分为三级：一级吊装作业：m> l00t；二级吊装作业：40t ≤m ≤ l00t；三级吊装作业：m<40t。

三级以上的吊装作业，应编制吊装作业方案。吊装方案的内容通常包括：识别的危害、吊装方法、吊装区域、载荷的信息、载荷与吊具的连接方式、使用的吊装设备的合格检验、完成任务所需的人员和沟通方式。

吊装作业人员应持有有效的特种设备操作证，起重设备持有相关年检证书，方可从事吊装作业指挥和操作。指挥人员应佩戴明显的标志，并按 GB/T 5082《起重机 手势信号》规定的联络信号进行指挥。起重机械操作人员按指挥人员发出的指挥信号进行操作；任何人发出紧急停车信号均应立即执行。

在输电线路附近作业时，起重机械的安全距离应大于起重机械的倒塌半径并符合 DL 409《电力安全作业规程（电力线路部分）》的要求；不能满足时，应停电后再进行作业。

吊装场所如有含危险物料的设备、管道等，应制定详细吊装方案，并对设备、管道采取有效防护措施，必要时停车、放空物料并置换后才开展吊装作业。

e) 临时用电作业

临时用电是指在正式运行的电源上所接的“非永久性用电”。所包含的情形主要有：从生产装置或厂房内设置的检修配电箱或其他电源接临时用电线路、使用防爆插头在配电箱防爆插座接临时用电线路、在办公场所的配电箱或电源插座接临时用电线路，用于生产区的各种电气设备的作业。

企业应建立、完善并严格执行用电安全规程及岗位责任制，临时用电需严格执行临时用电作业许可证制度。

在运行的火灾爆炸危险性生产装置、罐区和具有火灾爆炸危险场所内不应接临时电源，确需时应对周围环境进行可燃气体检测分析，分析结果合格。

临时用电应设置保护开关，使用前应检查电气装置和保护设施的可靠性。所有的临时用电均应设置接地保护。在开关上接引、拆除临时用电线路时，其上级开关应断电上锁并加挂安全警示标牌。

现场临时用电配电盘、箱应有电压标识和危险标识，应有防雨措施，盘、箱、门应能牢靠关闭并能上锁。临时用电设施应安装符合规范要求的漏电保护器，移动工具、手持式电动工具应逐个配置漏电保护器和电源开关。

临时用电时间一般不超过 15 天，特殊情况不应超过 30 天；用于动火、受限空间作业的临时用电时间应和相应作业时间一致；用电结束后，用电单位应及时通知供电单位拆除临时用电线路。

f) 动土作业

动土作业过程中，可能临时形成危险的状况，例如挖掘时损坏地下的管道或电缆，造成泄漏或断电；作业面出现坍塌造成人员伤亡等。

企业应执行动土作业许可证制度。

动土作业前，应对作业区域进行检查，确认地下是否有管道、电缆和其他危险存在，只有确认无危险后才可申请办理动土作业许可证。

破土开挖前，应先做好地面和地下排水，防止地面水渗入作业层面造成塌方。

动土临近地下有隐蔽设施时，应使用适当工具挖掘。若暴露出电缆、管线以及不能辨别的物品时，应立即停止作业，妥善加以保护，报告动土审批单位进行处理，经采取措施后方可继续动土作业。

动土作业过程中作业人员发现异常时，应立即撤离作业现场。

在化工危险场所动土时，应与有关操作人员建立联系，当化工装置突然排放有害物质时，化工操作人员应立即通知动土作业人员停止作业，迅速撤离现场。

动土作业施工现场应根据需要设置护栏、盖板和警告标志，夜间应悬挂红灯示警。施工结束后应及时回填土，并恢复地面设施。

g) 断路作业

在企业作业时，造成道路交通临时中断，需申请断路作业许可证。作业前，应制定交通组织方案，保证消防车和其他重要车辆的通行，满足应急救援的要求。作业单位应根据需要在断路的路口和相关道路上设置交通警示标志，在作业区域附近设置路栏、道路作业警示灯、导向标等交通警示设施。

在夜间或雨、雪、雾天进行断路作业时，设置的道路作业警示灯，应满足以下要求：设置高度应离地面 1.5m，不低于 1.0 m；其设置应能反映作业区域的轮廓；应能发出至少自 150m 以外清晰可见的连续、闪烁或旋转的红光。

作业结束后，作业单位应清理现场，撤除作业区域、路口设置的路栏、道路作业警示灯和导向标等交通警示设施，并报告有关部门恢复交通。

h) 冷工作业许可证

除了上述特殊作业，为了更好地管控日常作业之外的其他作业的安全风险，企业还可以增加一种作业许可证“冷工作业许可证”（有些企业称为检维修作业许可证）。对于日常的检维修作业，不涉及动火、开管作业、受限空间、登高、临时用电、动土和断路等方面，企业仍可以通过许可证制度来管理这些作业活动，这样企业内所有的作业活动（日常的操作和维护活动除外）都可以纳入有序的管理。只是这类作业风险较小，因此冷工作业许可证的审批手续较简便。

5.2.3 实验室安全管理

制药企业的实验室分成两类，一是分析实验室，主要服务于企业的质量控制；一是研发实验室，主要用于新工艺研发和现有工艺的优化。研发实验室又可以分成小试实验室和中试实验室（中试装置）。规模较大的中试装置通常设置在车间内，已经不是普通的实验室环境，因此宜参考工业化装置的安全管理要求。本章节主要讨论分析实验室和小试实验室的安全管理要求。

企业应建立实验室安全管理制度，并培训相关的工作人员。在编制实验室安全管理规定时，可以参考行业标准，例如 T/CCSAS 005《化学实验室安全管理规范》。实验室的安全管理主要需要考虑以下几个方面：

a) 实验对象的危害及带来的风险

实验室经常会从事反应研究、采用蒸馏等方式进行分离，对于这些涉及工艺过程的实验，要事先尽可能地识别其工艺危害，避免在实验过程中因反应失控或物质分解造成人员伤害或火灾。在对反应过程或化学物质特性不够了解时，要控制实验的物质的数量。

b) 化学品暴露的危害

实验室的化学品种类多，操作人员可能暴露于有毒有害的化学物质，导致受伤或健康影响。在使用化学品之前，应通过适当的渠道获取化学品的安全技术说明书（SDS）和了解化学品的危害。实验室可以利用通风等工程措施来控制化学品暴露的风险，正确使用个人防护用品也是重要的安全措施。实验室还应该配备安全淋浴和洗眼器。

c) 火灾风险

实验室会储存一定量的化学品，应将禁忌化学品分开存放，落实化学品储存的安全措施（防泄漏、泄漏容纳和消除点火源等）以防止发生火灾。实验室还使用各类气体，例如氢气、氮气甚至氧气，气体钢瓶需存放在合适的地点，并有防倾倒的措施。如果使用氢气钢瓶，存放处要便于泄漏的氢气逃逸。

实验室还需要做好废弃物管理，并配备必要的应急物资，工作人员需接受应急反应相关的培训。

5.2.4 危险物质运输安全管理

制药企业的化学品原料通常来自槽车运输或桶装运输，产品通常是桶装固体或桶装液体，有些企业也利用槽车将产品运送给客户。企业应建立车辆运输的安全管理制度，规范车辆在厂区内行驶和装卸操作。工厂内应该有明显的限速标志，

并且规定槽车的行驶路线和停靠区域。

危险化学品运输车辆进厂前，企业应审核运输车辆及司乘人员的资质文件并存档备案，对危险品运输车辆进行检查与登记，对外来司乘人员进行安全告知、培训等。

危险品槽罐车的罐体应在有效期内；槽车必须安装阻火器，车上应配备有效的灭火器和消除静电装置。车辆前后必须标有与装载溶剂相一致的危险化学品标识和危险警示牌。

槽车需在工厂人员引导下进入指定的装卸区域。在装卸前，由工厂管理人员确认各项准备工作已完成、安全措施均已就绪。

企业应通过适当措施（例如采样分析、查验送货单和操作人员现场确认等）防止卸错物料。

企业还应建立槽车在装卸期间发生泄漏和火灾等事故情景的应急反应预案。

5.3 防火防爆

制药过程涉及各种化学反应、易燃溶剂和可燃粉尘，因此火灾爆炸预防是安全管理的重点。本章节从化学反应相关的爆炸预防、易燃溶剂火灾预防和可燃粉尘爆炸预防三个方面说明制药企业火灾爆炸预防的基本管理要求。

5.3.1 化学反应相关的爆炸预防

化学反应的爆炸危害主要有三种情景：

a) 反应失控，产物分解导致爆炸（通常表现为反应釜超压解体）；
b) 反应温度控制失效，反应釜内温度升高，压力相应地升高，导致反应釜超压，易燃溶剂蒸气从薄弱处泄漏至车间内，在车间内与空气混合形成爆炸性的蒸气云团，发生蒸气云爆炸；
c) 易燃溶剂蒸气或可燃粉尘与空气在反应釜内接触，形成爆炸性混合物，发生爆炸；如果是从人孔进行敞口投料（不推荐这种操作方式），爆炸形成的火球会从人孔进入车间，造成附近的人员受伤并可能引起车间火灾。

要防止反应失控，首先要了解反应的特性。可以在实验室通过反应量热装置开展反应热检测分析，据此理解反应的放热特点和产物的热稳定性。其次，参考上述实验分析报告，确定适当的反应温度控制方式及设置必要的高温报警、高高温联锁等措施（必要时设置安全联锁 SIS 回路）。若反应安全风险评估等级高于

3 级，则建议对反应工艺进行优化（例如更换溶剂、更换原料或催化剂），或者采用本质上更加安全的反应装置（如微通道/管式连续流反应器）。

反应温度控制失效导致蒸气云爆炸，是行业中较常见的事故场景。可以参考反应热检测分析报告，确定适当的反应温度控制方式及设置必要的高温报警、高高温联锁等措施（必要时设置安全联锁 SIS 回路）来防止反应系统超温和超压。对于这种情形，还可以设置释放能力足够的泄压装置来防止反应釜超压。

对于第 3 种情形，应尽可能避免在反应釜内形成可燃物与空气的爆炸性混合物，可以采用密闭投料的设计、利用氮气惰性化保护措施来避免火灾爆炸。

5.3.2 易燃溶剂火灾预防

制药企业使用各种易燃溶剂（如甲苯、二甲苯、甲醇、乙醇、四氢呋喃、正己烷、庚烷、乙酸乙酯等），涉及储罐内存放和周转、吨桶或 200L 桶贮存和周转、溶剂回收利用等应用场景。

易燃溶剂的火灾往往会造成严重的财产损失，甚至导致人员伤亡。要防止易燃溶剂发生火灾，可以从两个方面入手：一是避免易燃溶剂蒸气与空气接触形成爆炸性混合物，一是消除点火源。

尽可能采用密闭操作并且利用氮气惰性化来防止形成爆炸性混合物，对于甲苯、二甲苯、正己烷、庚烷等导电性差的液体，氮气惰性化保护尤其必要。

点火源的种类很多，一方面应管控明火火源，另一方面需消除静电释放的点火源。

5.3.3 可燃粉尘爆炸预防与控制

制药企业使用的原料、中间产品和产品多为有机物，当以微小颗粒形态存在时，通常属于可燃粉尘，存在潜在的粉尘爆炸风险。有效预防和控制粉尘爆炸，需采取系统性的方法：

a) 识别粉尘爆炸特性

尘爆炸需满足五个基本条件：可燃性粉尘、适宜的粒径（通常小于 500 微米并能悬浮）、粉尘云达到爆炸浓度下限、充足的氧浓度、足够能量的点火源。

准确掌握所用粉尘的关键爆炸特性参数至关重要，主要包括：

- 最小点火能 (MIE)：评估静电放电等弱点火源风险的核心参数。
- 粉尘云最低着火温度 (MIT-C)：辨识潜在热表面点火风险。
- 粉尘层最低着火温度 (MIT-L)：评估粉尘层自燃风险。

- 爆炸下限浓度 (MEC)：确定能形成爆炸性粉尘云的最低浓度。
- 最大爆炸压力 (Pmax) 和爆炸指数 (Kst)： 表征爆炸猛烈程度，是泄压、抗爆等设计的关键输入参数。
- 极限氧浓度 (LOC)： 惰化设计的基础参数。

企业应委托具备能力和资质的机构进行粉尘爆炸危险性测试，获取上述参数。

b) 开展粉尘危害分析 (DHA)

在工厂设计阶段和运行阶段，均应系统性进行粉尘危害分析，通过分析需识别：

- 粉尘爆炸危险场所： 所有可能形成爆炸性粉尘环境（粉尘云或粉尘层）的工艺环节、设备内部（如粉碎机、混合机、干燥机、除尘器、料仓、输送设备内部）和区域（如泄漏点周边、积尘区域）。
- 潜在点火源： 明火、高温表面、机械火花（摩擦、撞击）、电气火花（非防爆设备、短路、静电放电）、自燃、雷电、杂异物进入等。静电放电是制药企业粉尘环境中最常见且需重点防控的点火源之一。
- 现有防护措施： 评估已有工程措施（密封、惰化、泄爆、抑爆、抗爆、隔爆、防静电、防杂）、维护规程、操作规程、培训、清理制度的充分性和有效性。

DHA 的目标是辨识风险，并确定是否需要增加或改进防护措施，将风险降低到可接受水平。

c) 预防爆炸发生

基于粉尘特性和 DHA 结果，选择并实施以下一种或多种保护措施（可组合使用），优先采用预防性措施：

- 避免/减少粉尘扩散：优化工艺设计，提高设备密闭性（如采用密封轴承、法兰密封、软连接密封），设置有效的局部排风除尘系统（如负压称量罩），从源头上控制粉尘泄漏和扩散，降低粉尘云形成概率。
- 消除点火源：这是最根本的预防策略。
- 防静电：所有工艺设备、管道、除尘系统、料仓等金属部件必须可靠接地（接地电阻符合要求）；设备管道法兰间采用金属导体跨接；使用防静电材质（如导静电输送带）；控制物料输送和处理速度；在洁净环境

允许下维持适宜湿度；必要时使用静电消除器。 处理 MIE 极低的粉尘（<10mJ）时尤需严格。

- 防机械火花：避免设备部件间摩擦、碰撞；防止铁、石等杂物进入工艺设备（设置磁选、筛网等除杂装置）；设备转动部件保持适当间隙；选用不发火材料工具。
- 防电气火花：粉尘爆炸危险区域（20 区、21 区、22 区）必须按 GB 50058 要求选用相应防爆等级和类型的电气设备与仪表，并规范安装维护。
- 防明火/高温：严格控制工艺设备温度（设置温度监测与报警联锁）、动火作业；防止热表面引燃粉尘层。
- 防自燃：科学设计设备，防止粉尘在死角积聚过热；及时清理设备内部积尘。
- 惰性化保护：向设备或系统（如粉碎机、流化床、干燥器、料仓、输送系统）内充入惰性气体（如 N_2、CO_2），将氧气浓度降低至极限氧浓度（LOC）以下，使混合物不能被点燃；处理高活性粉尘（如某些金属粉、MIE<10mJ 粉尘）或使用可燃溶剂（如乙醇制粒）时，惰化往往是关键保护措施，需要实施“完全惰化”，并持续监测氧浓度。
- 控制爆炸后果：在预防措施基础上或当预防失效时，采取措施限制爆炸的破坏范围。
- 爆炸泄压：在设备（除尘器、料仓、干燥机、旋风分离器等）预定位置设置泄压口并安装泄爆装置（泄爆片/门）；爆炸发生时，装置在设定的静开启压力下迅速打开，将爆炸压力和火焰导向安全区域（室外或通过无焰泄爆装置 Flameless Venting 安全释放）；泄压面积计算、泄压装置选型（含效率 EF）、安装位置、泄压导管设计必须严格遵循 GB 15605-2024 计算和规定，确保最大受控爆炸压力 (Pred, max) 不超过设备设计强度。
- 爆炸抑制：在设备或管道上安装高灵敏度探测器（压力、火焰）和抑爆器。探测器在爆炸初期（毫秒级）发出信号，抑爆器瞬间喷射灭火剂（如干粉）扑灭火焰，遏制爆炸发展；适用于无法泄爆或泄爆受限的场所（如室内设备、管道）。

- 爆炸隔离：在设备间的连接管道上安装机械隔爆阀、化学隔爆器等装置，阻止爆炸火焰和压力波传播至其他设备或区域，防止爆炸蔓延；隔爆措施通常需与泄爆、抑爆或抗爆措施组合使用，不应单独使用。
- 耐爆炸设计：将设备（容器、料仓、大型管道）设计或加固成能承受内部粉尘爆炸产生的最大爆炸压力（Pmax）及压力上升速率，即使发生爆炸，也能将破坏限制在设备内部。
- 预防毁灭性二次爆炸：一次爆炸产生的冲击波会使车间地面、设备表面、管线、平台、建筑结构上积聚的粉尘扬起，形成更大规模的粉尘云并被引燃，导致破坏力更强的二次甚至多次爆炸。建立并严格执行定期、全面、规范的粉尘清理制度是防止二次爆炸的最根本手段，清理范围必须覆盖所有可能积尘的表面、隐蔽部位和设备内部。清理方式必须安全，严禁使用压缩空气吹扫！应优先采用负压吸尘方式（固定式中央吸尘系统或移动式防爆工业吸尘器），在工艺允许且安全的前提下，可谨慎使用湿法擦拭/冲洗（避免产生新风险）；清理收集的粉尘应安全存放（避免再次形成爆炸性环境）并按规定及时处理。

d) 强化管理与培训

变更管理 (MOC)： 必须建立并严格执行变更管理程序。 任何涉及物料、工艺配方、工艺参数、设备设施（含安全设备）、操作方法等的变更，在实施前必须进行风险评估（包括粉尘爆炸风险再评估/DHA），识别新风险点，制定并落实相应控制措施。变更后需更新文件并对相关人员进行培训。

人员培训：对所有相关人员（操作、维修、管理、技术人员）进行持续、有针对性的粉尘防爆专项安全培训。培训内容需涵盖粉尘爆炸原理与危害、企业特定粉尘的危险特性、本岗位粉尘爆炸风险点、安全操作规程（含设备启停、异常处理）、粉尘防爆工程措施（除尘、惰化、泄爆、抑爆等）的原理与操作维护要点、静电防控要求、粉尘清理制度与方法、个体防护用品正确使用、事故隐患排查与报告、应急预案与演练。确保员工知其风险、懂其防范、会其应急。

设备维护：制定并执行关键设备（特别是安全设备如除尘系统、泄爆装置、抑爆系统、泄压导管、隔爆阀、火花探测熄灭系统、惰化系统、防爆电气、静电跨接与接地）的定期检查、测试、维护和检定计划，确保其始终处于有效工作状态。维护记录应完整保存。

安全检查与隐患治理：定期（厂级、车间级、班组级）开展粉尘防爆专项安全检查，依据粉尘防爆安全检查表排查事故隐患。对发现的隐患要落实整改责任、措施、资金、时限和预案（重大隐患需制定专项方案），实现闭环管理。检查与治理记录应清晰完整。

5.3.4 惰性化保护措施

常见的惰性化介质有氮气、二氧化碳和水蒸汽，氮气是最常用的惰性化介质。氮气惰化保护是指在可燃或易燃的混合物中，通过添加氮气这种惰性气体来降低系统中的氧气浓度，使得氧气浓度低于可燃物持续燃烧所需要满足的极限氧浓度（LOC），从而达到预防火灾和爆炸的目的。对无氧自燃、自分解和受热分解的物质，惰性化起不到防止火灾和爆炸的作用。

a) 氮封与氮气吹扫

氮气惰性化保护有不同的做法，常见的有氮封（Blanketing/Padding）和氮气吹扫（Nitogen Purge）。氮封通常是长时间较稳定的状态；吹扫则往往是短时间的一次性操作。

氮封通常用于储罐或某些工艺设备，在其气相部分填充氮气。例如，让氮气覆盖在易燃液体的表面上，这样在液体上方的气相中就没有足够的氧气浓度，即使出现了点火源也不会发生火灾或爆炸。

吹扫是往设备或管道内输送一定压力的氮气，借助氮气把设备或管道内的其他介质置换出来。针对容器类吹扫，需要考虑进行正压置换和真空-破空循环多次的操作，在容器密闭性完好的情况下，一般需要 3 次左右的操作才能有效实现吹扫效果。

b) 需要氮气惰性化保护的情形

在制药企业，通常在以下情况下需要采用氮气惰性化保护措施：

- 对于易燃液体或可燃气体，若在反应、反应后处理、贮存或操作过程中，它们能与空气混合形成爆炸性混合物，就应该尽可能考虑氮气惰性化保护措施，特别是对于导电性差的液体，如甲苯、庚烷和正己烷等，这类液体一旦产生了静电累积，很难通过静电接地及时消除静电，因而尤其有必要采取氮气惰化保护。
- 对于可燃液体，如果操作温度超过了其闪点，而且它们会与空气接触形成爆炸性混合物，也应该尽可能采取氮气惰性化保护。

- 对于可燃对粉尘而言，若最小点火能小于 2mJ，在操作过程中会扬起形成粉尘云团，就需要采取氮气惰性化保护。类似的情形，如果粉尘的最小点火能小于 10mJ，也宜考虑氮气惰化保护。此外，一些容易产生粉尘爆炸的操作过程（如筛分、碾磨操作）也可以考虑氮气惰性化保护。

c) 满足安全操作的残余氧浓度

可燃物要发生燃烧，需要有足够的氧气与之混合形成爆炸性混合物。氧气浓度必须达到一定的体积百分比才能支持持续燃烧，也就是所谓的极限氧气浓度（即最低需氧浓度）。理论上大部分易燃蒸气的极限氧浓度在 6%-12%之间。在实际生产操作中，需要预留一定的安全裕量，将氮气置换后的实际氧气浓度（残余氧浓度）控制在比极限氧浓度更低的水平。

在确定残余氧浓度时，可以参考美国国家防火协会的标准 NFPA 69 中的相关规定。它分两种情况：

- 对残余氧浓度有持续可靠监测的情形：若极限氧浓度大于或等于 5%，实际运行中残余氧浓度应该比极限氧浓度低 2vol%；若极限氧浓度小于 5%，在实际运行中，残余氧浓度应不超过极限氧浓度的 60%。例如，某种易燃液体，极限氧浓度为 7.5%，在这种情况下残余氧浓度应不超过 5.5%。
- 没有持续监测残余氧浓度的情形：若极限氧浓度大于或等于 7.5%，实际运行中残余氧浓度应该比极限氧浓度低 4.5vol%；若极限氧浓度小于 7.5%，实际运行中残余氧浓度应不超过极限氧浓度的 40%。 例如，某种可燃气体，极限氧浓度为 5%，在这种情况下残余氧浓度应不超过 2%。

在制药企业，要防止火灾和爆炸，可以消除可燃物和点火源，但这两方面实现起来都有一定的难度，比较可靠的方式是利用氮气惰性化降低系统中的氧含量，从而达到消除火灾和爆炸的目的。当然，在利用氮气实现惰性化时，也要有措施防止氮气泄漏和在厂房内聚集，造成人员窒息伤亡。对于可能造成人员窒息的情形，应开展缺氧评估分析。

在利用氮气惰化防止火灾爆炸或设计氮气惰化系统时，可以参考我国的推荐标准 GB/T 37241《惰化防爆指南》。

5.3.5 点火源

工厂的点火源种类很多，而且随处可见。制药企业需要重点防范的点火源主

要有明火、电气火花、静电释放和摩擦形成的高温金属表面。

吸烟和动火作业都会产生明火，明火是造成火灾爆炸最常见的点火源。企业通过厂区内禁止吸烟和动火作业许可证制度来消除明火。车辆和移动设备也可能产生明火，因此工厂需要控制其使用范围。

高温金属表面是指金属表面长时间摩擦，形成数百摄氏度的高温并充当点火源。例如，在粉尘中有金属异物，与设备摩擦产生高温表面，可以采用除铁器将其分离出来，避免进入碾磨设备。

a) 电气火花

电气设备在使用过程中产生的火花也是常见的点火源。企业需根据可燃物的泄漏源确定防爆分区，并规范防爆电气设备的选型和维护。

可参考 GB 50058《爆炸危险环境电力装置设计规范》对生产区域进行防爆分区并绘制防爆分区图，还可以参考 GB3836 《爆炸性气体环境用电气设备》系列标准和 GB 12476《可燃性粉尘环境用电气设备》系列标准选用相应的电气设备。

防爆分区时，既要考虑泄漏源的特点，还需要考虑场所的通风设计，必要时也可以做适当的防火墙来调整防爆区域。

危险场所的防爆电气应定期进行检查和维护。在装置和设备投入运行前、工程竣工交接验收时，应开展初始检查；运行期间应定期检查。需委托具有防爆专业资质的安全生产检测检验机构开展上述检测，具体内容可参考 AQ 3009《危险场所电气防爆安全规范》的相关要求。

b) 静电火花

静电是常见的点火源，企业可参考《预防静电事故通用导则，GB 12158》预防静电风险。针对易燃液体和可燃粉尘的工艺操作过程，可以开展静电危害分析（EHA），识别形成爆炸性混合物的场景、静电释放的机理（静电的产生、聚积和释放）和相应的安全措施。可以通过避免产生静电、防止静电积聚和消除静电释放的火花隙等途径要消除静电点火源。

可以通过控制流速、避免使用小孔径过滤器等方式来减少静电的产生。通常，除了醚类和二硫化碳，其他的液体只要流速不超过 1m/s，基本上没有静电累积的风险。因此，在装车和装桶的初期，流速应控制不超过 1m/s；当进料管口被液体淹没后，流速可以按照不超过 7m/s 且满足 V*D < 0.5 来确定（流速 V-m/s，

管径 D-m）。参考 GB 12158《防止静电事故通用导则》，罐装铁路槽车时，液体在鹤管内的容许流速是 V*D ≤ 0.8 （流速 V-m/s，管径 D-m），大鹤管装车的出口最多不超过 5m/s；罐装汽车槽车时，需满足 V*D ≤ 0.5。

防止静电积聚：影响静电积聚的因素很多，包括容器的材质、液体或固体的导电率和静电接地装置是否完好等。易燃液体的容器应尽可能采用导静电的材质，减少不导静电的塑料容器的使用。对于不导静电的液体，如果工艺允许可以添加导静电剂（水是很好的导静电剂）。静电接地是通过导线将设备与大地（接地桩）相连，构成等电位体，如反应釜、离心机和干燥机的静电接地，是消除金属物体静电积聚的重要措施。

消除火花隙：静电点火源（能量）是由静电释放产生的，必须有一个接受放电的对象（通常是接地的导电物体）才会发生静电释放，从释放源至接受放电的对象之间的间隙称为火花隙，例如聚积了静电的液面对伸向液面的接地金属棒放电，液面和金属棒之间的间隙就是火花隙。为了消除静电释放应避免形成火花隙，可采用液下管道进料，通过长时间静置缓慢释放，在液体静电没有消散前不执行取样操作等。

避免人体静电累积：操作人员身体累积静电也会形成静电释放。理论上人体静电释放的能量能达到 100mJ，工业上实际录得的最大能量是 50mJ。人体放电能引燃所有的溶剂蒸气或可燃气体与空气的爆炸性混合物，不能点燃最小点火能（MIE）超过 100mJ 的粉尘。可以通过导静电鞋和导静电的地板避免人体累积静电。安装在车间入口或作业区域的导静电球也可以释放人体的静电，但之后人体还会重新累积静电。作业人员还可以穿导静电服以避免静电累积，通常导静电服的表面电阻不应超过 10^8 欧姆。

c) 防雷措施

企业应当参照 GB 50057《建筑物防雷设计规范》的要求安装雷电防御装置，并与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

避雷装置单独设置时，其接地电阻不得大于 10 欧姆；如与电气设备共用，接地电阻不大于 4 欧姆。

主配电设备、高大建筑物和高大设备等必须装设避雷装置，每年雨季前必须对装置检查试验一次。防雷装置应当每年检测一次，易燃易爆场所的防雷装置应当每半年检测一次。

5.3.6 泄压泄爆装置

在制药企业，广泛应用泄压和泄爆装置来减轻事故的后果。

在反应系统（主要是反应釜）上，通常都需要设置泄压装置，例如安全阀或爆破片。这些泄压装置需要释放至安全地点，不能释放至室内或人员密集活动的区域。安全阀和爆破片的释放能力应足够大，能满足各种可信的事故情景的泄压要求，必要时应考虑两相流的释放情形。

在粉尘设备上（如集尘器、制粒机和干燥机等），应设置必要的泄爆板，泄爆板不能朝向道路、人员密集区域和重要的设备。泄爆板的形状可以是方形或圆形，泄压的面积足够大即可。应该通过计算确认泄爆板有足够的泄压面积。位于室内的粉尘设备，可以用引流管将泄压物料引到室外，通常引流管长度不应超过6m。必要时也可以采用无焰泄爆装置。

涉及可燃粉尘的建筑物，应有适当面积的泄爆墙。

5.3.7 建筑设计防火防爆

工厂的建筑设计应满足相关标准要求，如 GB 50016《建筑设计防火规范》、GB 51283《精细化工企业工程设计防火标准》、GB 50160《石油化工企业设计防火规范》等。新建项目中的防火防爆设施，应做到与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

建筑物的平面布局、防火间距以及与四周建（构）筑物和设备装置的安全距离符合国家防火设计规范要求，建筑物的耐火等级符合生产和储存物品的火灾危险类别要求，建筑物的装饰装修、防火分隔、防火分区符合消防技术规范的要求。

有爆炸危险的非敞开式甲、乙类厂房的泄压比、泄压措施，应符合建筑设计防火规范要求，要充分利用自然通风和机械通风，保证需要的换气次数。

散发比空气重的可燃气体、可燃蒸汽的甲类生产车间以及有粉尘、纤维爆炸危险的乙类生产车间，宜采用不会发生火花的地面。

所有放空管均应引至室外，并高出厂房建、构筑物 2 米以上。若设在露天设备区内的放空管，应高于附近有人操作的最高设备 2 米以上。

设备或装置的易爆部位附近，应设置必要的防爆墙。

5.3.8 洁净区防火防爆

制药企业洁净区环境直接关系到药品的质量。洁净区设计和运行均以能够最大限度地减少引入、产生和滞留污染物为原则，对区域内空气悬浮微粒、微生物

浓度以及温度、湿度、压力等参数都有非常严格的控制。因为洁净区管理特殊性，洁净区内的消防安全、职业卫生等风险也不容忽视的，以下是洁净区需要重点关注的风险及管控要求：

a) 制药企业洁净厂房的火灾危险性类别及防火分区划分、厂房内每一防火分区的最大允许建筑面积应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016 的有关规定；洁净区消防设施选型需要兼顾满足洁净区要求。

b) 洁净厂房的耐火等级不应低于二级，生产区的顶棚和墙板及其夹芯材料应为不燃烧体，且不应采用有机复合材料，不能采用泡沫夹层类板材；顶棚和墙板的耐火极限不应低于 0.5h，疏散走道顶棚和墙板的耐火极限不应低于 1.0h，疏散走道上窗的耐火极限不宜低于 0.5h。

c) 洁净厂房内应设置防排烟设施，当采用自然排烟时，排烟口宜同时设置手动和电动开启设施，电动开启设施应与火灾报警系统联动；洁净厂房内应设置消防应急广播。

d) 洁净厂房内产生静电危害的设备、钢平台、流动液体气体或粉体管道应采取防静电接地措施，接地系统符合等电位联结的规定；厂房的防雷应符合防雷规范；对于存在粉尘作业场所，如果粉尘最小点火能低于 10mj，洁净区地面的面层应具有导电性能，并应保持长时间性能稳定。

e) 洁净区内离心、结晶等作业可能涉及到危险化学品，需要优先采取密闭性较好的装备，避免或者减少 VOCs 无组织挥发作业；对于间歇操作且存在易燃易爆危险的工艺系统和储罐、反应罐、干燥器采取氮气保护系统，对于潜在氮气泄漏风险的区域需要评估窒息风险，并采取相应管控措施；洁净区空间收集的排空总管与含 VOCs 废气总管需分开设置，含 VOCs 废气总管上设置相应的阻火装置、过滤装置和防雷保护措施。

f) 洁净厂房中可燃、助燃气体和可燃液体的储存、使用场所、管道入口室及管道阀门等易泄露的地方应设置可燃气体探测器，有毒气体的使用和储存场所应设置气体检测器，报警信号应联动相应的事故排风机，并将报警信号远传至控制室。

g) 洁净区投料、干燥、包装过程涉及粉尘作业，采取的粉尘安全风险管控措施需要结合洁净度要求。需要特别关注动设备的静电接地完好性、干燥设备的密闭投料、粉尘类密闭包装等控制措施。干燥、分装、包装区

域的物料若为可爆性物料，涉及的粉尘为非导电型性粉尘，需对粉尘的爆炸性能进行检测，并采用防爆、抗爆、泄爆的措施进行管控。净化爆炸粉尘的除尘系统，应采用有泄爆和防静电装置的防爆除尘器，设置在独立机房或室外。

5.4 消防管理

消防管理是指企业依据消防法律法规和技术标准，通过计划、组织、指挥、协调、控制等一系列活动，对火灾风险进行识别、评估、控制和消除，对消防安全资源进行配置、维护和使用，对火灾事故进行预防、准备、响应和恢复的全过程、全方位、全员性的管理活动。根据《中华人民共和国消防法》第十六条规定，企业应当履行下列消防安全职责：

a) 落实消防安全责任制，制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程，制定灭火和应急疏散预案。消防安全责任制和岗位责任制是管理体系的基础，企业应明确企业法定代表人、主要负责人为企业消防安全第一责任人，制定并落实逐级消防安全责任制和岗位消防安全责任制，明确逐级和岗位消防安全职责，确定各级、各岗位的消防安全责任人，签订责任书、建立考评机制，并将消防安全纳入绩效考核体系。有关消防安全责任制应符合《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》的有关要求。

b) 按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材，设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保完好有效。消防设施一般包括火灾自动报警系统、自动灭火系统、消火栓系统、防烟排烟系统以及应急广播和应急照明、安全疏散设施等。企业应建立消防设施定期检测维保制度，确保消防设施的正常运行，消防设施发生变更需重新报请消防设计审核和消防验收。企业应参照 GB 25201《建筑消防设施的维护管理》等要求对消防设施进行管理。

c) 对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测，确保完好有效，检测记录应当完整准确，存档备查。

d) 保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通，保证防火防烟分区、防火间距符合消防技术标准。

e) 组织防火检查，及时消除火灾隐患。至少每月进行一次防火检查。检查的内容至少应当涵盖：火灾隐患的整改情况以及防范措施的落实情况；安全疏散通道、疏散指示标志、应急照明和安全出口情况；消防车通道、消防水源情况；灭火器材配置及有效情况；用火、用电有无违章情况；重点工种人员以及其他员工消防知识的掌握情况；消防安全重点部位的管理情况；易燃易爆危险物品和场所防火防爆措施的落实情况以及其他重要物资的防火安全情况；消防（控制室）值班情况和设施运行、记录情况；防火巡查情况；消防安全标志的设置情况和完好、有效情况等。防火检查应当填写检查记录；检查人员和被检查部门负责人应当在检查记录上签名。

f) 组织进行有针对性的消防演练。消防重点单位以外的其他单位应当结合本单位实际，制定相应的应急方案，至少每年组织一次演练。消防演练时，应当设置明显标识并事先告知演练范围内的人员。

g) 法律、法规规定的其他消防安全职责。

消防安全重点单位还应当履行下列消防安全职责：确定消防安全管理人，组织实施本单位的消防安全管理工作；建立消防档案，确定消防安全重点部位，设置防火标志，实行严格管理；实行每日防火巡查，并建立巡查记录；对职工进行岗前消防安全培训，定期组织消防安全培训和消防演练。

消防安全培训包括三级教育体系（新员工岗前培训、在岗复训、特殊工种专项培训）和定期消防演练，重点覆盖：火灾预防原理与危险辨识方法；灭火器材操作及初期火灾处置技巧；疏散路线识别与逃生避险策略。培训频次要求不低于每年一次，并需通过书面考核验证效果。消防（控制室）值班人员应当经指定机构消防培训，取得相应资质证书，方可上岗操作，必须 24 小时在岗。消控室的管理应满足 GB 25506《消防控制室通用技术要求》。消防重点单位应当制定灭火和应急疏散预案，按照灭火和应急疏散预案，至少每半年进行一次演练，并结合实际，不断完善预案。

5.5 危险化学品管理

危险化学品是指具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质，对人体、设施、环境具有危害的剧毒化学品和其他化学品。制药企业在生产过程中使用危险化学品必须严格遵守相关法律法规、标准和规范，建立专门的危险化学品管理制度，

明确各部门职责，确定各关键环节管理要求。

5.5.1 危险化学品采购

企业应明确禁止使用的化学品清单，如国家明令禁止、限制使用的化学品等。

首次采购化学品，需通过安全风险评估，明确该化学物品的使用和控制要求，落实相关安全防范措施，根据《危险化学品目录》辨识危险化学品。常规采购的危险化学品应从具备国家规定资质的单位购买，并索取化学品“一书一签”，如果更换供货单位的，应重新索取“一书一签”并按规定存档。剧毒化学品、易制爆化学品和易制毒化学品等特别管控的化学品应按照国家有关规定办理采购手续并做好相关记录。

企业在采购化学品时，必须确认供应商提供符合国家安全规范要求的 SDS 和 GHS 标签，建立和维护化学品 SDS 文件数据库，以方便其他部门查询和应用。企业至少每五年对 SDS 进行审核及更新。

5.5.2 危险化学品风险辨识

企业应全面识别生产工艺中涉及的原料、辅料、中间产物、产品（包括副产品）、副产物、换热介质、密封液以及工艺条件偏差产生的物质等物料的危险性、掌握其理化特性、危害程度分级等数据，并建立化学品相容性矩阵。

化学品的理化特性、危害程度分级等数据可通过查阅物料 SDS 和相关资料。对于无相关资料可查询的物料，应委托第三方进行实验测试。理化特性和危险性包括闪点、凝固点、粘度、腐蚀性、蒸汽压、毒性、忌水性以及涉及粉料的极限氧浓度（LOC）、最低着火温度（MIT）、最小着火能量（MIE）。涉及干燥、蒸馏（精馏）物料的热稳定性数据等；储存可能自分解的物料还应测试自加速分解温度（SADT）。

5.5.3 危险化学品储存

化学品的仓库储存：应使用化学相容性矩阵确定物质（包括设备材质和包装材料）之间的潜在不相容性，用于指导物质的储存方式、现场物料的管理以及设备设施的选材，降低物料之间不相容的安全风险。危险化学品仓库的火灾危险性类别、防火等级、允许层数、防火分区、面积、安全疏散、仓库与仓库及与其他建筑的防火间距应符合国家有关标准。危险化学品仓库储存应符合《危险化学品仓库储存通则》（GB15603）以及 GB17914、GB17915、GB17916 的规定。储存爆炸物、自反应物质及其混合物的仓库内应设置具有报警功能的红外热成像和温

度、湿度在线监测设备。

涉及危险化学品储罐的应满足 GB51283 的相关规定。危险化学品贮罐区应当按照规范设置事故应急池，安装温度、液位、压力、可燃/有毒气体泄漏报警装置，安装喷淋降温设施、阻火器、氮封装置、紧急释放装置，采取防雷防静电接地。易燃易爆储罐进料方式，应考虑防止料液飞溅产生静电，宜采用底部进料方式。

危险化学品装卸和取样严格按照相关规范要求，应根据《防止静电事故通用导则》（GB12158）的有关跪地给采用防静电措施，制定安全规程，规范操作。

5.5.4 危险化学品使用

易燃易爆化学品应选择防爆运输工具。

危险化学品的使用应符合《精细化工企业工程设计防火标准》（GB51283）以及《精细化工安全管理规范》（AQ3062）的相关要求。企业应根据危险化学品的理化性质明确人员资质/PPE/投料方式/应急措施等管理要求。

严格控制车间现场危险化学品的数量，原料、辅料单个包装物的满装量不应超过 1 天(24 h) 的使用量，因工艺要求必须超过其 1 天(24 h) 的使用量时，其中间仓库设计存放量不应超过 1 个包装物的满装量； 物料的堆放不应影响应急疏散和消防救援。

5.5.5 危险化学品废弃

危险化学品的废弃必须进行安全评估。发生剧烈反应或有高毒的物料需先进行相应的预处理后，才可进行报废处理。高活性物料可参照 T/CPEA001《制药行业高活药物风险管控技术规范》等要求建立专门的管理程序明确各环节管控要求。

5.5.6 重大危险源管理

企业应按照《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》的要求做好重大危险源的辨识和评估、备案和变更、预警和监测等。

建立完善重大危险源安全管理制度和安全规程，明确重大危险源中关键装置、重点部位的责任人或者责任部门，并制订重大危险源包保责任制，明确重大危险源管理职责，落实相关管理责任。

企业应根据 GB 17681《危险化学品重大危险源安全监控技术规范》设置重大危险源的安全设施，并进行定期维护、保养和检测。涉及法定检测的要请有资

质机构进行检测并出具报告。

建设项目涉及的危险化学品重大危险源的，应进行数字化交付，并建立健全安全风险数字化管控措施，实现安全管理基础信息、重大危险源安全管理、安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制、特殊作业许可与作业过程管理、人员定位等基础功能的数字化和信息化。

涉及有毒气体、可燃气体、液化气体和急性毒性属于类别 1 的液体的一级、二级危险化学品重大危险源，应配备独立的 SIS，并经安全完整性等级（SIL）评估，确定相应的安全仪表等级。

一级或二级危险化学品重大危险源罐组的泵站、装卸站，及罐组防火堤外应设置紧急停车按钮。

重大危险源操作岗位人员的任职资格应符合国家有关规定，并进行安全操作技能培训。

企业应制订重大危险源专项应急救援预案并根据《生产安全事故应急预案管理办法》（应急部 2 号令）的有关规定组织演练。

5.5.7 易制毒化学品管理

企业应严格执行国家有关易制毒化学品生产、经营、购买、运输和进口、出口分类管理和许可/申报/备案制度，制定易制毒化学品管理制度和易制毒化学品清单，从购买、储存、运输和使用各环节进行管控，严禁擅自、非法处置易制毒化学品及废弃物，防止流失及被盗事件发生。

易制毒化学品的采购，需向当地公安部门备案，第一类易制毒化学品的收发和存储参照剧毒品管理要求。企业应指定专人管理易制毒化学品，进行易制毒化学品的收发、存储和库存管理，及时登记易制毒化学品出入库情况，台账要求记录完整、清晰，购买量、用量、库存量必须一致，做好定期盘存工作，确保账实相符，并按要求进行保存。

易制毒化学品仓库应严密、坚固、通风、干燥等要求，并设置相应的防火、防爆、防潮、防盗及防泄漏等安全设施。

使用部门应按当天使用计划合理领用易制毒化学品，若有剩余必须及时退库，交接班人员必须认真复核监管化学品的使用量。

企业应对易制毒化学品废液进行处理，不得将含有监管化学品成份的残液直接排放出厂外。凡拆除的容器、设备和管道内带有易制毒化学品的，必须清洗干

净，验收合格后方可报废。

易制毒化学品仓库应配置相应的应急物资和器材。易制毒化学品任何收货异常、使用异常、盘点异常、偷盗、攻击、火灾、中毒、泄露等，必须立即报告。

5.5.8 剧毒、易制爆化学品管理

企业应积极通过改进工艺，尽量以低毒或无毒原料代替高毒或剧毒化学品。企业应严格执行“五双制度”（双人运输、双人收发、双人管理、双锁、双人使用），制定剧毒品、易制爆化学品安全管理程序。从采购、运输、贮存、领料、使用和废弃物处理等各环节进行管控。

剧毒品的购买和使用必须持有当地公安部门核发的《剧毒化学品购买许可证》，并到有相应《剧毒化学品经营许可证》的销售单位购买剧毒品。选择的运输单位也必须持有相应的《剧毒品运输许可证》，驾驶员和押运人员、装卸人员必须取得上岗资格证，方可上岗作业。购买易制爆危险化学品的，应当持本单位出具的合法用途说明。剧毒品、易制爆化学品购买后 5 日内应根据《危险化学品安全管理条例》等相关规定进行备案和信息输入。企业应指定专人管理剧毒、易制爆化学品，进行剧毒、易制爆化学品的收发、存储和库存管理，建立领用审批制度和可追踪的使用台帐，使用公安局监制的《剧毒化学品进、出（库）流量登记簿》和《剧毒化学品使用领料签发备查单》（易制爆化学品收发和存储参照剧毒品管理要求），及时登记出入库情况，做好相应记录。台账要求记录完整、清晰，购买量、用量、库存量必须一致，做好定期盘存工作，确保账实相符。

剧毒品、易制爆化学品应有专用仓库，用于剧毒、易制爆化学品存储场所安保设施应保证完好可靠（如 CCTV、门禁门锁钥匙、货架、通风系统等），存储剧毒、易制爆化学品的仓库应安装 CCTV，CCTV 数据保存需满足 GA 1002《剧毒化学品、放射源存放场所治安防范要求》以及当地公安部门要求。剧毒、易制爆化学品仓库应严密、坚固、通风、干燥等要求，并设置相应的防火、防爆、防潮、防盗及防泄漏等安全设施。剧毒品仓库门口必须设置剧毒化学品安全标识。剧毒品的使用首先应尽量采用工程密闭或隔离控制措施，避免人员直接暴露于剧毒品，并且考虑高级别个人防护装备。对于应急防护，应采用全身式防护，并考虑空气呼吸器配备要求。剧毒、易制爆化学品仓库应配备相应的应急物资和器材。

企业应做好剧毒、易制爆化学品的相关使用记录。使用部门应按当天使用计划，合理领用，若有剩余必须及时退库，交接班人员必须认真复核剧毒、易制爆

化学品仓库的使用量。易制爆危险化学品和剧毒品管理制度应张贴在现场墙上。剧毒化学品的操作人员应经过培训，熟悉并掌握操作规程、防护和应急处理方法。剧毒、易制爆化学品使用部门根据应急预案准备相应的应急物资和器材。

剧毒品废弃物应当单独收集，并进行无害化处理。剧毒、易制爆化学品废液进行处理，不得将含有监管化学品成份的残液直接排放出厂外。凡拆除的容器、设备和管道内带有剧毒、易制爆化学品的，必须清洗干净，验收合格后方可报废。报废的剧毒化学品，应委托有资质的公司处理并到公安机关备案。

剧毒、易制爆化学品任何收货异常、使用异常、盘点异常、偷盗、攻击、火灾、中毒、泄露等必须立即报告。

✧ **制药企业 EHS 管理良好实践**

实践案例名称	实施单位	扫码查看
化学品管控实践	江苏万邦生化医药集团有限责任公司	

5.6 生物安全

企业应对涉及生物安全的活动进行管理，主要包括从事与病原微生物菌（毒）种、样本有关的研究、生产、检测、诊断等活动。

5.6.1 病原微生物危害程度分类和实验室生物安全防护水平分级

根据病原微生物的传染性、感染后对个体或者群体的危害程度，将病原微生物分为四类。根据实验室对病原微生物的生物安全防护水平，并依照实验室生物安全国家标准的规定，将实验室分为四级。病原微生物危害程度分类和实验室生物安全防护水平分级通常存在对应关系如下：

人间传染的病原微生物目录	WHO 实验室生物安全手册	说 明	实验室生物安全防护水平分级（体内操作/动物活体操作）
第一类病原微生物	危险度 4 级	能够引起人类或者动物非常严重疾病的微生物，以及我国尚未发现或者已经宣布消灭的微生物，如埃博拉病毒，天花病毒。	一级 (BSL-1/A BSL-1)
第二类病原微生物	危险度 3 级	能够引起人类或者动物严重疾病，比较容易直接或者间接在人与人、动物与人、动物与动物间传播的微生物，如 HIV，狂犬病毒。	二级 (BSL-2/A BSL-2)

第三类病原微生物	危险度 2 级	能够引起人类或者动物疾病，但一般情况下对人、动物或者环境不构成严重危害，传播风险有限，实验室感染后很少引起严重疾病，并且具备有效治疗和预防措施的微生物，如季节性流感病毒，乙型肝炎病毒。	三级 (BSL-3/A BSL-3)
第四类病原微生物	危险度 1 级	指在通常情况下不会引起人类或者动物疾病的微生物。	四级 (BSL-4/A BSL-4)

注：病原微生物类别分为：病毒（含朊病毒）、细菌、放线菌、衣原体、支原体、立克次体、螺旋体、真菌。

要注意的是，以上病原微生物危害程度和实验室生物安全防护水平之间的对应关系并非是绝对的，企业应在生物安全风险评估的基础上，确定实验室的生物安全防护水平。

5.6.2 生物安全风险评估

企业应建立并维持生物安全风险评估和风险控制制度，并在适当的条件下进行回顾。

企业可参照 WS233《病原微生物实验室生物安全通用准则》附录 B 制定风险评估模板，逐步识别、评估和确定与当前危害相关的风险，并确保在同一背景下开展的生物安全风险评估具有可重复性和可比性。疫苗生产企业可参照《疫苗生产车间生物安全通用要求》国卫办科教函[2020]483 号）及《兽用疫苗生产企业生物安全三级防护检查验收评定标准》执行。

生物安全风险评估的步骤及关键问题如下：

步骤	关键问题
收集信息（危害辨识）	计划操作什么生物因子，以及其有何致病性 计划开展什么类型的实验活动和/或操作 计划使用什么设备 实验室设施如何 存在哪些人员因素，例如人员操作熟练度 还有哪些可能影响实验室运营的因素，例如法律、文化、社会经济、公众认知
评价风险	暴露和/或释放可能如何发生 暴露和/或释放的可能性是多少 收集的信息中哪些对可能性的影响最大 暴露和/或释放的后果是什么

	什么信息/因素对后果的影响最大 实验活动总的初始风险是多少 什么是可接受风险 什么风险不可被接受 不可接受风险是否能被控制，还是彻底不能进行
建立风险控制策略	能获取哪些资源 在可获取的资源中，什么风险控制策略最为适用 是否有足够的资源实现和维持风险控制措施 提供的控制策略是否有效、可持续，并可以实现
选择和实施风险控制措施	计划的风险控制措施是否属于任何法律法规要求 什么风险控制措施是当地可得的，又可持续的 可用的风险控制措施是否充分有效，或是否应组合使用多种风险控制措施提高效果 选定的风险控制措施是否与风险控制策略一致 风险控制措施实施后的剩余风险是什么 执行风险控制措施是否需要其他资源，如需要是否可得 选定的风险控制措施是否符合国家/国际法规 是否已批准开展工作 是否已将风险控制策略传达给相关人员 预算中是否包含必要的项目 操作和维护程序是否到位 人员是否受过适当培训
回顾风险和风险控制措施	实验活动、生物因子、人员、设备或设施是否有任何变化 对于生物因子的认知和操作是否有任何更新 基于事件报告和调查的结果是否有经验教训并需要改进 是否已建立周期性回顾机制

5.6.3 生物安全管理体系

涉及到病原微生物及感染性材料作业的企业应建立与其规模和风险水平相对应的生物安全管理体系。生物安全管理体系可作为 EHS 体系的分支进行管理，生物安全体系通用要素（如承诺、职责、方针政策、目标、CAPA、检查与内审、持续提升等）纳入 EHS 体系并遵照 PDCA 的原则进行管理。具有生物安全典型特征的体系要素：

a) 组织与人员：生物安全委员会，生物安全官与生物安全专家团队（SMEs），人员资质，实验室资质，生物安全培训等；

b) 风险与设施：生物安全风险评估，不同等级生物安全区域的设施建设要求，典型生物安全设备要求（生物安全柜、安全设施等），空调系统与公用工程系统，生物安保要求等；

c) 流程与制度：生物安全手册、良好微生物实践和流程（GMPP)，消毒、去污与灭菌，重组 DNA/基因修饰技术要求，废弃物管理（含废水、废气），健康监护与免疫接种，生物安全事故与应急，个人防护，感染性物质的运输（厂内、厂外），菌毒种管理等，生物安全标识管理，生物安全信息告知与维护；

d) 其他要求：化学品操作危害防控，火灾和电气风险防控等。

5.6.4 生物安全实验室的设施建设要求

生物安全实验室通常分为四个等级：一级生物安全实验室；二级生物安全实验室；三级生物安全实验室；四级生物安全实验室。新建、改建或者扩建一级、二级实验室，应当向设区的市级人民政府卫生主管部门或者兽医主管部门备案。部分地区在备案时根据风险评估结果将二级生物安全实验室分为普通型和加强型。一级、二级实验室不得从事高致病性病原微生物实验活动。新建、改建或者扩建三级、四级实验室应当符合国家生物安全实验室体系规划并依法履行有关审批手续。

不同危险度等级微生物所需的实验室的设计特点、建筑构造、防护设施、仪器以及操作程序不同。因企业通常不涉及三级和四级实验室，下表针对 BSL-1、普通型 BSL-2、加强型 BSL-2 三种级别生物安全实验室的主要设施进行了总结：

设施要求	BSL-1	普通型 BSL-2	加强型 BSL-2
实验室布局	无特殊要求	需生物安全柜，主入口门可自动关闭	需缓冲间，门宜互锁；应设置非手动式洗手池
通风系统	可自然通风	建议机械通风	必须机械通风，排风需高效过滤，定向气流
气压控制	无要求	无负压要求	核心工作间负压（≥-10Pa），压力显示并自动报警
消毒与灭菌设备	无强制要求	实验室或所在建筑内配置压力蒸汽灭菌器	实验室内配置压力蒸汽灭菌器
生物安全柜	不需要	必须配备二级生物安全柜	同普通型

设施要求	BSL-1	普通型 BSL-2	加强型 BSL-2
洗眼装置与紧急设施	如涉及刺激性或腐蚀性物质的操作，应在 30m 内设洗眼装置	工作区需洗眼装置	同普通型
门禁与标识	无特殊要求	进入控制；入口生物危害标识，出口逃生发光标识	同普通型
温湿度与噪音	无明确规范	无明确规范	温度 18-26℃，噪音≤68dB

5.6.5 菌（毒）种及感染性样本的管理

企业实验室菌（毒）种及感染性样本保存、使用管理，应依据国家生物安全的有关法规，制定选择、购买、采集、包装、运输、转运、接收、查验、使用、处置和保藏的政策和程序。

保存管理的主要要求包括：建立总帐及分类帐。详细记录菌（毒）种的学名、株名、历史、来源、特性、用途、批号、代数、保存日期和数量等；设菌（毒）种库，双人管理；专门的保存区域和设备，及配套消防、防盗、监控、报警、通风和温湿度监测与控制等措施；标签或标识；入库、出库及销毁台账等。

如在实验室内或实验室之间转移或运输感染性物质时，企业应始终将掉落、溢出、碰撞或类似事件的可能性降至最低。采取的措施包括选择恰当的密封的转移容器，并在容器上张贴生物危害标识，以及对内容物进行标识，在离开实验室之前完成表面去污，并最大程度减少经过公共区域和公共走道，配置应急泄露处置包等。企业也可以考虑采用气动空气管道运输系统，利用在建筑物或园区内通过管道网络安全、高效、快速地转移感染性材料。

如果涉及到跨场地的运输，发出感染性材料的人员，即托运人有责任确保熟悉和遵守所有适用的法规。感染性材料（培养物、人类或动物标本、生物制品如减毒活疫苗、感染性转基因生物或医疗/临床废物）可根据其含有（或疑似含有）的生物因子的致病性分为：A 类、B 类和豁免人类/动物标本。每个分类都分配了标识符，包括合适的运输名称和唯一的四位联合国编号，可用于明确识别生物因子的物质成分和危险性质，并指示所适用的具体运输要求。

为降低运输过程中发生泄露的可能性，使用冗余包装层是控制包装感染性物质的容器泄漏或损坏的常用方法，如三层包装系统。

✧ **参考法规标准**

《生物安全法》

《中华人民共和国传染病防治法》

《病原微生物实验室生物安全管理条例》

WS233《病原微生物实验室生物安全通用准则》

《人间传染的病原微生物目录》

GB19489《实验室生物安全通用要求》

《WHO 实验室生物安全手册》

《疫苗生产车间生物安全通用要求》国卫办科教函[2020]483 号

✧ **制药企业 EHS 管理良好实践**

实践案例名称	实施单位	扫码查看
生物安全在抗体类厂房设计的应用	济民可信医药产业集团 江苏济烨生物制药有限公司	

5.7 特种设备管理

特种设备是指对人身和财产安全有较大危险性的锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、场（厂）内专用机动车辆，以及法律、行政法规规定适用本法的其他特种设备。特种设备具体分类根据国家发布的《特种设备目录》确定，并按照国家市场监督管理总局发布的《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》（国家市场监督管理总局令第 74 号）实施管理。

5.7.1 特种设备的安装使用

特种设备的安装使用必须严格执行国家《特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》以及特种设备安全技术规范（TSG）的相关规定。企业应当采购、使用取得许可生产(含设计、制造、安装、改造、修理，下同)并且经检验合格的特种设备。不得采购超过设计使用年限的特种设备，禁止使用国家明令淘汰和已经报废的特种设备。特种设备使用单位应当在特种设备投入使用前或者投入使用后三十日内，向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记，取得《特种设备使用登记证》。

5.7.2 特种设备安全管理

特种设备使用单位应当按照特种设备相关法律、法规、规章和安全技术规

范的要求，建立健全特种设备使用安全管理制度。管理制度应包括以下内容：特种设备安全管理机构(需要设置时)和相关人员岗位职责；特种设备经常性维护保养、定期自行检查和有关记录制度；特种设备使用登记、定期检验、锅炉能效测试申请实施管理制度；特种设备隐患排查治理制度；特种设备安全管理人员与作业人员管理和培训制度；特种设备采购、安装、改造、修理、报废等管理制度；特种设备应急救援管理制度；特种设备事故报告和处理制度。

特种设备使用单位应当根据所使用设备运行特点制定操作规程。操作规程一般包括设备运行参数、操作程序和方法、维护保养要求、安全注意事项、巡回检查和异常情况处置规定、相应记录等。特种设备使用单位应当逐台建立特种设备安全技术档案，对在用特种设备进行经常性维护保养和定期自行检查，及时排查和消除事故隐患。特种设备作业人员应取得相应的资格证书。

5.7.3 特种设备安全运行

特种设备使用应根据《特种设备使用管理规则》（TSG08）、《固定式压力容器安全监察规程》（TSG21）、《移动式压力容器安全监察规程》（TSG0005）、《气瓶安全技术规程》（TSG23）、《场（厂）内机动车辆安全技术规程》（TSG81）、《工业管道安全技术监察规程》（TSGD3001）等规定严格执行，确保特种设备安全。

压力容器及压力管道严禁超压、超温运行，加载和卸载速度不宜过快，避免压力、温度等大幅度的波动。尽量减少压力容器开停次数。不得在容器上任意开孔、接管、检修，压力容器使用时不得带压检修及紧固工作，不得随意移动或用硬物敲击压力容器的任何部位。

特种设备必须按照国家相关要求进行定期检验，未经定期校验或检验不合格的特种设备，不得继续使用。特种设备应当根据设备特点和使用环境、场所，设置安全使用说明、安全注意事项和安全警示标志。特种设备安全防护装置（如安全阀或防爆膜、压力表、减压阀等其他安全附件）使用中应保证表盘刻度清晰，严防受高温、冰冻和震动的影响，使用期满后，应及时校验，保证指示灵敏可靠。

各种气瓶（氧气瓶、乙炔瓶、氮气瓶、氟里昂瓶等）的运输、存放、保管和使用应按《气瓶安全技术监察规程》（TSGR0006）、《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》（GB/T34525）等相关规定执行，气瓶上应配安全帽、防震圈等安全装置并定期校验。

5.7.4 特种设备停用和报废

特种设备拟停用 1 年以上的，使用单位应当采取有效的保护措施并且设置停用标志，在停用后 30 日内填写《特种设备停用报废注销登记表》，告知登记机关。重新启用时，使用单位应当进行检查，到使用登记机关办理启用手续；超过定期检验有效期的，应当按照有关要求进行检验。

对存在严重事故隐患、无改造修理价值，或者达到安全技术规范规定的报废期限的特种设备，应当及时予以报废。特种设备报废时，按台(套)登记的特种设备应当办理报废手续，并且将使用登记证交回登记机关。

✧ **制药企业 EHS 管理良好实践**

实践案例名称	实施单位	扫码查看
仓库安全叉车管理创新实践	眼力健（杭州）制药有限公司	
叉车安全管理实践	西安杨森制药有限公司	

6. 研发 EHS 管理

6.1 概述

研发是良好 EHS 实践的源头。产品研发过程中需全流程关注本质安全和绿色化学的概念。具体考虑以下内容：技术先进、绿色环保和安全可靠，需以相关产业政策为导向，尽量采用低毒、无恶臭物料，不得采用国家明令禁止、淘汰的工艺、装备和物料；工艺稳定性及工业化生产的可操作性，操作参数如温度、水分、pH、搅拌 (非均项)、反应时间等对 EHS 的影响；节能降耗，特别是溶剂的回收套用，降低物料使用量，减少三废产生；三废的规范化处置，除考虑源头减量化外，还需研究废水分类处理的方法、危险固废无害化及废气产生收集处置等。

6.2 小试阶段

开展小试前，收集相关工艺文献、物料安全性信息，评估物料与反应的固有危险性。参考文献与理论数据设定初始上线。基于反应热动力学特性确定温度边界并通过热分析实验验证热动力学趋势。通过反应动力学特征和动力学实验确定控温速率和控温区间。

小试过程应遵循实验室安全要求，制定试验方案时充分考虑原料、中间体、最终产品和副产品的有关理化特性，制定防范措施，对危害不确定的中间体或产品职业健康防护等级参照 OEB 4 级控制标准。

企业应研究采用工业级原料下的最佳工艺路线，对关键工艺参数进行详细的考察，合理制定关键原料和中间体的质量标准，研究避免或减少有毒有害物质原料使用，选择危险度低、产污量小的工艺路线，同时应开展破坏性试验，包括产物、反应的稳定性试验。对生产过程中的“三废”进行统计，制定必要的预处理方案，为中试放大提供基本的“三废”信息。

小试应以中试或大生产为导向，综合考虑设备的可行化和操作的可行性，完成设备、管道材质的耐腐蚀试验。考虑生产放大因素的影响，在选择控制参数时应考虑反应器的选型、搅拌器的选型、换热效果，以及后处理手段效果等。企业可以设立禁用物质和工艺清单，对研发项目的物质和工艺进行筛查。对高风险物料和反应工艺可以建立审批制度，需要特殊审批才可进行。

6.3 中试阶段

中试是小试过渡到工业生产的重要环节，应在小试收率稳定、产品质量可靠、操作条件确定、产品（中间体）和原料的分析检验方法已确定等条件具备后方可开展。

企业应建立中试管理制度，结合工艺安全信息管理制度，在试验开展前获得详实的 EHS 数据（包括安全、环保和职业卫生方面的数据），设定可进行中试的必要条件，制定风险管控策略。例如进行反应安全相关的数据测试，可参照《精细化工反应安全风险评估导则（试行）》，建立评估机制和能力，对反应进行安全风险评估。

企业应根据物料、工艺风险及设备危险特性选择适宜的中试装置规模，中试装置不得用于产业化生产。装置搭建应选择符合工艺特性的设备管线。此过程应考虑设备管道容量、材质是否适宜，耐腐蚀性、加热、冷却和搅拌（类型）速度、防冲料措施、泄爆装置、废气处理等是否符合要求，物料输送、计量、加料、分离等是否得到有效控制。

在中试投料前企业应进行风险评估，落实风险控制措施，选择、培训合格操作人员，做好应急预案等必要的准备工作。中试过程中暴露出重大问题并可能造成严重后果时，必须立即中断中试，通过小试研究确认后方可重新开始。

新产品试制过程中涉及到新化学物质的需按规申报，必要时对新物质危险性、毒性、水环境影响等应委托有资质机构进行试验、分析，提供数据。

✧ **参考法规标准**

《精细化工反应安全风险评估导则（试行）》

✧ **制药企业 EHS 管理良好实践**

实践案例名称	实施单位	扫码查看
研发试验场所风险研判与应对	杭州中美华东制药有限公司	

7. 建设项目 EHS 管理

7.1 新改扩建项目 EHS 管理

7.1.1 建设项目三同时

建设项目的 EHS 设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用（简称“三同时”），要遵循本质安全、源头治理、绿色环保等原则，在项目全生命周期过程中，严格按照法律法规取得 EHS 相关评价、批复、备案、许可等合规文件。下表为 EHS“三同时”关键流程示意，因原料药、制剂、生物药、CXO 等具体的项目特点不同，存在一定差异，还需要结合当地政策法规以及业界最佳实践优化工作策略和项目管理。

表 7-1 EHS“三同时”关键流程对照表

<table>
<tr><td>类别</td><td colspan="4">同时设计
（前期设计/基础设计/详细设计）</td><td>同时施工
（采购/建设/完工）</td><td colspan="4">同时投用
（检测调试/试生产/竣工）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">安全</td><td rowspan="2">可行性研究报告</td><td>反应安全评估</td><td>PHA 等风险评估</td><td rowspan="2">SIS 系统评估(视情况)</td><td>施工图审查</td><td>安全设施检查检测（电气防爆检测等）</td><td>应急预案备案</td><td rowspan="2">试生产总结</td><td rowspan="2">安全竣工验收</td></tr>
<tr><td>预评价</td><td>安全设计专篇</td><td>相关采购（工程/设备/服务等）</td><td>试生产方案备案</td><td>PSSR（开车前安全检查）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">环保</td><td rowspan="2">可行性研究报告</td><td rowspan="2">环境影响评价</td><td rowspan="2">环保设计方案</td><td rowspan="2">环保设施设计深化</td><td>设计交底/施工监管</td><td>排污权交易</td><td>排污许可证</td><td>环保检测达标</td><td rowspan="2">环保竣工验收</td></tr>
<tr><td>分部分项验收</td><td>环保设施调试</td><td>环保应急预案</td><td>监测数据联网（视情况）</td></tr>
<tr><td>职业卫生</td><td>可行性研究报告</td><td>预评价</td><td>高毒高活等特殊风险关注</td><td>职业病防治设施设计专篇</td><td>单机调试</td><td>应急预案</td><td>职业病危害因素检测</td><td>职业健康体检</td><td>职业病控制效果评价</td></tr>
<tr><td>消防</td><td>-</td><td colspan="3">消防设计专篇</td><td>完工验收</td><td>消防设施联调检测</td><td>消防验收</td><td colspan="2">消防运行及维护</td></tr>
</table>

7.1.2 立项及前期设计阶段

企业应组织开展立项论证、可行性研究报告、工艺概念设计等。该阶段一般同步选择有资质的评价机构开展环境影响评价、安全评估、职业病危害预评价等工作。应重点关注：

a) 厂址选择和总图布置方案比选，如区域规划、政策法规、总图布置、周边社区、配套工程等对 EHS 产生影响的因素；如需入驻园区的，应考虑地方监管及禁限控相关政策的符合性、排污总量指标匹配性等。

b) 遵循“EHS 源于设计”的理念，开展早期的工艺危害分析，辨识拟建项目存在的主要危险源、危险和有害因素，以及拟建项目一旦发生事故对周边设施和人员可能产生的影响；涉及法规或地方政策要求的危险工艺要进行反应安全风险评估及相关测试；对于国内首次使用的新工艺、新配方和国外首次引进的新工艺还要进行省级人民政府有关部门组织的安全可靠性论证。

c) 根据 HAZID 和 PHA 分析结果，制定安全设计方案及对策措施。

d) 其它需重点关注内容：

- 工艺流程是否存在不可控的安全风险、无法解决的三废排放问题、人员可能受到严重健康威胁等高毒高活物质，此类难题直接会影响到项目落地，需工艺路线进行重大调整。
- 涉及改扩建项目应关注新建设施与原有设施的间距，核对厂内及周边的间距，确保符合要求。
- 涉及硝化、氯化、氟化、重氮化、过氧化工艺的精细化工生产装置应进行有关产品生产工艺全流程的反应安全风险评估，并对相关原料、中间产品、产品及副产物进行热稳定性测试和蒸馏、干燥、储存等单元操作的风险评估。
- 涉及生物安全或者生物危害，还需要进行生物安全风险评估和措施应对。

7.1.3 基础设计阶段

基础设计阶段应委托符合资质要求的企业编制安全设施设计专篇、职业病防护设施设计专篇、消防设计文本，并组织评审。关注考虑落实各类评价报告及评审意见提出的对策措施和建议以及前期阶段开展的各项设计审查意见，要严格落实设计、评价、评审等提出的要求和建议，对未采纳的意见应作论证说明。补充

完善风险分析，必要时开展专题风险评估，如环保设施、职业卫生、核药生产安全风险评估等，改扩建项目还应分析建设项目的外部依托条件及相邻装置或设施对本建设项目的影响。

7.1.4 详细设计阶段

依据审批通过的基础工程设计文件落实审查意见，消防设计图纸经联合图审，涉及生物安全的要进行生物安全分析，涉及化学品建设项目还要开展HAZOP分析，对于高后果或高频率的风险场景应在 HAZOP 的基础上进行 LOPA，确保安全保护层的充足性 和完整性。当风险场景涉及 SIF 时，宜采用 LOPA 方法进行 SIF 的安全完整性等级分析与验证。 LOPA 应符合 GB/T 32857 的规定。详细设计完成后，还需要开展安全设施设计专篇审查。施工安装前进行工程设计交底，说明重点部位和环节防范建议。加强设计变更控制管理，变更影响安全等重大变化时重新进行设计和评审。

7.1.5 采购建设/施工安装阶段

现场施工安装前应进行工程设计交底,说明涉及施工安全、环保、职业健康的重点部位和环节,对防范事故提出建议。在采购、施工和安装过程中应加强设计变更控制和管理，任何设计变更不应影响工程安全质量。建设项目的生产规模、工艺等发生变更可能影响安全、职业病危害、环境污染风险重大变化，应根据政策要求重新开展相关评审工作。设备设施安装完成单机调试以及必要的检测后，应组织进行审查（三查四定），整改落实发现项。设施完成安装后，整理编制设计竣工图。

7.1.6 试生产及竣工验收阶段

a) 试生产前需要完成的工作

- 进行消防设施联调联试、检测并确保合格好用，在施工方的配合下，完成消防竣工验收。
- 编制试生产方案，设施应进行清洗、吹扫、单机试车，交接至项目及运营部门；运营部门应组织开展联动试车，确保装置整体可以投用。开展开车前安全检查（PSSR）。
- 完成排污指标购买，取得排污许可证等相关手续。
- 组织参与试生产的管理和操作人员必要的安全培训，取得必要的证书。

- 编制安全、特种设备、环保、职业病等应急预案并进行必要的备案工作，并确保人员培训到位。
- 废水、废气、固废处置、噪声防治等环保设施在试生产过程中应同步完成调试。

b) 试生产稳定后，需要完成如下工作：

- 组织进行职业病危害监测、环保设施运行检测。
- 对试生产情况进行及时总结，特别关注试生产过程中的事故及异常事件、产污产废情况、工作环境监测情况。
- 试生产完成之后，正式投用前，应组织开展安全竣工验收、环保竣工验收、职业病危害控制效果评价。

7.2 并购项目 EHS 管理

制药企业发展过程中有时会有并购项目的发生，在对并购项目进行投资前的尽职调查和投资后的整合管理时EHS都是重要的内容。本节重点介绍投资前尽职调查阶段应当重点关注的EHS问题。

企业确定并购标的后，要成立EHS尽调小组并制定尽调方案，采取书面调查、现场调研、人员访谈、检查（问题）清单等方式开展相关工作。尽调内容应涵盖安全、环保、职业卫生、消防、体系运行、业务连续性等典型要素，同时还可与其他部门联合就劳工与商业道德、企业社会责任义务、土地性质、所在区域公用工程配套情况、四邻企业居民等对该企业的看法等进行调查。

并购项目的合规性应作为尽调的重点。主要调查的内容包括：安全、环保、职业卫生、消防、特殊管控物质等EHS相关事项的审批范围、许可范围是否符合当前国家和地方的法规监管要求；生产活动、EHS管理是否与审批范围、许可范围一致；近年接受的各级检查、处罚、整改、督办情况；是否涉及诉讼、投诉、赔偿等事项；企业过往的EHS事故及后续处理情况。

环境方面重点了解项目的环境因素、排放强度和排放总量是否与环评和污染物排放许可证批复的量一致，是否按要求购买排污总量，环保设备设施建设、运行、处理、维护是否满足设计要求及法规标准，危险废物产生、收集、贮存、转移、处置、利用全过程管理的合规性。还应注意一些隐性风险，如地下管网运行情况，土壤和地下水是否受到污染。

职业健康方面重点了解员工职业病、疑似职业病和职业禁忌、工伤、危险疾

病等情况及后续改进，职业病危害治理设施与职业病风险是否匹配等。对高毒高活物质、基因毒/细胞毒、强致敏性物质生产企业，应了解相关岗位人员的健康情况及健康档案，是否存在潜在职业健康风险。

安全方面应重点调查了解涉及“两重点一重大”、特殊管控化学品（易制毒、易制爆、剧毒品、监控化学品等）、特种设备、危险化学品、消防重点部位、高风险实验等高风险生产、研发活动，核查所需的资质证件、许可、验收、备案、登记、检验、批准文件等是否齐全、有效且与实际活动匹配。核查涉及工艺安全、设备安全、电气安全、建构筑物等方面的安全设施的有效性、维护保养状况及与法规标准的符合性，消防系统及消防设施的验收及运行情况，风险控制工程措施是否与设计、评估、风险等级相匹配，重大事故的整改措施中的高效控制（消除、替代、工程控制）是否已执行。

7.3 关厂/停用设施的 EHS 管理

对于待关闭的工厂和设施，企业要遵守政策法规和地方监管要求并尽到社会责任，确保以环境友好地方式开展相关工作，消除资产的各类EHS隐患，不遗留长期危害。要成立项目团队，收集相关信息，识别行动项，建立和跟踪行动计划，形成关厂/停用报告存档或进行必要的交接。

7.3.1 环境方面

企业关停搬迁前应认真排查搬迁过程中可能引发突发环境事件的风险源和风险因素，根据各种情形制定有针对性的专项环境应急预案，报所在地环保部门备案。需防范关停搬迁过程中产生二次污染和次生突发环境事件，确保企业原址污染场地再开发利用前环境风险得到有效控制。

企业应对原有场地残留和关停搬迁过程中产生的有毒有害物质、危险废物、一般工业固体废物等进行处理处置。属危险废物的，应委托具有危险废物经营许可证的专业单位进行安全处置；对不能直接判定其危险特性的固体废物，应按照《危险废物鉴别标准》的有关要求进行鉴别。规范各类设施拆除流程，设备中残留的物料要排空，明确标识其危害性。特别应关注地下罐及地下设施的妥善处置。

组织开展关停搬迁企业原址场地环境（土壤和地下水）调查和风险评估工作。经场地环境调查及风险评估认定为污染场地的，应落实关停搬迁企业治理修复责任并编制治理修复方案，将场地调查、风险评估和治理修复等所需费用列入搬迁成本。

土壤污染重点监管企业拆除设施、设备或者建筑物、构筑物的，应当制定包括应急措施在内的土壤污染防治工作方案，报地方人民政府生态环境、工业和信息化主管部门备案并实施。

7.3.2 安全和职业健康方面

企业停产前应组织生产部门、安全部门、技术部门及计划参与施工单位的相关技术人员编制覆盖全部停车系统装置的方案，必要时聘请有关专家对停车方案进行充分的论证。企业要在安全评估基础上，针对停产停业、复产和关闭退出期间可能发生的生产安全事故特点和危害，针对部分设备设施内存有易燃易爆、有毒有害物料和原有消防灭火系统因停产失效的实际，制定有效的灭火措施，配备应急器材，编制有针对性的应急处置方案，开展培训和演练，做好相应的应急准备工作。

停产停业前应对停车过程进行风险点排查、危险源辨识、风险评价，制定相应的风险管控措施。对存在易燃易爆、有毒有害、放射性危害的生产装置应进行工艺危害分析、评估，对设备、管线内的易燃、易爆、有毒、有害介质进行抽净、排空、吹扫、置换、通风、检测。

企业要在规定期限内清空装置、设备设施、仓库内的残余物料。对转移入库的各种原料、辅料、中间产品、产品、回收物料等，可对外转让的，应当向具有相关许可证件或者证明文件的单位转让，并在必要时（剧毒化学品、易制爆危险化学品）向所在地有关部门报告。确定无法调剂至其他单位继续使用，且经过安全稳定化预处理的各种弃用危险化学品等要及时向有关部门报备，并按照危险废物相关管理要求做好申报、贮存及转移处置等工作。

关闭期间除消防、应急、照明、技术防范措施以及冷却、保温等必需的用电以外，其余动力电源一律切断，其电气总、分开关应逐级打到断开位置并落实专人检查维护。对停用 1 年以上的特种设备设置停用标志，并在停用后 30 日内到登记机关办理停用手续。

关闭企业要强化现场安全管理，选择有资质的承包商从事拆除作业。对涉及到易燃易爆、有毒有害的甲乙类生产装置应委托具有相应资质的施工方承揽装置设施拆除工程，并与施工方签订合法合规的安全管理协议，严格按照GB30871《危险化学品企业特殊作业安全规范》、T/CCSAS 006《化工企业装置设施拆除安全管理规范》执行。企业和承包商要共同辨识拆除作业风险，编制专项拆除方

案，制定拆除安全措施和应急预案，并经专家评审通过，方可实施。

如企业生产经营过程中接触到第二类、第三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的的企业还应按照《禁止化学武器公约》《中华人民共和国监控化学品管理条例》相关规定将与监控化学品生产、使用有关的记录移交所在地设区的市级以上地方工业和信息化主管部门或者地方人民政府确定的监控化学品管理部门存档。

对接触职业病危害因素的员工进行离岗前职业健康检查，妥善保管职业健康监护档案，关停中应为参与拆除的员工配备防护装备（如防毒面具、防护服）。妥善处置事故遗留及工伤问题。

7.3.3 其它

若涉及生物危害或者菌毒种保藏转移/销毁，需要以经过生物安全验证过的方式妥善处置，涉及法规要求的，还需要提前报备当地政府主管部门。

关厂/停用处置期间，需要配置必要可靠的安保力量，除了保证资产安全、有序停用外，还需要防止外来人员或者不知情人员闯入造成伤害或者意外事件。安保力量需要维持到资产交接后。

关厂/停用处置后，需要对关键、高风险部位进行去污/清空标准复核并签字，必要时需要采样进行去污/清空验证。

7.4 承包商管理

企业应针对管理范围内的所有非正式员通过建立承包商安全管理制度，明确管理范围和责任，规范对承包商的EHS管理，将承包商在本企业发生的事故纳入企业事故管理。

引入新承包商，可按照作业风险高低进行分类管理，制定相应的准入标准，建立承包商评估和选择流程，严格承包商资格审查。

企业应与承包商签订安全协议或合同附件，明确双方的安全责任、义务与要求，对承包商的安全工作统一协调管理。

企业应对承包商作业人员进行入厂安全教育，明确作业过程风险、企业安全管理要求、消防技能等，应采取有效措施防止未经培训的承包商人员进入厂区。

企业应对施工复杂、风险较大项目，要求承包商提交书面施工方案，审核作业过程风险辨识结果、安全措施和应急预案。

企业应为承包商提供安全的作业条件，作业前，企业应进行作业现场安全交

底，告知承包商作业现场周边潜在的火灾、爆炸及有毒物质泄漏等的风险及可能的作业风险，以及应急响应措施和要求等。

企业应对承包商作业进行全程安全监管，对特级动火作业、受限空间作业应全程视频监控；应建立对承包商的监督检查记录，保存承包商在本企业作业中的事故事件记录。

企业应与承包商建立沟通机制，定期进行沟通，内容主要包括作业变更信息（环境、作业范围、安全管理要求）、作业存在的问题及整改情况、事故事件等。

企业应按照实际风险，将承包商施工完成内容和质量与安全相关内容纳入PSSR范围。

✧ **参考法规标准**

AQ/T 3033《化工建设项目安全设计管理导则》

AQ 3062《精细化工企业安全管理规范》

T/CCSAS006《化工企业装置设施拆除安全管理规范》

DB11/T 1655《危险化学品企业装置设施拆除安全管理规范》

《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》

《危险化学品生产建设项目安全风险防控指南》（试行）

《浙江省危险化学品建设项目试生产工作指南（试行）》

《浙江省危险化学品建设项目安全设施竣工验收工作指南（试行）》

✧ **制药企业 EHS 管理良好实践**

实践案例名称	实施单位	扫码查看
改扩建项目的 HSE 管理	上海复星医药集团 上海朝晖药业有限公司	
化工企业承包商管理	浙江医药股份有限公司昌海生物分公司	
承包商安全管理经验分享	四川科伦药业股份有限公司	

8. 应急管理

8.1 危害识别和风险评估

企业应当建立、实施和维护一个识别潜在紧急情况的流程，紧急情况包括：

生产事故、突发环境事件、自然灾害、职业健康危害事件等，以及其它的可能影响员工的健康、环境以及业务的情况等。风险评估应当针对每个潜在的紧急情况进行，包括紧急情况的特性、发生概率、现有控制措施，以及内外部有效的响应能力，潜在的对员工或社区健康、环境以及业务的影响等。

危害识别和风险评估应当被存档，并且当法规、业务运营、工艺或原材料等发生重大改变时，或事故、紧急情况发生后，或者在进行应急演练后根据情况及时进行更新。

8.2 应急管理组织架构

企业应当建立、实施和维护企业的应急管理组织架构。应急管理组织架构基于企业的复杂性和大小可由一个负责人和一些合适的辅助者构成。辅助者应当包括但不仅限于控制消防喷淋、消防泵、电气系统等的维修人员，保证所有人员疏散的监控人员，联系消防部门的人员，现场医疗急救人员，以及其它必要的人员。企业应当建立和维护一份企业最新的应急响应人员清单，包括他们的角色和职责。

8.3 应急预案

企业应依据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639）、《生产安全事故应急预案管理办法》、《企业突发环境事件应急预案编制指南》、《职业病防治法》、《工作场所职业卫生管理规定》等法规和标准，结合企业管理实践编制应急预案。预案的编制应基于危害识别和风险评估，以及企业应急资源的状况进行编制。根据意外情境的风险大小和影响范围，可以制定现场处置方案、专项应急预案和综合应急预案，注重应急预案与相关法律法规、上位应急预案以及同级其他应急预案之间的衔接配套。

应急预案应包括组织指挥体系、监测预警、应急响应、后期处置、保障措施等内容，涵盖检查风险分析、资源调查、应急队伍、物资储备、通信联络、培训演练等关键要素。针对不同类型突发事件（生产事故、环保突发事件、职业危害事件、危化品安全、特种设备安全、消防安全等），应急预案应细化特定场景应急处置流程、责任分工和保障措施。应急预案内容应切实可行，指令具体，步骤明确，确保在突发事件发生时能迅速有效实施。可配套简洁易懂的操作手册、流程图等，便于执行人员在紧急状态下快速理解并操作。

制定的预案应按照相关要求进行评审，经过评审的预案应根据法律法规的要

求向相关部门备案，并由企业主要负责人签署发布。企业应对应急预案定期评估、适时修订，保持应急预案的时效性。原则上每 3 年至少对应急预案进行一次全面评估。有下列情形之一的应及时组织评估：相关法律法规、政策标准发生重大变化；应急指挥机构及其职责发生重大调整；面临的风险发生重大变化；重要应急资源发生重大变化；在突发事件应急处置中发现应急预案存在重大问题等。

8.4 应急演练

企业应根据相关法规和标准的要求对应急预案进行演练，通过演练让相关人员熟悉预案、明确职责和识别改进机会。生产安全事故应急演练的计划、准备、实施、评估总结和持续改进须符合 AQ/T 9007 要求。

应急演练应当结合企业面临的风险及事故特点，按照可能在企业发生的最严重的事件，以及事故最可能发生的情形进行。演练中注重提高指挥协调能力、应急处置能力和应急准备能力，在保证参演人员、设备设施及演练场所安全的条件下开展。应急演练应纳入外部应急响应资源，从而在演练中评估外部资源的响应时间和行动的有效性。

所有的应急演练应当被书面记录，包含详细的演练说明、改进建议清单和需要跟进的行动清单，以及视情况而定需要包含在应急预案中的行动。疏散演习应当至少每班次每年执行一次，或者基于风险和绩效增加频次。应当给所有的应急响应团队成员提供恰当的培训，包括医疗急救响应成员。培训应进行记录。

✧ **制药企业 EHS 管理良好实践**

实践案例名称	实施单位	扫码查看
浙江医药 PHAST 软件在应急救援中的应用	浙江医药股份有限公司	
构建有效的应急管理体系实践	帝斯曼江山制药(江苏)有限公司	
RIFD 人员管理数字化平台	西安杨森制药有限公司	

9. EHS 事故事件管理

EHS 事故事件管理是企业安全管理的核心环节之一，旨在通过系统化的流程和措施，降低事故风险、减少损失，并推动安全管理持续改进。事故管理首先得秉承预防为主的理念，避免事故的发生，通过风险识别、管控、隐患排查等手段降低或消除风险。一旦事故发生，则应在事故处理中优先保证人员的生命安全，其次降低环境与财产的损失。同时，应建立标准化应急流程，及时做出应急响应，避免事故风险扩大化。事后，应组建多专业的内部事故调查小组，深入分析事故原因，从事故中汲取经验教训，制定改进计划，杜绝类似事故重复发生。

9.1 事故预防

通过建立企业内部的 EHS 风险评估及管控措施预防事故的发生，并制定主动预防的行动计划和绩效指标。

风险评估及管控：采用 JSA/HAZOP/MSA/HRA 等风险评估工具对作业活动、设备设施、工艺流程等进行风险识别、评估以及分级，并基于风险控制措施层级优先顺序，即消除—替代—工程类措施—管理类措施—个人防护设备，相应地制定针对性控制措施。具体参考 GB/T45420《危险化学品安全风险分级管控技术规范》。

定期排查：制定企业内部各层级的定期排查计划，比如岗位日查、部门周查、公司月查。利用数字化工具，实现隐患汇报—整改—验收确认的闭环管理流程。

专项培训和活动：针对岗位风险开展专项培训，确保岗位员工有相关的安全知识和应急技能；通过安全例会、各层级管理会议、安全文化日、安全竞赛等活动，增强全员安全意识，调动全员参与安全管理的积极性。

9.2 事故应急响应和处置

制定企业内部《事故管理制度》《应急处置预案》等文件，明确事故定义、分类、报告流程、各类场景应急处置方式、职责划分等，确保事故第一时间内得到快速响应与处置。

明确事故现场人员第一时间报告的责任，如拨打企业内部应急电话或者通过数字化工具上报，报告内容包括：事故时间、地点、类型、伤亡情况、初步原因等。根据《安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》以及地方《生产安全事故报告和调查处理办法》等政策法规，事故分为：特别重大、重大、较大以及一般事故。在企业内部还可以将事故细分为急救事故、就医事故、可记录事

故、损工事故、严重伤亡事故等，同时将未遂事故、事件也纳入管理范围。基于不同的事故、未遂事故、事件，明确报告的时效、方式（口头/书面）以及报告所涉及的企业内部以及外部政府部门的范围，避免瞒报、谎报和迟报。

企业应急指挥部门根据事故级别启动相应预案（如现场处置方案、专项应急预案、综合性事故应急预案），并且调配救援资源（医疗、消防、环保、维修、运输等应急队伍），组织事故应急处置，重点包括：

a) 立即组织现场人员撤离至安全区域，隔离事故现场，防止二次伤害，同时确保任何单位和个人不得破坏事故现场以及相关证据；救援过程中遵循“先救命、后救物”原则，避免盲目施救（如未佩戴防护装备进入有毒环境）。
b) 若涉及环境污染（如化学品泄漏），立即启动环保应急措施，围堵泄漏源，收集污染物，监测周边环境指标，，防止污染扩散。
c) 若涉及健康危害，对受伤人员及时送医，记录接触有害物质的种类，协助医院开展针对性救治。
d) 统一对外信息发布口径，由专人或指定的沟通小组对接媒体与政府监管部门，避免信息混乱引发误解。

9.3 事故调查

基于企业的《事故/事件管理制度》，根据不同的事故/事件级别以及事故/事件类型（作业安全、工艺安全、环保、健康等）组建调查组，调查组成员可由 EHS 部门、生产部门、设备部门、电气自控部门、工程维修部门、技术专家等组成，必要时邀请政府监管部门参与（基于国家及当地的法规监管要求）。调查组需保持独立性，避免利益相关方干扰调查公正性。

拍摄事故现场照片和视频，绘制事故示意图，收集设备运行数据、操作记录、监控录像等证据。对目击者、涉事人员进行访谈，制作详细访谈记录尤其需注意记录时间线和操作细节。访谈结果需要得到被访谈者的确认。

事故原因分为直接原因、间接原因和根本原因。根本原因建议根据事故的类型以及级别，采用不同的分析工具进行深度分析。常用工具包括：事故三角分析（TRIPOD-Beta）、根原因图谱（RCA Mapping）、阿波罗根本原因分析法（RCA Apollo）、五问法 (RCA 5 Why)、RCA 鱼骨图（因果分析图）、人因分析法（HFIT）等。

根据事故调查情况编制事故调查报告，内容可包括事故概况、调查过程、原因分析、责任认定（如适用）、防范措施、处理建议等，经管理层审批后存档。

9.4 整改与预防行动制定

a) 制定纠正与预防措施（CAPA）

短期措施（纠正）：立即整改事故现场（如修复故障设备、更换过期防护用品），对涉事人员进行再培训或调岗。

长期措施（预防）：针对根原因制定系统性方案，如修补管理漏洞，提高培训有效性，改善设备维修管理缺陷等。

b) 措施落地跟踪以及有效性确认

将 CAPA 任务分解到具体部门和人员，明确完成时间节点，通过 EHS 数字化管理系统或台账定期跟踪落地进度。任务完成后，通过“第三方”对行动完成的有效性进行复核，确认任务完成的质量以及是否起到预期的效果。

c) 编制事故学习素材

通过各层级沟通会议或者各种形式（例如 VR 模拟以及情景模拟等），进行事故分享，沟通事故的经过与学习点，避免同类型事故的重复发生。

d) 系统的闭环管理

基于事故暴露的问题，修订 EHS 管理体系文件（如应急预案、风险管控流程等），推动 PDCA（计划-执行-检查-改进）循环。采用事故率和隐患整改率的统计和跟踪来定期评估事故管理效果，持续优化 EHS 管理策略。

9.5 事故/事件记录管理以及利用

根据事故/事件级别与类别，向相关部门提交事故调查报告（基于相关法规要求）。建立事故、事件档案，完整保存调查报告、证据材料、整改记录等，根据相关法规要求制定相应的保存期限。利用历史事故、事件数据建模，预测高风险区域环节，实现“预防性管理”。

10．业务连续性计划

业务连续性计划（Business Continuity Plan, BCP）是一套预先制定的策略和程序，旨在确保企业在面对突发事件、灾难或其他中断时，能够持续运营或迅速恢复正常运营。制药行业关乎公众健康与生命安全，药品生产链条复杂且合规要求严苛，实施业务连续性计划（BCP）有助于确保药品持续供应、避免因业务中

断引发医疗物资短缺以及维护行业公信力与社会责任。

10.1 管理组织机构

建立业务连续性计划（BCP）管理组织机构，由企业负责人担任指挥核心，负责审核灾难事件发生后的策略，提供相应的人力、物力和财力的支持，保障工厂的业务连续性不受中断，或在灾难发生后组织实施业务恢复性计划。指定一名 BCP 协调人员负责组织各部门进行体系的搭建，以及对未来可能出现的业务中断事件进行协调。通过对该组织机构定岗定责，可在业务中断事件中快速统筹资源、协调行动，避免决策混乱，为后续应急响应奠定组织基础，提升整体抗风险能力。根据已制定的业务连续性计划，BCP 协调人员应组织相关部门对现有 BCP 程序进行测试和演练，对测试过程中发现的偏差内容及时分析、汇总，并对现有的 BCP 流程进行更新和完善。

10.2 业务影响分析

业务影响分析（BIA）是对关键性的企业功能一旦失去作用时可能造成的损失和影响的分析，主要包括五个方面：

a) 操作/产品的影响

b) 法规符合性的影响

c) 病人/客户的影响

d) 声誉的影响

e) 财务的影响

企业可根据自身的行业及经营特点，对以上五个方面进行分解细化，以有效评估业务中断给企业造成影响的程度。以“法规符合性的影响”为例，可将该影响进一步分解细化为“业务终止”、“许可证/许可撤销”、“产品召回”、“罚款/处罚”等指标，然后评估业务中断事件发生后，随着时间的推移，不同的时间段（如 4h、24h、48h……）后的影响程度。

10.3 最大可容忍中断时间

最大容忍时间（MTO）是业务或流程从中断到完全恢复前，企业能够承受的最长中断时间，超过该时间将对业务运营、财务、声誉等造成不可接受的损失。确定 MTO 需要结合业务影响分析（BIA）、风险评估、多方利益相关者的需求，以及企业自身的风险接受准则进行制定。

10.4 恢复时间目标

恢复时间目标（Recovery Time Objective，RTO）是业务或流程从中断开始，到恢复至可接受的运营水平（不一定是 100%）所需的目标时间。是企业规划恢复步骤、分配资源的 “执行目标”，直接影响业务恢复策略的优先级和资源分配。

10.5 业务恢复性策略

为应对突发事件导致的业务中断，需要预先制定的一套系统性业务恢复性策略。其核心目标是在最短时间内恢复关键业务功能，减少损失并维持运营连续性。业务恢复性策略可从以下五个方面进行考虑：

a) 场所恢复策略

b) 人员恢复策略

c) 计算机应用软件恢复策略

d) 设备/设施恢复策略

e) 供应商恢复策略

BCP 管理机构需对以上恢复策略制定具体的恢复方案。以“设备/设施恢复策略” 为例，一旦设备/设施故障导致药品生产业务中断，可参考以下恢复方案：尽快维修设备，启用备用设备，委托 CMO 生产，控制库存出货量，调整销售策略等。

✧ **参考标准**

ISO 22301《业务连续性管理体系》

11．供应链社会责任管理

企业应重视供应链社会责任管理，原因在于：供应商发生的环境破坏（如污染排放、资源浪费）、安全事故（如工厂火灾、运输事故）或职业健康风险（如职业病、有毒物料暴露）等事件，不仅可能导致相关产品供应中断、企业运营受损，还可能影响企业的品牌声誉。同时，全球 ESG 监管趋严，消费者对可持续产品的需求升级，企业有必要通过供应链社会责任管理降低合规风险、提升资源效率、塑造履行社会责任的企业形象，最终保障供应链的长期韧性与商业价值。

11.1 管理要求

遵守法律法规：供应商必须遵守国家和地方的法律法规，确保提供的产品和服务符合安全、环保、劳动、商业道德等规。

平等公正：供应商应尊重员工权益，遵守公平公正原则，反对任何形式的歧视。

诚实守信：供应商应诚信经营，遵守商业道德，保障产品质量和服务水平。

环保可持续：供应商应采取环保措施，降低生产过程中的环境污染，促进可持续发展。

公益事业：供应商应积极参与公益事业，履行社会责任，为社会发展做贡献。

11.2 管理措施

原则认同：企业应建立供应链社会责任管理要求，并告知供应商，并要求供应商签署遵守社会责任管理要求的声明。

供应商引入评估：企业应对供应商遵守社会责任管理要求的状况进行调研，可以采用调查问卷、政府网站查询和媒体搜索等方式，得到每个供应商的社会责任风险等级（例如高风险、中风险、低风险）。供应商的社会责任风险等级，应对公司的采购决策做出影响。

供应商定期审核：对于中、高风险的供应商，可以跟进企业需求对供应商进行现场审计，并对发现项要求整改，对整改的情况进行追踪。审核结果应作为供应商绩效评估以及持续合作的重要依据。

培训与指导：向供应商普及社会责任知识，提高供应商的社会责任意识。同时，对供应商提供指导，帮助供应商改进社会责任实践。

激励与奖惩：对与在社会责任方面表现优秀的供应商，给予相应的激励措施；对于表现不佳的供应商，采取相应的惩戒措施，如限期整改、警告等。对情节严重的供应商，应不予继续合作，并建立黑名单。

信息披露与沟通：企业建立信息披露机制，及时向供应商反馈社会责任管理情况和绩效。同时，加强与供应商的沟通，促进供应商提出改进意见和建议。

✧ 参考资料网站

AQ/T 3034 化工过程安全管理导则

T/CCSAS 007 化工企业变更管理实施规范

PSCI 供应链社会责任原则 https://pscinitiative.org/home

英文缩略语

ABC	Anticedent, Behavior, Consequence	前提，行为，后果
ACGIH	American Conference of Governmental Industrial Hygienist	美国政府工业卫生专家协会
ACS	American Chemical Society	美国化学会
AI	Active Ingredient Aritifical Intellegence	活性成分 人工智能
AnMBR	Anaerobic Membrane Bioreactors	厌氧膜生物反应器
APC	Advanced Process Control	先进过程控制
APF	Assigned Protection Factor	指定防护倍数
API	Active Pharmaceutical Ingredient	活性药物成分，原料药
AR/VR	Virtual Reality / Augmented Reality	虚拟现实/增强现实
BBS	Behavior-Based Safety	行为安全观察，行为安全管理
BCM	Business Continuity Management	业务连续性管理
BCMS	Business Continuity Management System	业务连续性管理体系
BCP	Business Continuity Plan	业务连续性计划
BEIs	Biological Exposure Indices	生物接触指数
BELs	Biological Exposure Limits	生物接触限值
BI	Business Intellegence	商业智能
BIA	Business Impact Analysis	业务影响分析
BLVs	Biological Limit Values	生物限值
BSL	BioSafety Level	生物安全等级
CA	Consequence Analysis	后果分析
CAPA	Corrective Action & Preventive Action	纠正措施和预防措施
CCTV	Closed Circuit Television	闭路电视
CMR	substances classified as Carcinogenic, Mutagenic, Toxic to Reproduction	致癌、致突变或产生生殖毒性物质
COD	Chemical Oxygen Demand	化学需氧量
CPT	Containment Performance Target	防护性能目标值
CSR	Corporate Social Responsibility	社会责任报告
CSRD	Corporate Sustainability Reporting Directive	欧盟《企业可持续发展报告指令》
CXO	Contract X Organization	药物研发生产外包服务组织
DCM	Dichloromethane	二氯甲烷
DHA	Dust Hazard analysis	粉尘爆炸危害分析
DMAIC	Define, Measure, Analyze, Improve, Control	定义测量分析改进控制方法
DNA	Deoxyribonucleic acid	脱氧核糖核酸；引申:基因、传承
EGSB	Expanded Granular Sludge Bed	膨胀颗粒污泥床

EHA	Electrostatic Hazard Assessment	静电危害分析
EHS	Environment, Health, Safety	环境、健康、安全
EIO	Economic Input-Output	经济投入产出
EMS	Energy Management System	能源管理系统，能量管理系统
EOPs	Emergency Operating Procedures	应急操作流程
EPA	Environmental Protection Agency	美国环保署
ESD	Emergency Shutdown Device	紧急停车系统
ESG	Environmental, Social and Governance	环境、社会和公司治理
ETA	Event Tree Analysis	事件树分析
EU DSD	European Dangerous Substances Directive	欧洲危险物质指令
FAO	Food and Agriculture Organization of the United Nations	联合国粮食及农业组织
FMEA	Failure Mode and Effect Analysis	失效模式与影响分析
FORMS		微软推出的轻型表单创建工具
FTA	Fault Tree Analysis	故障树分析
GHS	Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemical	全球化学品统一分类和标签制度
GMO	Genetically Modified Organisms	转基因作物，基因修饰生物体
GMP	Good Manufacturing Practice	良好生产规范
GMPP	Good Microbiological Practices and Procedures	良好微生物规范和流程
GWP	Global Warming Potential	全球变暖潜势
HAZOP	Hazard and Operability Analysis	危险与可操作性研究
HEPA	High Efficiency Particulate Air filter	高效颗粒空气过滤器
HFCs	Hydrofluorocarbons	氢氟碳化物
HLCA	hybrid life cycle assessment	混合生命周期评价法
HP	High Potency	高活性
HPAPI	High Potency Active Pharmaceutical Ingredient	高活性药物成分
HPLC	High Performance/Pressure Liquid Chromatography	高效/高压液相色谱
HSE	Health, Safety, Environment	健康，安全，环境
	Health and Safety Executive	英国健康与安全执行局
HSE UK	Health and Safety Executive	英国健康与安全管理局
HVAC	Heating, Ventilation and Air Conditioning	通风空调系统
IC	Internal Circulation	内循环厌氧反应器
IECSC	Inventory of Existing Chemical Substances in China	《中国现有化学物质名录》
IPCC	Intergovernmental Panel on Climate Change	联合国政府间气候变化专门委员会

IPI	Isolated Pharmaceutical Intermediate	可分离中间体
ISO	International Organization for Standardization	国际标准化组织
ISPE	International Society for Pharmaceutical Engineering	国际制药工程协会
ITPM	Inspection, Testing, and Preventive Maintenance	检验、测试和预防性维护计划
IUPAC	The International Union of Pure and Applied Chemistry	国际纯粹与应用化学联合会
JHA	Job Hazard Analysis	作业危害分析
JSA	Job Safety Analysis	作业安全分析
KPI	Key Performance Indicator	关键绩效指标
KYT	Kiken Yochi Training	风险预知训练
LCA	Life Cycle Assessment	生命周期
LDAR	Leak Detection and Repair	泄漏检测与修复
LEC	Likelihood, Exposure, Consequence	作业条件风险分析
LEED	Leadership in Energy and Environmental Design	能源与环境设计先锋奖
LEL%	Lower Explosive Limit percentage	爆炸下限的浓度百分比
LEV	Local Exhaust Ventilation	局部通风装置
LMOs	Living Modified Organisms	改性活生物体
LOC	Limiting Oxygen Concentration	极限氧浓度
LOPA	Layer of Protection Analysis	保护层分析
LOTO	Lock Out &Tag Out	上锁与挂牌
MEC	Measured Environmental Concentration Minimum Explosive Concentration	可测量的环境浓度 爆炸下限浓度
MI	Mechanical Integrity	机械完整性
MIE	Minimum Ignition Energy	最小点火能
MIT-C	Minimum Ignition Temperature-dust Cloud	粉尘云最低着火温度
MIT-L	Minimum Ignition Temperature-dust Layers	粉尘层最低着火温度
MOC	Management of change	变更管理
MPOC	Maximum Permissible Oxygen Concentration	最大允许氧含量
MTO	Maximum Tolerable Outage	最大容忍时间
NH_3-N	Ammonia Nitrogen	氨氮
ODP	Ozone Depletion Potential	消耗臭氧潜能值
ODS	Ozone Depleting Substances	消耗臭氧层物质
OEB	Occupational Exposure Band	职业接触分级
OELs	Occupational Exposure Limits	职业接触限值
OIE	法语：Office international des epizooties	世界动物卫生组织

	英语 World Organization for Animal Health	
OSHA	Occupational Safety and Health Administration	美国职业安全和健康管理局
OTS	Operator Training System	模拟仿真培训
P&ID	Piping & Instrumentation Diagram	管道仪表流程图
PBBs	Polybrominated Biphenyls	多溴联苯
PBT	Persistent Bioaccumulative Toxic Chemicals	持续性、生物累积性和剧毒的物质
PCBs	Polychlorinated Biphenyls	多氯联苯
PCTs	Polychlorinated Triphenyls	多氯三联苯
PDCA	Plan, Do, Check, Act	策划、实施、检查、改进
PEC	Predicted Environmental Concentration	预估的环境浓度
PEL	Permissible Exposure Limit	允许暴露限值
PFCs	Perfluorocarbons	全氟化碳
pH	*pondus hydrogenii* （拉丁文）	氢离子浓度指数，酸碱值
PHA	Process / Preliminary Hazard Analysis	工艺危害分析 / 预危害分析
PiE	Pharmaceuticals in the Environment	环境中的药物
PLCA	Process-based Life Cycle Assessment	过程生命周期评价
PMI	process mass intensity	过程质量强度
PNEC	Predicted Environmental no Effect Concentration	预测无效应浓度
PPE	Personal Protection Equipment	个体防护用品，劳动防护用品
PSCI	Pharmaceutical Supply Chain Initiative	制药供应链倡议组织
PSI	Process Safety Information	工艺安全信息
PSM	Process Safety Management	过程安全管理，工艺安全管理
PSSR	Pre-Start-up Safety Review	投产前安全审查
RCA	Root Cause Analysis	根本原因分析
REACH	Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals	欧盟化学品管理法规
RPE	Respiratory Protective Equipment	呼吸防护用品
RQ	Risk Quotient	环境风险商
RRT	Rapid Response Team	快速响应团队
RTO	Regenerative Thermal Oxidizer	蓄热式焚烧炉
RTO	Recovery Time Objective	恢复时间目标
SADT	Self Accelerating Decomposition Temperature	自加速分解温
SCL	Safety Check List	安全检查表
SDS	Safety Data Sheet	物质安全技术说明书

SHE	Safety, Health, Environment	安全，健康，环境
SIF-p	Serious Injury and Fatality (potential)	可导致死亡/严重伤害的险兆事件
SIL	Safety Integrity Level	安全完整性等级
SIS	Safety Instrumented System	安全仪表系统
SMEs	Subject Matter Experts	主题专家
SOPs	Standard Operation Procedures	标准操作规范
SS	Suspended Solids	悬浮物
STEL	Short-Term Exposure Limit	短期接触限值
SV	Sludge settling Velocity	污泥沉降比，污泥沉降体积
TDS	Total dissolved solids	溶解性固体总量、总溶解固体
TEQ	Toxic Equivalent Quantity)	毒性当量
TN	Total Nitrogen	总氮
TP	Total Phosphorus	总磷
TSG		特种设备安全技术规范
TWA	Time-weighted average	时间加权平均值
TWIST		强生公司一个文件管理软件
UASB	Up-flow Anaerobic Sludge Bed/Blanket	升流式厌氧污泥床
UNEP	United Nations Environment Programme	联合国环境规划署
VBE	Vented Balance Enclosure	通风平衡柜
VFA	Volatile Fatty Acid	挥发性脂肪酸
VOCs	Volatile Organic Compounds	挥发性有机物
vPvB	Very Persistent, Very Bioaccumulative	高持久高生物累积物质
What-if	what would happen if	故障假设分析
WHO	World Health Organization	世界卫生组织

编 后

为提升中国制药工业 EHS 管理水平，加快与国际先进水平接轨，促进中国制药工业可持续发展，中国医药企业管理协会 EHS 专业技术委员会于 2016 年组织编制了《中国制药工业 EHS 指南（2016 版）》，对指导国内制药企业 EHS 管理体系建设起到了积极作用。2020 年，针对 2016 版指南中存在的问题，在广泛征求意见的基础上，我们组织专家对 2016 版指南进行了较大幅度的修订、补充，编制了《中国制药工业 EHS 指南（2020 版）》。在此之后，国家陆续发布与更新了很多法规、政策和标准，很多 EHS 从业人员也对《指南》提出了修改意见，鉴于这些原因，我们组织对《指南》进行了本次修订，一方面符合最新的法规、政策和标准要求，另一方面对很多内容进行了充实，增添了良好实践案例，从而更好地满足 EHS 从业人员的需要。受认识水平所限，本次指南修订不免有错误之处，请行业企业和专家指正，我们将在以后版本中不断完善。

衷心感谢 EHS 专委会专家和多家单位 EHS 管理团队对该项工作的支持和参与，主要人员包括：

中国医药企业管理协会	王学恭
中国医药企业管理协会 EHS 专委会	李海霞
华东医药股份有限公司	彭国强
浙江医药股份有限公司	应晓宁
药明合联生物技术有限公司	赵军波
康龙化成（绍兴）药业有限公司	蒋　磊
中国科学院生态环境研究中心	张　昱
上海迪赛诺医药集团股份有限公司	顾辉煌
药明康德泰兴合全生命科技有限公司	尹雪松
上海药明康德新药开发有限公司	王　丹
浙江九洲药业股份有限公司	张孝远
上海医药集团股份有限公司	于建进
勃林格殷格翰(中国)投资有限公司	刘　立
上海赛比曼生物科技有限公司	徐琼峰

赛诺菲（北京）制药有限公司　　孙静雨

上海云焓科技有限公司　　粟镇宇

杭州撷华企业管理咨询有限公司　　楼荣华

湖北广辰药业有限公司　　徐振瑞

科伦药业伊犁川宁生物技术股份有限公司　　沈云鹏

以及，强生公司中国区 EHS 团队，扬子江药业集团有限公司李忠泉-胥英杰团队，工业废水无害化与资源化国家工程中心杨敏团队。